

7615
T. H. CARONNET
PROFESSOR EM CIÊNCIAS — PROFESSOR HONORÁRIO NO COLÉGIO CHAPTAL

EXERCÍCIOS DE GEOMETRIA

T. 2
TOMO III

FIGURAS SEMELHANTES

TRADUZIDO POR
ALDOVANDRO GUIMARÃES
ENGENHEIRO

Universidade de S. Paulo
Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras
Departamento de Matemática



6608

RIO DE JANEIRO, BRASIL
1961

A edição original desta obra foi publicada em Paris, França, pela
"LIBRAIRIE VUIBERT", com o título:
"EXERCICES DE GEOMETRIE"

TROISIÈME LIVRE
Les figures semblables.

APRESENTAÇÃO DOS EDITORES

Dando desenvolvimento ao seu trabalho de dotar os estudantes brasileiros de obras que permitam o estudo e a exemplificação das matérias que compõem os diferentes programas do ensino, o "Ao Livro Técnico S.A." apresenta a série dos "EXERCÍCIOS DE GEOMETRIA" de Th. Caronnet, já bastante conhecida e difundida nos meios estudantis brasileiros. A série completa, formada por nove livros, cobre perfeitamente os programas de Geometria das nossas escolas, dando ao aluno segurança e rapidez na solução dos diferentes problemas que lhe possam ser apresentados.

Exercícios extremamente variados tornam o estudo simples e atraente.

O "Ao Livro Técnico S.A." agradecendo, uma vez mais, o apoio que o público em geral vem dando aos seus lançamentos, aguarda as críticas que permitirão melhorar continuamente as suas edições.

Dezembro — 1961

Ao Livro Técnico S.A.

RESERVADOS TODOS OS DIREITOS PARA A LÍNGUA PORTUGUESA
COPYRIGHT 1961, BY AO LIVRO TÉCNICO S.A.
RIO DE JANEIRO, BRASIL.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
BIBLIOTECA 964

94453.25
V.1 - T.2 - e.1

COMPOSTO E IMPRESSO POR SEDEGRA SOCIEDADE EDITORA E GRÁFICA LTDA.
RUA MATIPÓ, 115 — TEL. 49-7821 — RIO DE JANEIRO

DEDALUS - Acervo - IME
Exercícios de geometria /

QA453.25
C293ep
v.1
t.3 e.1



31000032806

EXERCÍCIOS DE GEOMETRIA

Th. Caronnet

Tomo I: Linha reta	172 exercícios
Tomo II: Circunferência	204
Tomo III: Figuras semelhantes	319
Tomo IV: Áreas	151
Tomo V: Plano	222
Tomo VI: Poliedros	230
Tomo VII: Corpos redondos	232
Tomo VIII: Elipse — Hipérbole — Hélice	332
Complementos	212

ÍNDICE DOS ASSUNTOS

	Res. Teórico	Enunciados	Páginas Soluções
CAPÍTULO 1			
SEGMENTOS RETILÍNEOS PROPORCIONAIS			
Teorema de Tales. Divisão dos lados de um triângulo por suas bissetrizes	9	11	17
CAPÍTULO 2			
PARALELAS CORTADAS POR RETAS CONCORRENTES	40	40	47
CAPÍTULO 3			
SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS	86	87	93
CAPÍTULO 4			
SEMELHANÇA DE POLÍGONOS	119	119	120
CAPÍTULO 5			
RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO	127	128	136
CAPÍTULO 6			
RELAÇÕES MÉTRICAS NUM TRIÂNGULO QUALQUER	178	179	182
CAPÍTULO 7			
LINHAS PROPORCIONAIS NO CIRCULO	194	195	197
CAPÍTULO 8			
POLÍGONOS REGULARES	211	212	213
CAPÍTULO 9			
MEDIDA DA CIRCUNFERÊNCIA	222	222	224

Capítulo I

SEGMENTOS RETILÍNEOS PROPORCIONAIS

TEOREMA DE TALES — DIVISÃO DOS LADOS DE UM TRIÂNGULO POR SUAS BISSETRIZES

I — RESUMO TEÓRICO

Consideremos dois segmentos, AB e CD . Chama-se razão de AB para CD , que se representa por AB/CD , o número que mede AB quando tomamos CD por unidade. Também podemos dizer que AB/CD é a razão dos números que representam as medidas de AB e CD , expressas na mesma unidade; e, por conseguinte, quando escrevemos AB/CD , fica subentendido que AB e CD indicam as medidas destes segmentos.

Diz-se que $AB, CD, EF, \dots$ são proporcionais a $A'B', C'D', E'F', \dots$ quando:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{CD}{C'D'} = \frac{EF}{E'F'} = \dots$$

Na proporção $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$, cada um dos quatro termos se chama *quarta proporcional* dos outros três, por exemplo: d se chama *quarta proporcional* de a, b e c .

Na proporção contínua $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$, que equivale a $b^2 = ac$ ou $a \cdot b = \sqrt{ac}$, cada um dos termos iguais, b , se chama *média proporcional* ou *média geométrica* entre a e c .

Diz-se que $a, b, c, \dots$ são *inversamente proporcionais* a $a', b', c', \dots$ quando:

$$\frac{a}{1} = \frac{b}{1} = \frac{c}{1} = \dots$$

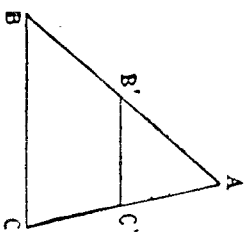
ou

$$aa' = bb' = cc' = \dots$$

Sejam A e B dois pontos dados de uma reta, há sobre esta reta dois outros pontos, M e M' , e somente dois, tais que as distâncias de cada um deles aos pontos A e B formam a mesma razão, $\frac{m}{n}$, diferente da unidade, ou $\frac{MA}{MB} = \frac{M'A}{M'B} = \frac{m}{n}$.

Um desses pontos está situado entre A e B , o outro é externo ao segmento AB . (Se $m/n = 1$, só existirá o ponto médio de AB). Os dois pontos, M e M' , são denominados *conjugados harmônicos* em relação ao segmento AB .

TEOREMA DE TALES. — Toda paralela a um dos lados do triângulo determina nos dois outros lados, ou nos seus prolongamentos, segmentos proporcionais:



$$\frac{AB'}{B'B} = \frac{AC'}{C'C}$$

Reciprocamente, se os pontos B' e C' situados respectivamente

nos lados AB e AC do triângulo ABC , ou nos seus prolongamentos, forem tais que

$$\frac{AB'}{B'B} = \frac{AC'}{C'C},$$

o segmento $B'C'$ é paralelo a BC .

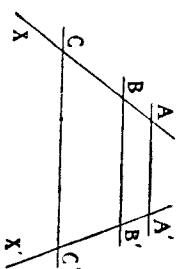
Retas paralelas determinam sobre duas transversais, X e X' , segmentos proporcionais.

Reciprocamente, dados três pontos, A, B e C , de uma reta X e, na mesma sucessão, outros três, A', B' e C' de uma reta X' de

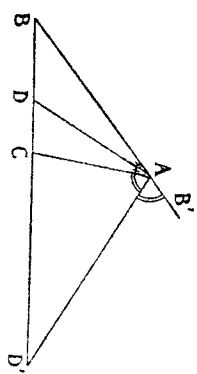
modo que duas das três retas AA', BB' e CC' sejam paralelas e se tenha

$$\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'},$$

a terceira reta será paralela às duas primeiras.



APLICAÇÕES — 1.º) Dividir um segmento retíleo em partes proporcionais a outros dados. 2.º) Construir a quarta proporcional a três segmentos dados.



A bissetriz (interior ou exterior) de um ângulo do triângulo divide o lado oposto em dois segmentos proporcionais aos lados adjacentes.

$$\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC}, \quad \frac{D'B'}{D'C'} = \frac{AB}{AC}.$$

Reciprocamente, se num triângulo ABC o ponto D , situado em BC ou no seu prolongamento, é tal que $\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC}$, AD é bissetriz do ângulo BAC ou do seu suplemento CAB' .

O lugar geométrico de pontos, M , tais que a razão de suas distâncias a dois pontos fixos, A e B , seja igual a uma constante $\frac{m}{n}$, é a circunferência.

II — ENUNCIADOS

1 — Do ponto A de uma reta XY , e no mesmo lado desse ponto, tomam-se as distâncias: $AB = 12$ cm, $AC = 10$ cm e $AD = 15$ cm. Mostrar que C e D são conjugados harmônicos em relação ao segmento AB .

2 — Demonstrar que, se C e D forem conjugados harmônicos em relação ao segmento AB , A e B também o serão em relação ao segmento CD .

3—Seja um segmento $AB = 6$ cm. Achar sobre AB dois pontos, C e D , tais que se tenha $\frac{AB}{CD} = \frac{3}{2}$ e $\frac{CD}{DB} = \frac{5}{7}$.

4—Sobre uma reta, tomam-se sucessivamente os quatro pontos A, A', B' e B , sendo $AA' = 4$, $A'B' = 10$ e $B'B = 1$. Achar sobre o segmento $A'B'$ um ponto M tal que $\frac{MA}{MB} = \frac{MA'}{MB'}$.

5—Seja uma régua, AB , graduada em 72 partes iguais ($A = 0$ e $B = 72$). Chamando de C o ponto médio: 1.º) calcular a razão $\frac{MA}{MC}$, quando M ocupa, sucessivamente, as divisões 27 e 30; 2.º) indicar as divisões ocupadas pelo conjugado harmônico M' de M , em relação aos pontos A e C .

6—Sejam os pontos A e C de uma reta, situados a distância $AB = 4$, e consideremos os dois pontos M e M' satisfazendo a condição $\frac{MA}{MB} = \frac{M'A}{M'B} = \frac{3}{2}$.

1.º) Calcular $MA, MB, M'A$ e $M'B$.

2.º) Chamando de O o meio de AB , verificar a igualdade $\overline{OM} \times \overline{OM'} = \overline{OA}^2$.

7—Tomam-se sucessivamente sobre uma reta os pontos A, B, C e D , sendo $AB = 5$, $BC = 1$ e $CD = 3$. Considera-se o ponto M exterior ao segmento AC de modo que

$$\frac{MA}{MC} = \frac{5}{3},$$

e o ponto M' interior ao segmento BC de modo que $\frac{M'B}{M'C} = \frac{5}{3}$.

Pede-se: calcular as razões $\frac{MO}{MO'}$ e $\frac{M'O}{M'O'}$, sabendo-se que O e O' são, respectivamente, meios de AB e CD .

8—Sejam quatro segmentos medindo 40, 5, 20 e 25. Dividir o primeiro em partes proporcionais aos três outros e calcular as medidas dessas partes.

9—Construir o segmento que seja quarta proporcional de três outros medindo 3, 6 e 5, e dar o seu valor.

10—Calcular e construir a quarta proporcional aos segmentos cujas medidas são: 36, 42 e 24.

11—Dividir um segmento dado em três partes tais que a razão da primeira para a segunda seja igual a $\frac{2}{3}$ e a da segunda para a terceira seja igual a $\frac{4}{5}$.

Calcular os comprimentos dessas partes quando o segmento dado medir 7 cm.

12—Por dois pontos quaisquer, M e M' , do lado BC de um triângulo ABC , traçam-se paralelas a AB que encontram AC em P e P' ; em seguida, paralelas a AC que encontram AB em Q e Q' .

Provar que $\frac{PP'}{QQ'} = \frac{AC}{AB}$.

13—Marcar os pontos A e B no lado OX de um triângulo XOY dado ($OB > OA$), e, por esses pontos, traçar duas paralelas que cortem OY em C e D . Em seguida, de D , tirar uma paralela a BC até E , em OX .

Provar que OB é meia proporcional entre OA e OE .

14—Sendo dado um ângulo XOY , construir um ponto A sobre OX e um ponto B sobre OY tais que $\frac{OA}{OB} = \frac{m}{n}$ e que $AB = l$.

15—Dados cinco segmentos cujas medidas são a, b, c, a' e b' , construir o segmento $x = \frac{abc}{a'b'}$.

16—Dado o triângulo ABC , por um ponto qualquer, A' , da mediana AD , traçar paralelas aos lados AB e AC , designando por B' e C' as interseções com o lado BC .

Provar que $A'D$ é mediana do triângulo $A'B'C'$.

17—Construir o triângulo ABC , conhecendo-se o ângulo A , a razão $\frac{AB}{AC} = \frac{m}{n}$ e o comprimento, l , da bissetriz, AD , baixada de A .

18—Dado um trapézio $ABCD$, pela interseção, O , das diagonais AC e BD , traçam-se as paralelas aos lados AD e BC , que

determinam sobre a base AB os pontos A' e B' . Provar que $AA' = BB'$.

19—Pelo vértice A do triângulo ABC , trace-se o diâmetro da circunferência que o circunscreve. Pela interseção, D , deste diâmetro com BC , trace-se DE perpendicular a AB , e DF perpendicular a AC .

Provar que EF é paralelo a BC .

20—Dadas duas paralelas, X e Y , e um ponto, O , exterior às mesmas, trace-se, por O , uma secante de direção variável que corta essas retas em A e B . Achar o lugar geométrico do conjugado harmônico, M , de O , em relação a AB .

21—Sejam dois triângulos, ABC e $A'B'C'$. Suponha-se que as retas AA' , BB' e CC' , que unem os vértices dois a dois, sejam concorrentes e que os lados AB e $A'B'$, AC e $A'C'$ sejam paralelos. Provar que BC e $B'C'$ também são paralelos.

22—Dados dois triângulos ABC e $A'B'C'$, cujos lados AB e $A'B'$, BC e $B'C'$, CA e $C'A'$, são paralelos, demonstrar que as três retas AA' , BB' e CC' , que unem os vértices homólogos, são concorrentes.

23—Sejam dois quadriláteros $ABCD$ e $A'B'C'D'$. Suponha-se que os lados AB e $A'B'$, BC e $B'C'$, CD e $C'D'$, DA e $D'A'$ sejam paralelos e que as retas AA' , BB' e CC' se cortem num mesmo ponto O . Provar que a reta DD' passa pelo ponto O .

24—Achar o lugar geométrico dos pontos que dividem, numa razão dada, $\frac{m}{n}$, as retas que unem um ponto dado, O , aos diferentes pontos de uma reta dada, X .

25—Num triângulo ABC , toda paralela à mediana AA' determina sobre os lados AB e AC segmentos AD e AE proporcionais a esses lados. Provar.

26—Dados um triângulo ABC , um ponto D sobre AB e um ponto E sobre AC , de modo que $\frac{DA}{DB} = \frac{EC}{EA}$, demonstrar que os meios dos lados AB e AC e o meio de DE estão em linha reta.

27—Pelo vértice A de um paralelogramo $ABCD$, trace-se uma secante que corta a diagonal BD em E , e os lados CB e CD em F e G , respectivamente. Demonstrar que $\overline{EA}^2 = EF \times EG$.

28—Sejam quatro pontos consecutivos, A , B , C e D , de uma reta XY . Por A e B , trace-se duas paralelas; por C e D , duas outras paralelas. Provar que as diagonais do paralelogramo formado por essas quatro retas cortam XY em dois pontos fixos.

29—De um ponto P exterior a uma circunferência, tracem-se as tangentes PA e PB , e o diâmetro PCD cujo prolongamento passa em P . Chamando de E a interseção desse diâmetro com a corda AB , demonstrar que P e E são conjugados harmônicos em relação a CD .

30—Dá-se uma circunferência de diâmetro AB e uma corda CD , perpendicular a este diâmetro. Sendo M um ponto qualquer da circunferência, MD e MC cortam a reta AB em E e F , respectivamente. Provar que E e F são conjugados harmônicos em relação a AB .

31—Seja um triângulo ABC de lados $AB = 6$, $BC = 5$ e $AC = 4$. Calcular os segmentos determinados, sobre o lado BC , pelas bissetrizes interior e exterior relativas ao vértice A .

32—Num triângulo ABC , tem-se $BC = a$, $CA = b$ e $AB = c$. Calcular as distâncias dos pés das bissetrizes do ângulo A aos vértices B e C .

33—Dá-se uma circunferência de diâmetro AB e as tangentes X e Y , em A e B . Designando respectivamente por A' , B' e C as interseções da tangente em um ponto M qualquer com X , Y e a reta AB , provar que C e M são conjugados harmônicos em relação a $A'B'$.

34—Seja um triângulo ABC cuja mediana é AD . As bissetrizes dos ângulos ADB e ADC cortam AB e AC em E e F , respectivamente. Demonstrar que EF é paralelo a BC .

35—Consideremos, sobre uma reta, três pontos, A , B e C (B entre A e C). Qual é o lugar geométrico dos pontos de onde os segmentos AB e BC são vistos segundo ângulos iguais?

36—Dados sobre uma reta os quatro pontos sucessivos A , B , C e D , achar um ponto do qual os segmentos AB , BC e CD sejam vistos segundo ângulos iguais.

37—Quatro semi-retas, OA , OB , OC e OD , formam ângulos consecutivos de 45° . Cortando-as por uma reta $ABCD$ tal que fique formado o triângulo isósceles OAD , mostrar que

$$AB^2 = AD \times BC.$$

38—Numa circunferência, tomam-se um diâmetro, AB , e uma corda, CD , perpendiculares entre si. Sendo E um ponto qualquer de CD , as retas AE e BE cortam a circunferência em F e G , respectivamente. Mostrar que o quadrilátero $CFDG$ tem dois lados consecutivos na mesma razão que os dois outros.

39—Sejam uma reta XY , dois pontos A e B (situados fora dessa reta) e um segmento $MN = l$ deslizando sobre XY . Achar a posição desse segmento que satisfaça a condição:

$$\frac{AM}{BN} = \frac{p}{q},$$

onde p e q são comprimentos dados.

40— X e Y são duas paralelas e P um ponto qualquer. Construir uma perpendicular comum, AB , a essas retas tal que $\frac{PA}{PB} = \frac{m}{n}$, sendo m e n dois comprimentos dados.

41— XOY é um ângulo reto dado em cujo lado OX tomam-se os pontos A e B ($OB > OA$). Achar sobre OY um ponto M tal que MA seja bissetriz do ângulo OMB .

42—Construir um triângulo, conhecendo-se um lado, a , a altura, h , relativa a esse lado, e a razão $\frac{b}{c} = \frac{m}{n}$ dos dois outros lados.

43—Construir um triângulo ABC , conhecendo-se a altura $AD = h$, a mediana $AE = m$ e a razão $\frac{AB}{AC} = \frac{p}{q}$.

44—Construir um triângulo, conhecendo-se um lado, o comprimento da bissetriz correspondente ao mesmo e a razão dos dois outros lados.

45—Num triângulo ABC , os vértices A e B são fixos e o vértice C descreve uma circunferência dada de centro A . Achar o lugar geométrico do pé da bissetriz do ângulo A .

III — SOLUÇÕES

1—Trata-se de mostrar que $\frac{CA}{CB} = \frac{DA}{DB}$.

Vemos que:

$$CA = 10 \text{ cm},$$

$$DA = 15 \text{ cm};$$

$$CB = AB - AC = 12 \text{ cm} - 10 \text{ cm} = 2 \text{ cm},$$

$$DB = AD - AB = 15 \text{ cm} - 12 \text{ cm} = 3 \text{ cm}.$$

Assim:

$$\frac{CA}{CB} = \frac{10 \text{ cm}}{2 \text{ cm}} = 5 \quad \text{e} \quad \frac{DA}{DB} = \frac{15 \text{ cm}}{3 \text{ cm}} = 5.$$

Logo:

$$\frac{CA}{CB} = \frac{DA}{DB}.$$

2—Por hipótese, temos:

$$\frac{CA}{CB} = \frac{DA}{DB},$$



Ora, alternando os meios desta proporção, vem:

$$\frac{CA}{DA} = \frac{CB}{DB},$$

ou

$$\frac{AC}{AD} = \frac{BC}{BD}.$$

Esta igualdade mostra que A e B são conjugados harmônicos em relação a CD .

3 — Como $AB = 6$ cm, a proporção $\frac{AB}{CD} = \frac{3}{2}$ ficará:

$$\frac{6}{CD} = \frac{3}{2} \quad \therefore CD = 4 \text{ cm.}$$

Levando o valor de CD em

$$\frac{CD}{DB} = \frac{5}{7},$$

temos:

$$\frac{4}{DB} = \frac{5}{7} \quad \therefore DB = 5,6 \text{ cm.}$$

Obteremos o ponto D tomando, a partir de B e no sentido de A , $BD = 5,6$ cm. Em seguida, locaremos o ponto C tomando, a partir de D e no sentido de B , $DC = 4$ cm.

4 — Seja M um ponto de $A'B'$, e suponhamos que se tenha:

$$\frac{MA}{MB} = \frac{MA'}{MB'}. \quad \begin{array}{c} A \quad \quad \quad A' \\ \hline \quad \quad \quad M \quad B' \quad B \end{array}$$

Aplicando a propriedade: Em tôda proporção, a soma (ou a diferença) dos antecedentes está para a soma (ou a diferença) dos consequentes como qualquer antecedente para o seu consequente;

$$\frac{MA'}{MB'} = \frac{MA - MA'}{MB - MB'},$$

ou

$$\frac{MA'}{MB'} = \frac{AA'}{BB'} = \frac{4}{1}.$$

Donde tiramos:

$$\frac{MA'}{4} = \frac{MB'}{1} = \frac{MA' + MB'}{5} = \frac{10}{5} = 2.$$

Daí, vem: $MA' = 8$ e $MB' = 2$.

Igualdades estas que determinam o ponto M sobre $A'B'$.

5 — Quando M coincide com o ponto de divisão 27, tem-se:

$$MA = 27,$$

$$MC = 36 - 27 = 9$$



$$\frac{MA}{MC} = \frac{27}{9} = 3.$$

Quando M está no ponto de divisão 30, tem-se: $MA = 30$ e $MC = 36 - 30 = 6$. Logo:

$$\frac{MA}{MC} = \frac{30}{6} = 5.$$

Designemos por M' o conjugado harmônico de M em relação ao segmento AC .

Conforme acabamos de ver, estando M entre A e C e mais próximo de C , M' será exterior ao segmento AC e também mais próximo de C que de A .

Teremos, no primeiro caso: $\frac{M'A}{M'C} = 3$. Ou seja:

$$\frac{M'A}{3} = \frac{M'C}{1} = \frac{M'A - M'C}{3 - 1} = \frac{36}{2} = 18.$$

Donde:

$$M'A = 18 \times 3 = 54.$$

No segundo caso, teremos: $\frac{M'A}{M'C} = 5$. Ou seja:

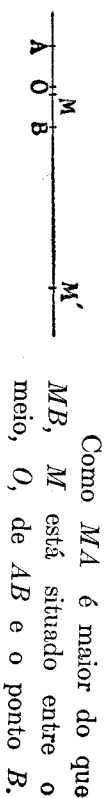
$$\frac{M'A}{5} = \frac{M'C}{1} = \frac{M'A - M'C}{5 - 1} = \frac{36}{4} = 9.$$

Donde:

$$M'A = 9 \times 5 = 45.$$

Então, os conjugados harmônicos dos dois pontos, M , inicialmente considerados, são os pontos correspondentes às divisões 54 e 45.

6—1.º) Seja M interior a AB e tal que $\frac{MA}{MB} = \frac{3}{2}$.



Então, podemos escrever:

$$\frac{MA}{3} = \frac{MB}{2} = \frac{MA + MB}{3 + 2} = \frac{4}{5}.$$

Donde tiramos:

$$MA = \frac{4 \times 3}{5} = \frac{12}{5} \quad \text{e} \quad MB = \frac{4 \times 2}{5} = \frac{8}{5}.$$

O ponto M' é exterior a AB , e como MA é maior do que $M'B$, esse ponto M' está situado, em relação ao ponto O , do mesmo lado que B .

Temos, neste caso:

$$\frac{M'A}{3} = \frac{M'B}{2} = \frac{M'A - M'B}{3 - 2} = \frac{4}{1} = 4.$$

Donde tiramos $M'A = 12$, $M'B = 8$.

2.º) É fácil verificar-se a igualdade

$$OM \times OM' = \overline{OA}^2.$$

Com efeito, temos:

$$OM = OB - BM = 2 - \frac{8}{5} = \frac{2}{5},$$

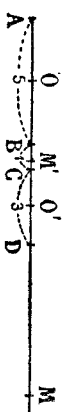
$$OM' = OB + BM' = 2 + 8 = 10.$$

Logo:

$$OM \times OM' = \frac{2}{5} \times 10 = 4 = \overline{OA}^2.$$

7—Calculemos primeiramente MA , MC , $M'B$ e $M'C$. Temos, por hipótese:

$$\frac{MA}{MC} = \frac{5}{3}, \quad \frac{M'B}{M'C} = \frac{5}{3}.$$



Donde tiramos:

$$\frac{MA}{5} = \frac{MC}{3} = \frac{MA - MC}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

Logo:

$$MA = 15 \quad \text{e} \quad MC = 9.$$

Igualmente:

$$\frac{M'B}{5} = \frac{M'C}{3} = \frac{M'B + M'C}{8} = \frac{1}{8}.$$

Donde:

$$M'B = \frac{5}{8} \quad \text{e} \quad M'C = \frac{3}{8}.$$

É fácil, agora, achar MO , MO' , $M'O$ e $M'O'$.

Com efeito, temos:

$$MO = MA - AO = 15 - \frac{5}{2} = \frac{25}{2};$$

$$MO' = MC - CO' = 9 - \frac{3}{2} = \frac{15}{2};$$

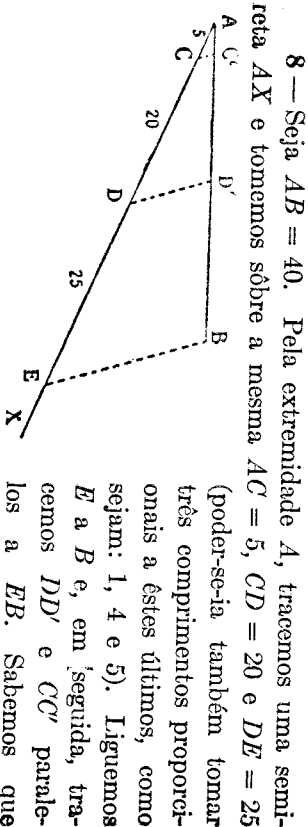
$$M'O = M'B + BO = \frac{5}{8} + \frac{5}{2} = \frac{25}{8},$$

$$M'O' = M'C + CO' = \frac{3}{8} + \frac{3}{2} = \frac{15}{8}.$$

Donde, tiramos:

$$\frac{MO}{MO'} = \frac{5}{3}, \quad \frac{M'O}{M'O'} = \frac{5}{3}.$$

Os pontos M e M' são então conjugados harmônicos em relação ao segmento OO' .



8—Seja $AB = 40$. Pela extremidade A , tracemos uma semi-reta AX e tomemos sobre a mesma $AC = 5$, $CD = 20$ e $DE = 25$ (poder-se-ia também tomar três comprimentos proporcionais a estes últimos, como sejam: 1, 4 e 5). Liguemos E a B e, em seguida, tracemos DD' e CC' paralelos a EB . Sabemos que

$$\frac{AC'}{AC} = \frac{C'D'}{CD} = \frac{D'B}{DE}. \text{ Portanto, } AC', C'D' \text{ e } D'B \text{ são as três partes procuradas do segmento } AB.$$

Fazendo $AC' = x$, $C'D' = y$ e $D'B' = z$, teremos:

$$\frac{x}{5} = \frac{y}{20} = \frac{z}{25} = \frac{x+y+z}{5+20+25} = \frac{40}{50} = \frac{4}{5}.$$

Isto é:

$$\frac{x}{5} = \frac{4}{5}, \quad \frac{y}{20} = \frac{4}{5} \quad \text{e} \quad \frac{z}{25} = \frac{4}{5}.$$

Donde, tiramos:

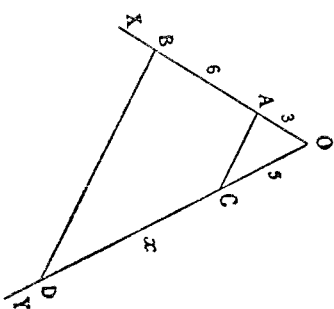
$$x = \frac{4 \times 5}{5} = 4, \quad y = \frac{4 \times 20}{5} = 16 \quad \text{e} \quad z = \frac{4 \times 25}{5} = 20.$$

9—Seja x o segmento quarta proporcional dos segmentos dados, 3, 6 e 5. Temos:

$$\frac{3}{6} = \frac{5}{x}.$$

Para construir esse segmento, tracemos um ângulo qualquer, XOY ; tomamos, sobre OX , $OA = 3$ e $AB = 6$; sobre OY , $OC = 5$. Em seguida, unimos A a C , e tiramos uma paralela, BD , a AC .

Teremos: $\frac{3}{6} = \frac{5}{CD}$. Logo: CD é o segmento pedido.



Para calcular este segmento, reportemo-nos à proporção $\frac{3}{6} = \frac{5}{x}$ que, por ser o produto dos extremos igual ao produto dos meios, dará:

$$3x = 30 \quad \therefore \quad x = \frac{30}{3} = 10.$$

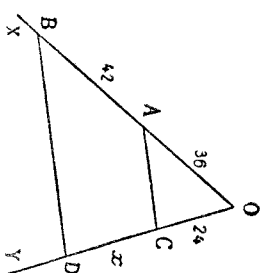
10—Seja x a medida da quarta proporcional.

Teremos:

$$\frac{36}{42} = \frac{24}{x}$$

$$\therefore 36 \times x = 24 \times 42$$

$$\therefore x = \frac{24 \times 42}{36} = 28.$$



Para construir essa quarta proporcional, tracemos um ângulo qualquer, XOY . Com a unidade comum escolhida, tomamos, sobre OX , $OA = 36$ e $AB = 42$, e, sobre OY , $OC = 24$. Finalmente, tracemos AC , e, em seguida, tiramos BD paralelo a AC .

CD é quarta proporcional aos comprimentos OA , AB e OC .

Com efeito, pelo teorema de Tales, temos:

$$\frac{OA}{AB} = \frac{OC}{CD} \quad \text{ou} \quad \frac{36}{42} = \frac{24}{CD}.$$

11—Sejam x , y e z as medidas das três partes. Temos:

$$\frac{x}{y} = \frac{2}{3} \quad \text{e} \quad \frac{y}{z} = \frac{4}{5}, \text{ por hipótese,}$$

ou

$$\frac{x}{2} = \frac{y}{3} \quad \text{e} \quad \frac{y}{4} = \frac{z}{5};$$

ou ainda:

$$\frac{x}{8} = \frac{y}{12} \quad \text{e} \quad \frac{y}{12} = \frac{z}{15};$$

ou, finalmente:

$$\frac{x}{8} = \frac{y}{12} = \frac{z}{15}.$$

Então, basta dividir o segmento em partes proporcionais a 8, 12 e 15; o que já sabemos fazer.

Suponhamos que o segmento meça 7 cm. Podemos escrever:

$$\frac{x}{8} = \frac{y}{12} = \frac{z}{15} = \frac{x+y+z}{35} = \frac{7}{35} = \frac{1}{5}.$$

Logo:

$$x = \frac{8}{5} = 1,6, \quad y = \frac{12}{5} = 2,4 \quad \text{e} \quad z = \frac{15}{5} = 3$$

Então, as três partes terão os comprimentos de: 1,6 cm, 2,4 cm e 3 cm.

12 — A figura nos dá:

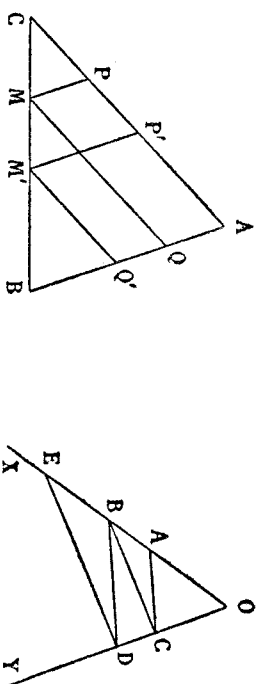
$$\frac{PP'}{MM'} = \frac{AC}{CB}$$

$$\frac{QQ'}{MM'} = \frac{AB}{CB},$$

e

Dividindo, membro a membro, essas igualdades, obtemos:

$$\frac{PP'}{QQ'} = \frac{AC}{AB}.$$



13 — Temos:

$$\frac{OA}{OB} = \frac{OC}{OD} \quad \text{e} \quad \frac{OB}{OE} = \frac{OC}{OD}.$$

Logo:

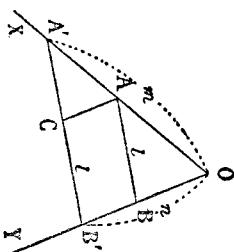
$$\frac{OA}{OB} = \frac{OB}{OE};$$

Donde: $\overline{OB}^2 = OA \times OE$.

14 — Suponhamos o problema resolvido, e seja AB o segmento de comprimento l e tal que:

$$\frac{OA}{OB} = \frac{m}{n}.$$

Tomemos, sobre OX , $OA' = m$, e, sobre, OY , $OB' = n$. Traçemos $A'B'$, e, em seguida, AC paralelo a OY .



Como $\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'}$, AB é paralelo a $A'B'$ e $B'C = BA = l$, como paralelas compreendidas entre paralelas.

Daí, somos levados à seguinte construção: Tomar $OA' = m$ e $OB' = n$; em seguida, sobre BA' , $B'C = l$. Por C , tirar a paralela a OY que corta OX em A . Finalmente, traçar AB paralelo a $A'B'$.

Ficam, assim, localizados os pontos A e B .

15 — Podemos escrever:

Façamos:

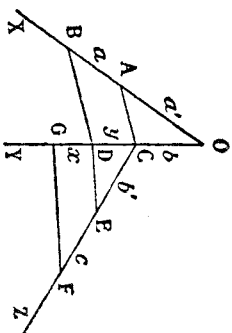
$$\frac{ab}{a'} \cdot \frac{c}{b'} = x. \quad \frac{ab}{a'} = y \quad \text{ou} \quad \frac{a'}{a} = \frac{b}{y} \quad (1)$$

Teremos:

$$\frac{yc}{b'} = x \quad \text{ou} \quad \frac{b'}{c} = \frac{y}{x}. \quad (2)$$

A proporção (1) indica que y é quarta proporcional dos comprimentos a' , a e b , podendo o mesmo ser obtido traçando-se um

ângulo qualquer XOY , tomando, sobre OX , $OA = a'$ e $AB = a$; sobre OY , $OC = b$; depois, traçando AC e, finalmente, BD paralelo a AC . Obtém-se, assim, $CD = y$.



A proporção (2) indica que x é quarta proporcional a b' , c e y , podendo o mesmo ser construído traçando-se a semi-reta CZ , e, depois, segundo marcha análoga à da obtenção de y . Encontremos, assim: $DG = x$.

16—Segundo o teorema de Tales, temos:

$$\frac{DB'}{DB} = \frac{DA'}{DA} \quad \text{e} \quad \frac{DC'}{DC} = \frac{DA'}{DA}$$

Logo:

$$\frac{DB'}{DB} = \frac{DC'}{DC}$$

Como por hipótese $DB = DC$, temos que: $DB' = DC'$.

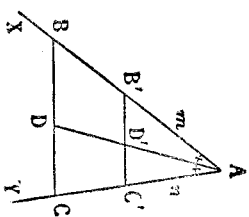
Então, $A'D$ é mediana do triângulo $A'B'C'$.

17—Seja o triângulo ABC satisfazendo às condições dadas. Tomemos, sobre os lados AB e AC , $AB' = m$ e $AC' = n$. Como

$$\frac{AB}{AC} = \frac{m}{n} \quad (\text{por hipótese})$$

tem-se:

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AB'}{AC'}$$



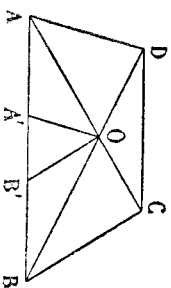
Então, BC é paralelo a $B'C'$, e resulta a seguinte construção: Sobre os lados AX e AY de um ângulo, XAY , igual ao ângulo dado, tomar $AB' = m$ e $AC' = n$, e, sobre sua bissetriz, $AD = l$. Em seguida, por D , tirar BC paralelo a $B'C'$. ABC é o triângulo pedido.

18—Temos:

$$\frac{AA'}{AB} = \frac{DO}{DB} \quad \text{e} \quad \frac{BB'}{BA} = \frac{CO}{CA}$$

Porém:

$$\frac{DO}{DB} = \frac{CO}{CA}$$



Assim:

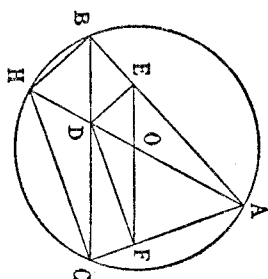
$$\frac{AA'}{AB} = \frac{BB'}{BA}$$

ou

$$AA' = BB'.$$

19—Para mostrar que EF é paralelo a BC , é necessário, de acordo com a recíproca do teorema de Tales, provar que:

$$\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC}$$



Ora, os ângulos ABH e ACH são retos, como inscritos em semicírculos. Daí, DE e DF são respectivamente paralelos a HB e HC .

Tem-se, então:

$$\frac{AE}{AB} = \frac{AD}{AH} \quad \text{e} \quad \frac{AF}{AC} = \frac{AD}{AH}$$

Logo:

$$\frac{AE}{AB} = \frac{AF}{AC}$$

20—Sejam uma secante fixa, OAB , e uma secante, $OA'B'$, móvel em torno de O . Sendo M e M' os conjugados harmônicos de O em relação a AB e a $A'B'$, respectivamente, temos:

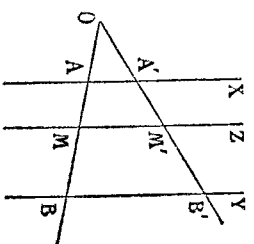
$$\frac{MA}{MB} = \frac{OA}{OB} \quad \text{e} \quad \frac{M'A'}{M'B'} = \frac{OA'}{OB'}$$

Porém:

$$\frac{OA}{OB} = \frac{OA'}{OB'}$$

Logo:

$$\frac{MA}{MB} = \frac{M'A'}{M'B'}$$



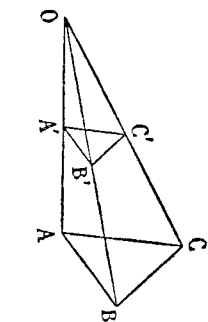
Então, como A, M, B e A', M', B' têm mesmas posições relativas e também, AA' e BB' são paralelas, MM' é paralela às retas X e Y .

O ponto M' pertence então a reta Z que passa por M e é paralela às retas dadas. Além disso, quando a secante $OA'B'$ gira em torno de O , o ponto M' descreve toda a reta Z .

Por conseguinte, o lugar geométrico de M' é essa reta Z .

21— AB e $A'B'$ sendo paralelos, teremos, de acôrdo com o teorema de Tales:

$$\frac{OB'}{OB} = \frac{OA'}{OA}.$$



Analogamente, AC e $A'C'$ sendo paralelos, virá:

$$\frac{OC'}{OC} = \frac{OA'}{OA}.$$

Logo:

$$\frac{OC'}{OC} = \frac{OB'}{OB},$$

e, de acôrdo com a recíproca do teorema de Tales, BC e $B'C'$ são paralelos.

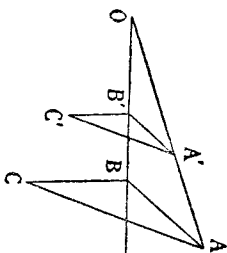
22—Seja O a interseção de AA' com BB' . Sendo AB e $A'B'$ paralelos, teremos:

$$\frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB}.$$

Queremos provar que CC' passa pelo ponto O ou que OC passa por C' .

Para isso, seja C'' o ponto de OC situado entre O e C e tal que:

$$\frac{OC''}{OC} = \frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB}.$$



Segundo a recíproca do teorema de Tales, $A'C''$ e $B'C''$ são respectivamente paralelos a AC e a BC . Logo, C'' e C' coincidem.

23—Suponhamos A' situado entre O e A . Então, B' e C' estarão situados respectivamente entre O e B e entre O e C , visto que AB e $A'B'$ bem como BC e $B'C'$ são paralelos.

Temos, além disso,

$$\frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{OC'}{OC},$$

de acôrdo com o teorema de Tales.

Devemos provar que DD' passa pelo ponto O ou que D' está situado sobre OD . Para isso, suponhamos traçada essa reta OD e seja D'' um ponto situado entre O e D de tal sorte que se tenha:

$$\frac{OD''}{OD} = \frac{OC'}{OC} = \frac{OB'}{OB} = \frac{OA'}{OA}.$$

Segundo a recíproca do teorema de Tales, $A'D''$ e $C'D''$ são respectivamente paralelos a AD e CD . Mas, de acôrdo com a hipótese, $A'D'$ e $C'D'$ também são paralelos a AD e a CD . Logo, D'' e D' coincidem, e o ponto D' pertence a OD .

24—Sejam A um ponto da reta X e os dois pontos B e B' tais que

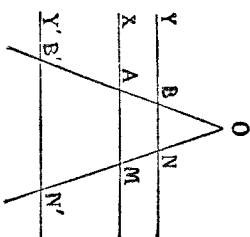
$$\frac{BO}{BA} = \frac{B'O}{B'A} = \frac{m}{n}.$$

Agora, consideremos, sobre a reta X , um ponto variável, M , e os pontos N e N' tais que:

$$\frac{NO}{NM} = \frac{N'O}{N'M} = \frac{m}{n}.$$

Teremos:

$$\frac{NO}{NM} = \frac{BO}{BA} \quad \text{e} \quad \frac{N'O}{N'M} = \frac{B'O}{B'A}.$$



Então, de acôrdo com a recíproca do teorema de Tales, BN e BN' são paralelos à reta X .

Logo, os pontos N e N' pertencem respectivamente as retas Y e Y' , traçadas pelos pontos B e B' e paralelas à reta X .

Por outro lado, quando M descreve a reta X , os pontos N e N' descrevem as retas Y e Y' , respectivamente.

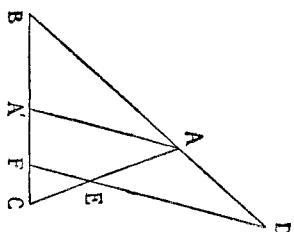
Assim, o lugar geométrico dos pontos N e N' procurado é constituído pelas retas Y e Y' .

25 — Basta demonstrar que:

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}.$$

As retas AA' e DF sendo paralelas, temos:

$$\frac{AD}{AB} = \frac{A'F}{BA'} \quad \text{e} \quad \frac{AE}{AC} = \frac{A'F}{A'C}.$$



Porém: $BA' = A'C$, visto AA' ser mediana.

Assim sendo, os segundos membros dessas proporções são iguais, e vem:

$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}.$$

26 — Sejam C' e B' os meios dos lados AB e AC , respectivamente, e M o meio de DE .

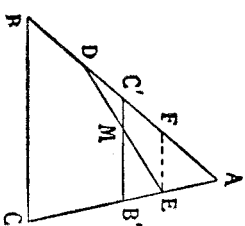
Queremos demonstrar que êsses três pontos são colineares.

Para isso, tracemos EF paralelo a BC . Teremos:

$$\frac{FB}{FA} = \frac{EC}{EA}.$$

Porém, por hipótese:

$$\frac{DA}{DB} = \frac{EC}{EA}.$$



Logo:

$$\frac{FB}{FA} = \frac{DA}{DB}.$$

Ou seja:

$$\frac{DB}{FA} = \frac{DA}{FB} = \frac{DB + DA}{FA + FB} = 1.$$

Por conseguinte: $DB = FA$.

Isto prova que o meio, C' , de AB é também o meio de DF .

Assim, no triângulo DFE , o segmento $C'M$, que une os pontos médios de dois lados, é paralelo a FE ou a BC . Por outro lado, $C'B'$ também é paralelo a BC . Logo, C' , M e B' estão em linha reta.

27 — Queremos demonstrar que

$$\overline{EA}^2 = EF \times EG,$$

ou que

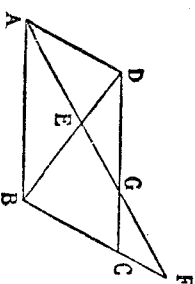
$$\frac{EA}{EF} = \frac{EG}{EA}.$$

Ora, segundo o teorema de Tales, temos:

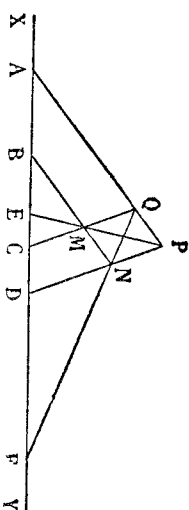
$$\frac{EA}{EF} = \frac{ED}{EB} \quad \text{e} \quad \frac{EG}{EA} = \frac{ED}{EB}.$$

Logo:

$$\frac{EA}{EF} = \frac{EG}{EA}.$$



28 — Sejam E e F as interseções das diagonais do paralelogramo $MNPQ$ com XY . Queremos provar que êsses pontos permanecem fixos quando as direcções dos lados do paralelogramo variam.



Temos:

$$\frac{EA}{EB} = \frac{EP}{EM} \quad \text{e} \quad \frac{ED}{EC} = \frac{EP}{EM}.$$

Logo:

$$\frac{EA}{EB} = \frac{ED}{EC} = \frac{EA + ED}{EB + EC} = \frac{AD}{BC}.$$

Portanto, a razão $\frac{EA}{EB}$ permanecendo igual à razão fixa $\frac{AD}{BC}$ e sendo E um ponto exterior ao segmento AB , êsse ponto, E , é fixo.

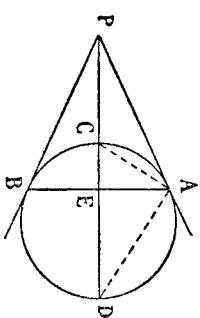
Analogamente, temos:

$$\frac{FA}{FB} = \frac{FQ}{FN} \quad \text{e} \quad \frac{FC}{FD} = \frac{FQ}{FN}.$$

Logo:

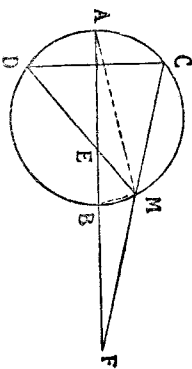
$$\frac{FA}{FB} = \frac{FC}{FD} = \frac{FA - FC}{FB - FD} = \frac{AC}{BD}.$$

Por conseguinte, se o ponto F divide AB em dois segmentos subtrativos cuja razão tem o valor fixo $\frac{AC}{BD}$, êle é um ponto fixo.



29—No triângulo PAE , AC e AD são bissetrizes interior e exterior de A , porque C e D são os meios dos arcos ACB e ADB referentes aos ângulos de segmento, em A , da circunferência considerada. Então, C e D são conjugados harmônicos em relação da PE , ou seja, P e E são conjugados harmônicos em relação a CD .

30—Traçemos MA e MB . Sendo A o meio do arco CAD , MA é bissetriz do ângulo inscrito CMD . Como $\widehat{AMB} = 1^\circ$, MB é bissetriz do $\widehat{EMF}$. Então, no triângulo MEF , A e B são os pés das bissetrizes exterior e interior



do ângulo M , e, portanto, são conjugados harmônicos em relação a EF , ou seja, E e F são conjugados harmônicos em relação a AB .

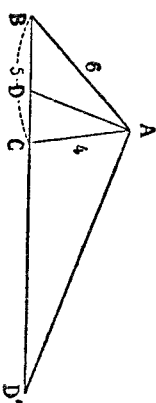
31—Seja AD a bissetriz interior tirada de A . Temos:

$$\frac{DB}{6} = \frac{DC}{4} = \frac{BD + DC}{6 + 4} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$$

Donde tiramos:

$$DB = \frac{6}{2} = 3,$$

$$DC = \frac{4}{2} = 2.$$



Sendo AD' a bissetriz exterior, temos análogamente:

$$\frac{BD'}{6} = \frac{CD'}{4} = \frac{BD' - CD'}{6 - 4} = \frac{5}{2}.$$

Donde:

$$BD' = \frac{5 \times 6}{2} = 15, \quad \text{e} \quad CD' = \frac{5 \times 4}{2} = 10.$$

32—Seja AD a bissetriz interior. Fazemos $BD = x$ e $DC = y$.

Temos:

$$\frac{x}{c} = \frac{y}{b} = \frac{x + y}{c + b} = \frac{a}{c + b}.$$

Donde tiramos:

$$x = \frac{ac}{c + b} \quad \text{e} \quad y = \frac{ab}{c + b}.$$

Seja, agora, AD' a bissetriz exterior. Fazendo

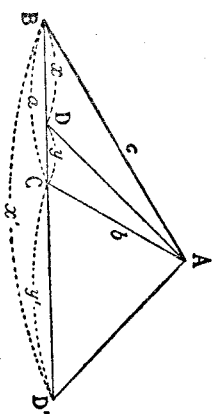
$$BD' = x' \quad \text{e} \quad CD' = y',$$

vem, análogamente:

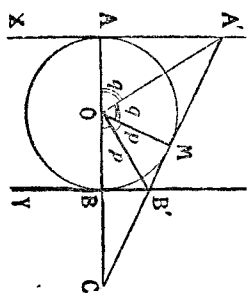
$$\frac{x'}{c} = \frac{y'}{b} = \frac{x' - y'}{c - b} = \frac{a}{c - b}.$$

Donde tiramos:

$$x' = \frac{ac}{c - b} \quad \text{e} \quad y' = \frac{ab}{c - b}.$$



33 — Unamos o centro O da circunferência aos pontos M , A' e B' .



Os triângulos retângulos OMB' e $OB'B'$ são iguais, por terem a mesma hipotenusa, OB' , e um cateto igual, $OM = OB$. Então, os ângulos P são iguais e OB' é bissetriz do $\angle MOC$. Da mesma maneira, mostraremos que os dois ângulos q são iguais. Assim, OB' e OA' sendo bissetrizes interior e exterior do triângulo OMC , A' e B' serão conjugados harmônicos em relação a MC , ou seja, M e C serão conjugados harmônicos em relação a $A'B'$.

34 — DE sendo bissetriz do ângulo ADB , sabemos que:

$$\frac{EB}{EA} = \frac{DB}{DA}.$$

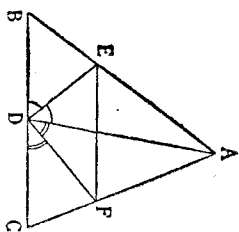
Analogamente, DF sendo bissetriz do ângulo ADC , teremos:

$$\frac{FC}{FA} = \frac{DC}{DA}.$$

Porém: $DB = DC$.

Então, os segundos membros dessas igualdades são iguais. Daí, resulta que:

$$\frac{EB}{EA} = \frac{FC}{FA}.$$

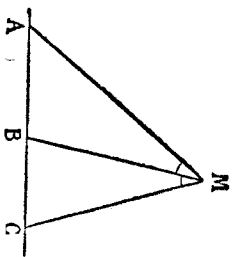


Segundo a recíproca do teorema de Tales, EF é então paralelo a BC .

35 — Seja M um ponto fora da reta ABC . Para que $\angle AMB =$

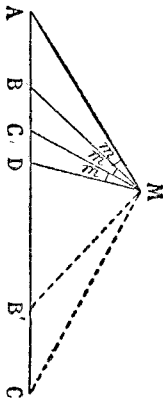
$\angle BMC$, isto é, para que MB seja bissetriz do $\angle AMC$, é necessário e suficiente que $\frac{MA}{MC} = \frac{BA}{BC}$.

Então, o ponto M pertence ao lugar geométrico dos pontos



cujas razões das distâncias aos pontos A e C é igual a $\frac{BA}{BC}$. Ora, sabe-se que esse lugar é a circunferência de diâmetro ED , sendo D o conjugado harmônico de B em relação ao segmento AC .

36 — Seja M um ponto tal que $\angle AMB = \angle BMC = \angle CMD$. Traçemos MB' e MC' respectivamente perpendiculares a MB e a MC . No triângulo AMC , MB e MC' são bissetrizes interior e exterior dos ângulos em M . Assim, B' é conjugado harmônico de B em relação a AC . Como $BM \cdot B'M = A \cdot C$, M está sobre a circunferência de diâmetro BB' , a qual representa o lugar geométrico dos pontos M tais que $\frac{MA}{MC} = \frac{BA}{BC}$, isto é, dos pontos M tais que

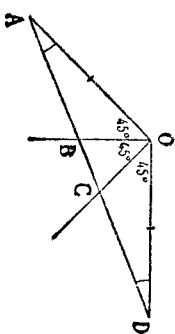


MB seja bissetriz do $\angle AMC$.

Raciocinando analogamente com o triângulo BMD , ver-se-á que C' é conjugado harmônico de C em relação a BD e que M pertence à circunferência de diâmetro CC' .

37 — No triângulo AOC , OB é bissetriz interior, cuja perpendicular, OD , é bissetriz exterior. Logo: B e D são conjugados harmônicos em relação a AC . Assim, temos:

$$\frac{BA}{BC} = \frac{DA}{DC}.$$



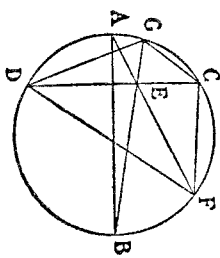
Por outro lado, os triângulos OAB e ODC são iguais, por terem um lado igual adjacente a dois ângulos respectivamente iguais, como seja: $OA = OD$, $\angle AOB = \angle COD$ e $\hat{A} = \hat{D}$. Logo: $DC = AB$. Daí, vem:

$$\frac{BA}{BC} = \frac{DA}{AB}.$$

Donde tiramos: $\overline{AB}^2 = AD \times BC$.

38—Como o ponto A é o meio do arco CAD , FA é bissetriz do ângulo inscrito F . Tem-se então, no triângulo CFD :

$$\frac{EC}{ED} = \frac{FC}{FD}.$$



Analogamente, sendo B o meio do arco CBD , GB é bissetriz do ângulo inscrito G . Tem-se então, no triângulo CGD :

$$\frac{EC}{ED} = \frac{GC}{GD}.$$

Dessas duas igualdades, resulta que:

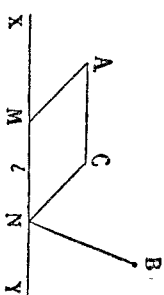
$$\frac{FC}{FD} = \frac{GC}{GD}.$$

Assim, no quadrilátero $CFDG$, a razão de dois lados consecutivos é igual à razão dos dois outros.

39—Seja MN uma posição qualquer do segmento que desliza sobre XY . Traçemos AC igual a MN , paralelo e de mesmo sentido. $AMNC$ é um paralelogramo, logo: $CN = AM$. Para que se

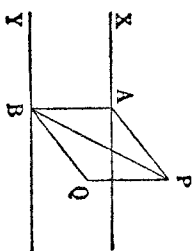
tenha $\frac{AM}{BN} = \frac{p}{q}$, é necessário e

suficiente que $\frac{CN}{BN} = \frac{p}{q}$.



Por conseguinte, o ponto N é a interseção de XY com a circunferência representativa do lugar geométrico de pontos cuja razão das distâncias aos pontos C e B é igual a $\frac{p}{q}$. Conhecido N , a posição do segmento MN estará determinada.

40—Seja AB uma perpendicular às retas X e Y . Traçemos PQ paralelo a AB , de mesmo sentido e igual a AB . $APQB$ é um paralelogramo, logo: $QB = PA$.



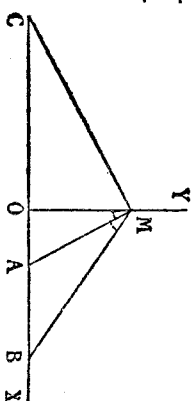
Então, para que se tenha

$$\frac{PA}{PB} = \frac{m}{n},$$

é necessário e suficiente que $\frac{QB}{PB} = \frac{m}{n}$. Portanto, o ponto B é a interseção da reta Y com a circunferência representativa do lugar geométrico dos pontos cuja razão das distâncias aos pontos Q e P é igual a $\frac{m}{n}$.

41—Suponhamos o problema resolvido, e tomemos o ponto M sobre OY . Para que MA seja bissetriz do ângulo OMB , é necessário e suficiente que

$$\frac{MO}{MB} = \frac{AO}{AB}.$$



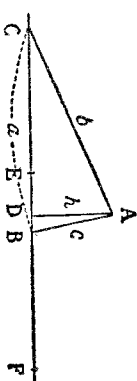
O ponto M pertence então à circunferência que representa o lugar geométrico dos pontos cuja razão das distâncias a O e B é igual a $\frac{AO}{AB}$. Essa circunferência tem por diâmetro AC , sendo C o conjugado harmônico de A em relação a OB , e cortará OY no ponto M procurado.

Para que o problema seja possível, é necessário e suficiente que C e A estejam em lados opostos em relação a O , para o que devemos ter $AO < AB$.

42—Façamos o lado $BC = a$, e procuremos o vértice A .

Como $AD = h$, é evidente que A pertence à paralela a BC traçada à distância h .

Por outro lado, visto que $\frac{AC}{AB} = \frac{m}{n}$, A também pertence a circunferência de diâmetro EF , cujos pontos E e F serão determinados sobre a reta BC pelas proporções



$$\frac{EC}{EB} = \frac{FC}{FB} = \frac{m}{n}.$$

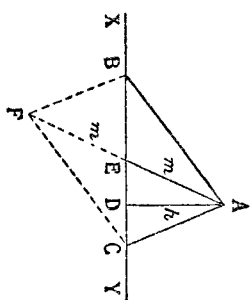
Assim, o ponto A é a interseção da circunferência com a paralela BC acima referida.

O problema admite duas soluções, uma única ou é impossível.

43—Seja o triângulo ABC , no qual a altura $AD = h$, a me-

$$\text{diana } AE = m \text{ e } \frac{AB}{AC} = \frac{p}{q}.$$

Para o construir, consideremos uma reta XY e um ponto A , situado à distância, $AD = h$ da mesma. Traçando-se a circunferência de centro A e de raio m , obter-se-á o meio, E , do lado oposto a A . Resta achar, sobre XY ,



os pontos B e C , equidistantes de E e tais que $\frac{AB}{AC} = \frac{p}{q}$. Para

isso, prolonguemos AE de um comprimento EF igual a m , e, em seguida, tracemos FB e FC . O quadrilátero $ABFC$, cujas diagonais se cortam pelo meio, é um paralelogramo. Logo:

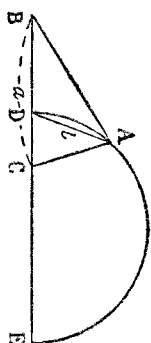
$$BF = AC \text{ e } \frac{AB}{FB} = \frac{AB}{AC} = \frac{p}{q}.$$

O ponto B será então a interseção de XY com a circunferência representativa do lugar geométrico dos pontos cuja razão das distâncias aos pontos A e F é igual a $\frac{p}{q}$.

Determinado B , prolongar-se-á BE de um comprimento igual a EC , e ter-se-á assim o triângulo ABC .

44—Seja o triângulo ABC , no qual se conhece: $BC = a$, a bissetriz $AD = l$ e $\frac{AB}{AC} = \frac{m}{n}$.

Assim estabelecido, podemos dizer que o ponto A está sobre o lugar geométrico dos pontos



cujos razão de suas distâncias aos pontos B e C é igual a $\frac{m}{n}$.

Esse lugar é a circunferência de diâmetro DE , sendo D e E determináveis, sobre BC , por

$$\frac{DB}{DC} = \frac{EB}{EC} = \frac{m}{n}.$$

Esses pontos D e E também são os pés das bissetrizes do ângulo A .

Além disso, como $DA = l$, A também está sobre a circunferência de centro D e de raio l .

Então, A é a interseção dessas duas circunferências, ficando, assim, construído o triângulo em questão.

45—Sejam $AB = c$ e r o raio da circunferência de centro A , descrita pelo vértice C . Procuremos o lugar do pé, M , da bissetriz AM do ângulo A .

Tiremos MO paralelo a CA .

Temos:

$$\frac{OA}{OB} = \frac{MC}{MB}.$$

Porém, sendo AM bissetriz do $\angle BAC$, ter-se-á:

$$\frac{MC}{MB} = \frac{r}{c}.$$

Logo:

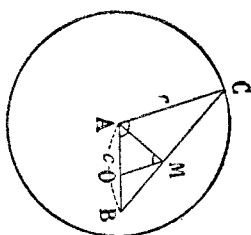
$$\frac{OA}{OB} = \frac{r}{c}.$$

Esta proporção mostra que o ponto O , situado entre A e B , é fixo, e ela o determina.

Por outro lado, como $\angle AMO = \angle MAC$ (por serem alternos-externos determinados por duas paralelas), tem-se $\angle AMO = \angle MAO$. Logo: $OM = OA$.

Assim, todos os pontos M estão sobre a circunferência de centro O e de raio OA .

Finalmente, quando o ponto C descreve a circunferência dada de centro A , isto é, quando AC executa um giro completo em torno de A , o raio OM , que é paralelo a AC , faz uma volta completa em torno de O , e, então, o ponto M descreve a circunferência de centro O . Isto prova que o lugar geométrico do ponto M é a circunferência de centro O e de raio OA .



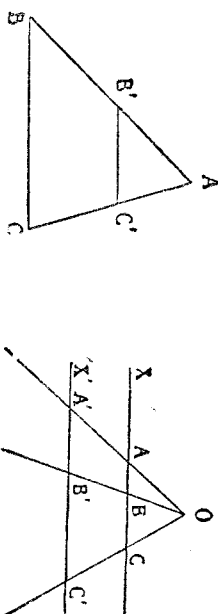
Capítulo 2

PARALELAS CORTADAS POR RETAS CONCORRENTES

I — RESUMO TEÓRICO

Toda paralela, $B'C'$, a um lado, BC , de um triângulo, ABC , determina com os dois outros lados (ou seus prolongamentos) um segundo triângulo, $AB'C'$, cujos lados são proporcionais aos do primeiro. Ou seja:

$$\frac{AB'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{C'A}{CA}.$$



Retas concorrentes determinam sobre duas paralelas segmentos proporcionais, ou seja:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'}.$$

Recíproca — Dadas duas paralelas (X, X'), os pontos $A, B, C, \dots$ sobre X , e, na mesma ordem, os pontos $A', B', C', \dots$ sobre X' , se $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \dots$, as retas $AA', BB', CC', \dots$ serão concorrentes.

II — ENUNCIADOS

46 — Sejam três retas concorrentes. Demonstrar que, se se toma um ponto sobre uma delas, a razão de suas distâncias às duas outras retas é constante.

47 — Sejam um ângulo XOY (reto ou obtuso), dois pontos A e A' , sobre OX e dois outros B e B' , sobre OY . Demonstrar que, se $\frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$, a reta $A'B'$ será paralela a AB .

48 — Sejam dois pontos, A e B , de uma reta, e os conjugados harmônicos, C e D , em relação a AB . Traçam-se, por A e B , duas paralelas, AX e BY , em seguida, sendo A' um ponto qualquer de AX , traçam-se $A'C$ e $A'D$ que cortam BY em B' e B'' , respectivamente. Demonstrar que B é o meio de $B'B''$, e deduzir dessa propriedade uma construção do conjugado D de C , em relação a AB .

49 — Sejam três paralelas, X, Y e Y' , dois pontos fixos, B e C , sobre Y e um ponto, A , sobre X . Sendo B' e C' os pontos onde Y' é cortada respectivamente por AB e AC , demonstrar que, quando A descreve a reta X , o segmento $B'C'$ conserva o mesmo comprimento.

50 — Por um ponto dado P , traçar uma reta, cujas razões de suas distâncias a dois outros pontos dados A e B valen uma razão dada, por exemplo $\frac{m}{n}$.

51 — Dado um triângulo ABC , achar sobre o lado AB um ponto D tal que, se DE for paralelo a BC , se tenha:

$$\frac{BD}{DE} = \frac{m}{n},$$

sendo m e n dois comprimentos dados.

52 — Dá-se um triângulo equilátero ABC e, exteriormente a esse triângulo, a semicircunferência de diâmetro AB . Sendo D e E os pontos que dividem esta curva em três partes iguais, demonstrar que CD e CE também dividem AB em três segmentos iguais.

53 — Dados uma circunferência e dois raios, OA e OB , traçar uma corda que seja dividida em três partes iguais por esses raios.

54 — Num triângulo, as medianas concorrem no mesmo ponto situado no terço de cada uma a partir do respectivo pé. Provar.

55 — Demonstrar que, num trapézio, os meios das bases, a interseção das diagonais e o ponto de concorrência dos lados não paralelos, são quatro pontos colineares.

56—Num trapézio, a paralela às bases, tirada pela interseção, O , das diagonais e limitada pelos pontos de encontro com os lados não paralelos, tem por ponto médio essa interseção O . Provar.

57—1.º) Demonstrar que os lados não paralelos e as diagonais de um trapézio determinam sobre uma paralela às bases três segmentos consecutivos cujos extremos são iguais. 2.º) Construir essa paralela a fim de que os três segmentos sejam iguais.

58—O segmento paralelo às bases dum trapézio $ABCD$, tirado pela interseção O dos lados não paralelos e limitado pelos prolongamentos das diagonais, tem por ponto médio a interseção O . Provar.

59—Dado um triângulo ABC , achar o lugar geométrico dos pontos médios de todas as paralelas a BC limitadas aos lados AB e AC .

60—Dadas duas retas, X e Y , e um ponto P , traçar uma secante, que encontre X em A e Y em B , paralela a uma reta dada, Z , e tal que $PA = PB$.

61—Ao lado BC de um triângulo ABC traça-se uma paralela qualquer. Chamando de B' e C' as suas interseções com AG e AC , achar o lugar geométrico da interseção, M , de BC' com CB' .

62—Uma paralela ao lado BC de um triângulo ABC encontra AB em B' e AC em C' . Seja M o meio de $B'C'$. BM corta AC em C'' e CM corta AB em B'' . Demonstrar que $B''C''$ é paralelo a BC .

63—Demonstrar que num trapézio a bissetriz do ângulo formado pelos prolongamentos dos lados não paralelos divide cada base em segmentos proporcionais aos lados não paralelos.

64—Dado o triângulo ABC , pelo ponto médio, D , do lado BC traça-se uma reta que corta AB em B' e AC em C' . Demonstrar que $\frac{B'A}{B'B} = \frac{C'A}{C'C}$.

65—Pelo vértice C de um paralelogramo $ABCD$, traça-se uma reta que divide a diagonal BD em duas partes, sendo uma delas o quádruplo da outra. Mostrar que essa secante divide o lado AD em duas partes, sendo uma o triplo da outra.

66—Conhecendo-se os quatro lados de um trapézio, calcular os lados do triângulo obtido com o prolongamento dos lados não paralelos.

67—Dado um trapézio $ABCD$, de bases $AB = a$ e $CD = b$, consideram-se, respectivamente sobre os lados AD e BC , os pontos E e F tais que $\frac{EA}{ED} = \frac{FB}{FC} = \frac{m}{n}$. Calcular EF .

68—Num quadrilátero $ABCD$, dá-se uma paralela à diagonal BD , que encontra AB em E e AD em F , e uma segunda paralela a BD , que encontra BC em G e CD em K . Provar que as retas EG e FK se cortam sobre a reta AC .

69—Num triângulo ABC , prolongam-se os lados AB e AC de comprimentos iguais a BD e CE , respectivamente. Seja F a interseção de BC com DE . Mostrar que $\frac{AB}{AC} = \frac{EF}{DF}$.

70—Por um ponto M do lado BC de um triângulo ABC , traça-se uma paralela à mediana AD . Sendo N e P os pontos onde ela encontra as retas AB e AC , demonstrar que a soma $MN + MP$ permanece constante quando M varia sobre BC .

71—Em todo quadrilátero, a reta que une os meios das diagonais determina, sobre dois lados opostos, segmentos proporcionais. Provar.

72—A reta MN que une os pontos médios, M e N , dos lados opostos BC e DA de um quadrilátero $ABCD$, corta os prolongamentos dos lados AB e CD em P e Q , respectivamente. Demonstrar que:

$$\frac{PA}{PB} = \frac{QD}{QC}.$$

73—Por um ponto E da diagonal AC de um paralelogramo $ABCD$ dado, traçam-se paralelas aos lados. Demonstrar que: 1.º) os dois paralelogramos que admitem AE e EC como diagonais, têm as outras diagonais paralelas entre si; 2.º) nos dois outros paralelogramos, as diagonais que não contém o ponto E se cortam sobre a reta AC .

74—Inscriver a um quadrilátero dado um losango cujos lados sejam paralelos às diagonais do quadrilátero.

75—Dado um paralelogramo $ABCD$, tira-se pelo vértice C , exteriormente ao paralelogramo, uma reta que corta os prolongamentos de AB e de AD em E e F , respectivamente. Demonstrar que existe a igualdade:

$$\frac{AB}{AE} + \frac{AD}{AF} = 1.$$

76—Seja um ângulo XOY cujos lados, OX e OY , são descritos pelos pontos A e B , respectivamente, e de maneira que:

$$\frac{1}{OA} + \frac{1}{OB} = \frac{1}{l},$$

onde l é dado. Demonstrar que a reta AB corta a bissetriz desse ângulo num ponto fixo.

77—Construir dois segmentos colineares conhecendo sua diferença, d , e sua razão, $\frac{m}{n}$.

78—Sejam dois segmentos retílineos, AB e $A'B'$. De quanto se deve diminuir cada um deles para que a razão das partes restantes seja $\frac{m}{n}$ dada.

79—Construir um triângulo conhecendo uma altura, a razão segundo a qual ela divide o lado correspondente e o ângulo oposto a esse lado.

80—Inscriver a um triângulo ABC um outro triângulo cujos lados sejam respectivamente paralelos a três retas dadas.

81—Achar o lugar geométrico dos pontos tais cujas razões das distâncias a duas retas paralelas, X e Y , valham $\frac{p}{q}$.

82—Consideraram-se duas retas paralelas, X e Y , e um ponto P . Por P , traça-se uma secante fixa que encontra X em A e Y em B ; depois, uma secante de direcção variável que encontra X em A' e Y em B' . Qual é o lugar geométrico da intersecção das retas AB' e BA' ?

83—Achar o lugar geométrico dos pontos que dividem numa mesma razão dada os segmentos paralelos a uma reta dada e limitados por duas outras retas dadas que se cortam.

84—Dadas três retas concorrentes, X , Y e Z , e um ponto P , passar por P uma secante tal que, sendo A , B e C as suas intersecções com X , Y e Z , o ponto C seja meio de AB .

85—Sejam X e Y duas retas que se cortam. Traçar por um ponto dado, P , uma secante tal que, sendo A e B suas intersecções com X e Y , se tenha $\frac{PA}{PB} = \frac{m}{n}$.

86—Sejam três retas concorrentes, X , Y e Z , e um ponto P . Passar por P uma secante tal que, sendo A , B e C suas intersecções com X , Y e Z , se tenha $\frac{AB}{BC} = \frac{m}{n}$.

87—Seja um triângulo ABC . Traçar uma reta tal que suas distâncias aos vértices A , B e C sejam proporcionais aos números 1, 3 e 5.

88—Dado um trapézio isósceles circunscrito a um círculo, demonstrar que a intersecção das diagonais e os pontos de contacto dos lados não paralelos estão situados sobre uma mesma reta paralela às bases.

89—Seja um semicírculo de diâmetro AB . Suas tangentes em A e B são interceptadas, em A' e B' , por uma tangente de ponto de contacto arbitrário, M . Chamando de N a intersecção de AB' com BA' , traça-se MN , que corta AB em P . Demonstrar que MP é perpendicular a AB e tem por meio o ponto N .

90—Dadas duas circunferências secantes, passar por um dos pontos comuns, A por exemplo, uma secante tal que, sendo B e B' os seguintes pontos de encontro com estas circunferências, se tenha:

$$\frac{AB}{AB'} = \frac{m}{n}, \text{ onde } m \text{ e } n \text{ são comprimentos dados.}$$

91—Sejam três retas paralelas consecutivas, X , Y e Z , e uma secante que encontra X em A e Y em B . Considerando, em Z , um ponto M qualquer, AM corta Y em B' e BM corta X em A' . Demonstrar que, quando M descreve Z , a reta $A'B'$ passa por um ponto fixo.

92—Dá-se um triângulo ABC , no qual a altura AD é igual ao lado correspondente BC . Demonstrar que todos os retângulos inscritos nesse triângulo, com dois vértices em BC , têm o mesmo perímetro.

93—Qual é o lugar geométrico dos pontos de interseção das diagonais dos retângulos inscritos a um triângulo dado ABC tendo um lado sobre BC ?

94—Dado um triângulo ABC , cortar os lados AB e AC por uma paralela, DE , a BC tal que, sendo DD' e EE' perpendiculares a BC , a figura $DD'E'E$ seja um quadrado.

95—Por um ponto P interior a uma circunferência, traçar uma corda que seja dividida por P em dois segmentos de razão $\frac{m}{n}$.

96—Em dois círculos tangentes externamente, a distância do respectivo ponto de contacto à tangente externa comum é quarta proporcional entre a semi-soma dos raios e cada um desses raios.

97—Achar o lugar geométrico da interseção das diagonais de um trapézio que tem um dos lados não paralelos numa posição dada e cujas bases têm comprimentos dados.

98—Demonstrar que num triângulo o ponto de concorrência das bissectrizes divide cada uma delas em dois segmentos cuja razão é igual a que existe entre o lado que contém o pé dessa bissectriz e a soma dos dois outros lados.

99—Construir um triângulo ABC , conhecendo $AB = c$, $AC = b$ e o comprimento l da bissectriz AD .

100—Construir um triângulo isósceles ABC ($AB = AC$), conhecendo o ângulo A do vértice e a soma da base com a altura correspondente.

101—Construir um triângulo isósceles, conhecendo a circunferência circunscrita e a soma da base com a altura correspondente.

102—Dado um arco AMB , traçar uma corda CD paralela a AB e tal que, sendo CC' e DD' perpendiculares a AB , $CC'DD'$ seja um quadrado.

103—Dadas duas circunferências de centros O e O' e dois raios paralelos, de mesmo sentido, OA e $O'A'$, demonstrar que a reta AA' corta a linha dos centros em um ponto fixo H . Demonstrar também que, sendo os raios OA e $O'A'$ paralelos e de sentidos contrários, a reta AA' corta a linha dos centros em um ponto fixo K .

104—Achar o lugar geométrico dos pontos que dividem numa razão dada as retas que unem um ponto dado P a vários pontos de uma circunferência dada.

105—Sejam duas circunferências, O e O' , e um ponto P . Traçar dois raios, OA e $O'A'$, paralelos e de mesmo sentido, tais que $PA = PA'$.

106—Seja um triângulo ABC , retângulo em A . Constrói-se, exteriormente aos catetos, os quadrados $ABDE$ e $ACFG$. CD corta AB em H e BF corta AC em K . Demonstrar que: $AH = AK$ e $AH^2 = BH \times CK$.

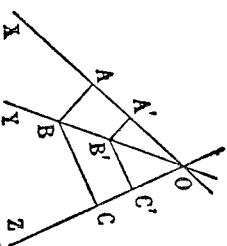
107—Num trapézio $ABCD$, a soma, $AB + CD$, das duas bases é igual à soma, $BC + DA$, dos lados não paralelos. Pela interseção das diagonais, traça-se uma paralela às bases; sejam M e N suas interseções com os lados AD e BC . Demonstrar que: $AM + BN = AB$ e $DM + CN = DC$.

108—Dá-se um ângulo reto XOY ; sobre OX , toma-se $OA = a$, e, sobre OY , $OB = 2a$. Sejam M um ponto qualquer, MP e MQ suas distâncias a OX e a OY , respectivamente. Demonstrar que o segmento AB é o lugar geométrico dos pontos M interiores ao ângulo e tais, que: $MP + 2MQ = 2a$.

109—Dadas duas retas perpendiculares XOX' e YOY' ; sobre OX , toma-se $OA = a$, e, sobre OY' , $OB = 2a$. Sejam M um ponto qualquer, MP e MQ suas distâncias às retas dadas, respectivamente. Demonstrar que o lugar geométrico dos pontos M interiores ao ângulo XOY e tais que $2MQ - MP = 2a$ é a parte da reta AB , interior a esse ângulo.

III — SOLUÇÕES

46—Sejam três retas concorrentes, X , Y e Z , e um ponto B , tomado sobre Y . Demonstremos que a razão $\frac{BA}{BC}$, das distâncias de B às retas X e Z , é constante. Para isso, é suficiente provar que, sendo B' um segundo ponto qualquer de Y , a razão $\frac{B'A'}{B'C'}$, de suas distâncias a X e Z , vale $\frac{BA}{BC}$.



Com efeito:

$$\frac{B'A'}{BA} = \frac{OB'}{OB} \quad \text{e} \quad \frac{B'C'}{BC} = \frac{OB'}{OB}.$$

Logo:

$$\frac{B'A'}{BA} = \frac{B'C'}{BC},$$

ou ainda

$$\frac{B'A'}{B'C'} = \frac{BA}{BC}.$$

47—Consideremos um ponto B'' sobre OY de modo que $A'B''$ seja paralelo a AB . Teremos:



Porém:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}. \quad (\text{por hipótese})$$

Vem:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'B''}{AB}.$$

Donde:

$$A'B' = A'B''.$$

Ora, suposto o ângulo XOY reto ou obtuso, por A' só poderá passar uma oblíqua a OY , encontrando OY e igual a $A'B''$. Por conseguinte, $A'B'$ coincide com $A'B''$. Assim, $A'B'$ é paralelo a AB .

48—Com efeito, nos triângulos CAA' e CBB' , temos:

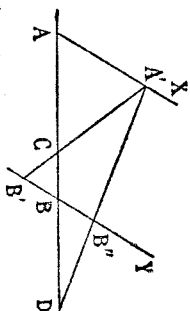
$$\frac{CA}{CB} = \frac{AA'}{BB'}.$$

Analogamente, os triângulos $DA A'$ e $DB B''$, dão:

$$\frac{DA}{DB} = \frac{AA'}{BB''}.$$

Ora:

$$\frac{CA}{CB} = \frac{DA}{DB}, \quad \text{por hipótese.}$$



Logo:

$$\frac{AA'}{BB'} = \frac{AA'}{BB''}.$$

Ou, finalmente:

$$BB' = BB''.$$

Daí resulta que poderemos obter o conjugado harmônico de C em relação a AB do seguinte modo: traçarmos-se duas paralelas, AX e BY ; tomam-se, sobre BY , dois comprimentos iguais, BB' e BB'' ; depois, traça-se $B'C'$ que corta AX em A' ; e, finalmente, traça-se $A'B''$ que cortará AB em D .

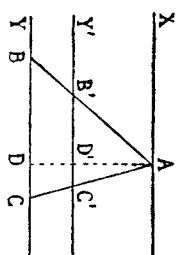
D é exatamente o conjugado de C , porque a primeira parte da reta que une A' a esse conjugado passa por B'' .

49—Baixemos de A a perpendicular ADD' às três paralelas dadas. Os triângulos ABC e $AB'C'$ nos dão:

$$\frac{B'C'}{BC} = \frac{AB'}{AB} = \frac{AD'}{AD},$$

Donde tiramos:

$$B'C' = BC \times \frac{AD'}{AD}.$$

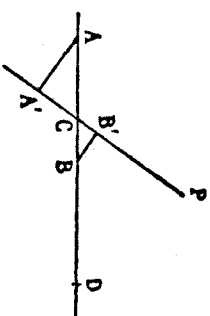


Então, quando A se move sobre X , $B'C'$ conserva o mesmo comprimento, que é igual ao produto de BC pela razão das distâncias de X a suas paralelas Y' e Y .

50—Sejam uma reta qualquer passando por P , o ponto C onde ela corta a reta AB , e, finalmente, AA' e BB' suas distâncias aos pontos A e B .

Como sabemos, as retas AA' e BB' são paralelas. Assim, os triângulos CAA' e CBB' , nos dão:

$$\frac{AA'}{BB'} = \frac{CA}{CB}.$$



Então, para que $\frac{AA'}{BB'}$ seja igual

a $\frac{m}{n}$, é necessário e suficiente que:

$$\frac{CA}{CB} = \frac{m}{n}.$$

Daí concluir-se que existem duas soluções para o problema, dadas pelas duas retas que unem o ponto P aos dois pontos C e D da reta AB e definidas por:

$$\frac{CA}{CB} = \frac{DA}{DB} = \frac{m}{n}.$$

51—Suponhamos o problema resolvido. Seja DE paralelo a BC e tal que $\frac{BD}{DE} = \frac{m}{n}$.

Sobre BA tomemos $BF = m$ e seja G a interseção de BE com a paralela a BC traçada por F .

Temos:

$$\frac{BD}{BF} = \frac{DE}{FG} \quad \text{ou} \quad \frac{BD}{DE} = \frac{BF}{FG},$$

$$\text{ou ainda} \quad \frac{m}{n} = \frac{m}{FG}.$$

Logo:

$$FG = n.$$

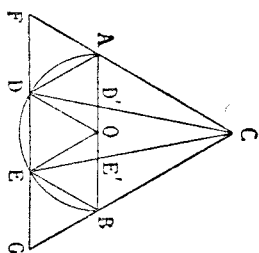
Então, para obter a paralela DE , procede-se da seguinte maneira: toma-se, sobre BA , $BF = m$; em seguida, sobre a paralela FX a BC e dirigido para o lado AC , $FG = n$. A reta BG cortará AC no ponto E . A paralela DE a BC ficará assim determinada.

52—Prolonguemos CA e CB até a reta DE . Os segmentos AD' , $D'E'$ e $E'B$ são proporcionais a FD , DE e EG , e, para provar que eles são iguais basta demonstrar que estes últimos o são.

Ora, como os arcos AD , DE e EB são iguais (por hipótese), os ângulos AOD , DOE e EOB valem 60° ; donde se conclui que os triângulos AOD , DOE e EOB são equiláteros.

Por outro lado ADF também é equilátero, porque:

$$\widehat{FDA} = \widehat{OAD} = 60^\circ \quad \text{e} \quad \widehat{AFD} = \widehat{CAB} = 60^\circ.$$



A mesma coisa se tem com o triângulo BEG . Então, temos: $FD = DE = EG$.

53—Suponhamos o problema resolvido, e seja a corda CD , tal que $CE = EF = FD$.

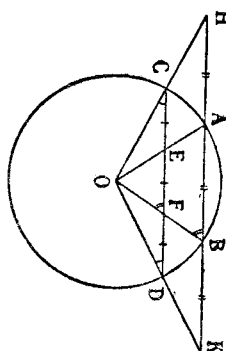
Tracemos OC e OD .

No triângulo isósceles OCD ($OC = OD$), os ângulos C e D da base são iguais. Logo, os triângulos OEC e OFD são iguais, por terem um ângulo igual compreendido entre dois lados respectivamente iguais, ou seja: $\hat{C} = \hat{D}$, $OC = OD$ e $CE = DF$ (por hipótese). Por conseguinte, $OE = OF$ e os triângulos isósceles OEF e OAB , de mesmo ângulo ao vértice O , têm os ângulos à base iguais.

Assim, $\hat{F} = \hat{B}$; o que prova ser a corda CD paralela a AB .

Então, as retas concorrentes OC , OA , OB e OD determinando sobre as paralelas CD e AB segmentos proporcionais, tem-se: $HA = AB = BK$.

Logo, para obter CD prolonga-se AB , nos dois sentidos, de comprimentos AH e BK iguais a AB ; OH e OK cortarão a circunferência em C e D ; CD é a corda procurada, porque, sendo OCD e OHK isósceles, CD é paralelo a AB , e vem: $CE = EF = FD$, visto que $HA = AB = BK$.

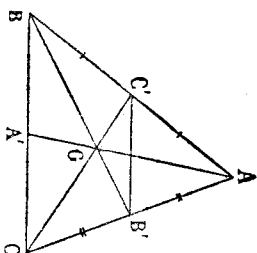


54—Seja um triângulo ABC , cuja interseção das medianas BB' e CC' designamos por G . Sabemos que $B'C'$, que une os meios dos lados AC e AB , é paralelo a BC e igual a $\frac{BC}{2}$. Considerando os dois triângulos GBC e $GB'C'$, temos:

$$\frac{GB}{GB'} = \frac{GC}{GC'} = \frac{BC}{B'C'} = 2.$$

Assim:

$$GB = 2GB' \quad \text{e} \quad GC = 2GC'$$



Donde:

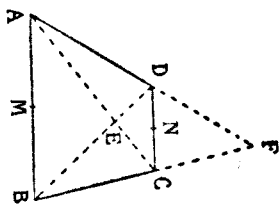
$$GB' = \frac{BB'}{3} \quad \text{e} \quad GC' = \frac{CC'}{3}.$$

Mostra-se da mesma maneira que a mediana baixada de A corta BB' no ponto G situado no terço de seu comprimento a partir de B' , e que $GA' = \frac{AA'}{3}$.

55 — É preciso demonstrar que os meios, M e N , das bases do trapézio $ABCD$ e os pontos E e F pertencem a uma mesma reta.

Com efeito:

$$\frac{AM}{DN} = \frac{MB}{NC},$$



porque são duas razões de numeradores e de denominadores iguais.

Donde se conclui que as retas AD , MN e BC , determinantes de segmentos proporcionais sobre duas paralelas, são concorrentes.

Logo, MN passa pelo ponto F .

Analogamente, podemos escrever:

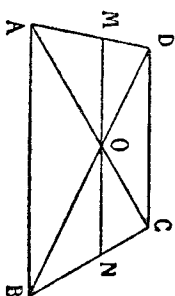
$$\frac{AM}{CN} = \frac{MB}{ND}.$$

Então, as retas AC , MN e BD , determinantes de segmentos proporcionais sobre duas paralelas, são concorrentes. Assim, vemos que MN também passa pelo ponto E .

56 — Temos:

$$\frac{OM}{CD} = \frac{AO}{AC} = \frac{BO}{BD} = \frac{ON}{DC}.$$

Como as razões iguais $\frac{OM}{CD}$ e $\frac{ON}{DC}$ têm o mesmo denominador, os



seus numeradores também serão iguais, isto é, $OM = ON$. Logo, o ponto O é o meio de MN .

57 — 1.º) Demonstraremos que $EF = GH$. Para isso, consideremos os triângulos AEF e ADC ; em seguida, BGH e BDC .

Temos:

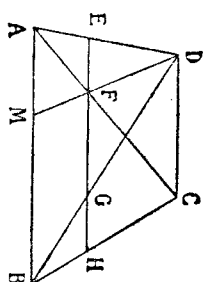
$$\frac{EF}{DC} = \frac{AE}{AD} \quad \text{e} \quad \frac{GH}{DC} = \frac{BH}{BC}.$$

Porém:

$$\frac{AE}{AD} = \frac{BH}{BC}.$$

Logo:

$$\frac{EF}{DC} = \frac{GH}{DC} \quad \therefore \quad EF = GH.$$



2.º) Traçando DF até encontrar AB em M , vem:

$$\frac{EF}{FG} = \frac{AM}{MB}.$$

Então, para que $EF = FG$ é necessário e suficiente que $AM = MB$.

Dai, traça-se a reta que une o vértice D ao meio M da base AB , cuja interseção com AC é o ponto F . Este ponto determina EH , paralela às bases, que é dividida em três segmentos consecutivos iguais.

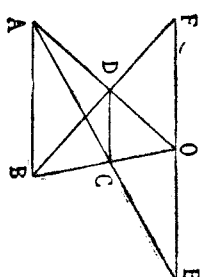
A reta que une B ao meio da base DC corta AC em um ponto F' , e a paralela às bases traçada por F' é uma segunda solução.

58 — Temos:

$$\frac{OE}{DC} = \frac{AO}{AD}.$$

Por outro lado:

$$\frac{FO}{DC} = \frac{BF}{BD}.$$



Ora:

$$\frac{AO}{AD} = \frac{BF}{BD}.$$

Logo:

$$\frac{OE}{DC} = \frac{FO}{DC} \quad \therefore$$

$$\therefore OE = FO.$$

Assim, o segmento EF tem por meio o ponto O .59—Sejam: M o meio de BC e M' o meio de uma paralela $B'C'$ a BC .

Temos:

$$BM = MC \quad \text{e} \quad BM' = M'C'.$$

Logo:

$$\frac{BM'}{M'C'} = \frac{BM}{MC} = 1.$$

Então, como os pontos B , M e C bem como B' , M' e C' têm as mesmas posições relativas sobre as paralelas BC e $B'C'$, e, além disso, determinam sobre essas retas segmentos proporcionais, as retas BB' , MM' e CC' são concorrentes. Assim, M' pertence à mediana AM .

Reciprocamente, seja M' um ponto qualquer de AM . Trace-mos por M' a paralela $B'C'$ a BC . As três retas concorrentes AB , AM e AC determinam, sobre as paralelas BC e $B'C'$, segmentos proporcionais. Então, vem:

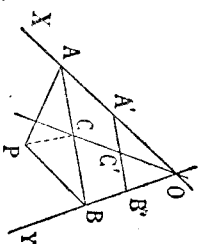
$$\frac{B'M'}{M'C'} = \frac{BM}{MC}.$$

Porém: $BM = MC$. Daí: $B'M' = M'C'$. Donde se conclui que M' é o meio de $B'C'$.

Assim, o lugar geométrico de M' é a mediana AM .

60—Suponhamos o problema resolvido. Seja a secante AB paralela a Z e tal que: $PA = PB$.

Seja C o meio de AB . PC é perpendicular a AB , ou seja, a Z . Por outro lado, C é um ponto do lugar geométrico dos meios das secantes paralelas a Z , e esse



lugar, conforme (59), é uma reta que passa por O . Essas observações nos conduzem à seguinte construção: traçar uma secante, AB' , paralela a Z ; unir seu meio, C' , ao ponto O ; tirar de P uma perpendicular a Z , que corta OC' no ponto C . Basta agora traçar por C a paralela AB a Z .

61—Trace-mos AM e sejam P e P' os pontos onde essa reta corta BC e $B'C'$, respectivamente.

As retas BB' , CC' e PP' sendo concorrentes, temos:

$$\frac{BP'}{BP} = \frac{P'C'}{PC} = \frac{BP' + P'C'}{BP + PC} = \frac{B'C'}{BC}.$$

Da mesma forma, as retas BC' , PP' e CB' sendo concorrentes, vem:

$$\frac{BP'}{CP} = \frac{P'C'}{PB} = \frac{BP' + P'C'}{CP + PB} = \frac{B'C'}{CB}.$$

Dessas igualdades resulta que:

$$\frac{BP'}{BP} = \frac{BP'}{CP} \quad \therefore BP = CP.$$

Assim, P é o meio de BC , e o ponto M pertence à mediana AP .

Além disso, quando $B'C'$ se desloca paralelamente a BC , C' descreve o lado AC e o ponto M descreve toda a mediana AP .

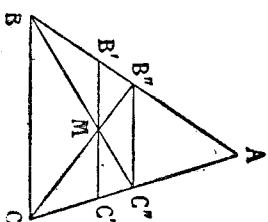
Logo, o lugar geométrico do ponto M é esta mediana AP .

62—Os pontos B , B' , B'' e C , C' , C'' estão dispostos na mesma ordem sobre os lados AB e AC . Como BC e $B'C'$ são paralelos (por hipótese), para provar que $B''C''$ também lhes é paralelo, basta demonstrar que:

$$\frac{B''B'}{B'B} = \frac{C''C'}{C'C}.$$

Ora, temos:

$$\frac{B''B'}{B''B} = \frac{BM}{BC} \quad \text{e} \quad \frac{C''C'}{C''C} = \frac{MC'}{BC}.$$



Porém, como M é o meio de $B'C'$, vem: $BM = MC'$.

Logo, os segundos membros destas proporções são iguais, resultando daí que:

$$\frac{B'B'}{B''B} = \frac{C'C'}{C''C'}.$$

65 — Saiba-se que:

$$\frac{ND}{NC} = \frac{MA}{MB}.$$

Basta então demonstrar que:

$$\frac{MA}{MB} = \frac{AD}{BC'}.$$

Ora, sendo OM bissetriz do $\angle AOB$ (por hipótese), sabemos que:

$$\frac{MA}{MB} = \frac{AO}{BO}.$$

Porém:

$$\frac{AO}{BO} = \frac{AD}{BC'}.$$

Logo:

$$\frac{MA}{MB} = \frac{AD}{BC'}.$$

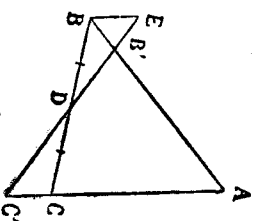
64 — Traçemos BE paralelo a CA . Temos:

$$\frac{B'A}{B'B} = \frac{C'A}{EB}. \quad (1)$$

Porém, os triângulos DBE e DCC' são iguais, por terem um lado igual adjacente a dois ângulos respectivamente iguais, isto é: $DB = DC$ (por hipótese),

$$\widehat{BDE} = \widehat{CDC'} \text{ e } \widehat{DBE} = \widehat{DCC'}$$

como alternos internos determinados por duas paralelas.



Donde:

$$EB = C'C$$

Substituindo na proporção (1), vem:

$$\frac{B'A}{B'B} = \frac{C'A}{C'C}.$$

65 — Por hipótese, $BE = 4ED$, e devemos demonstrar que $AF = 3FD$.

Considerando os triângulos EBC e EDF , temos:

$$\frac{BC}{DF} = \frac{BE}{DE} = 4.$$

Donde:

$$BC = 4DF,$$

ou $AD = 4DF$, ou ainda $AD - FD = 4DF - FD$, ou, finalmente: $AF = 3FD$.

66 — Devemos calcular OD e OC . Sabemos que os triângulos ODC e OAB têm seus lados proporcionais, ou seja:

$$\frac{OD}{OA} = \frac{OC}{OB} = \frac{c}{a}.$$

Ou ainda, segundo uma propriedade conhecida das proporções:

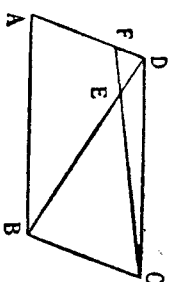
$$\frac{OD}{OA - OD} = \frac{OC}{OB - OC} = \frac{c}{a - c}.$$

Ou seja:

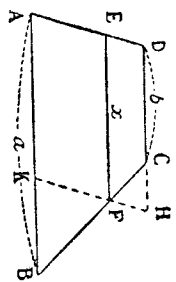
$$\frac{OD}{a} = \frac{OC}{b} = \frac{c}{a - c}.$$

Donde tiramos:

$$OD = \frac{cd}{a - c} \text{ e } OC = \frac{cb}{a - c}.$$



67 — Sabemos que a reta EF é paralela às bases do trapézio. Façamos $EF = x$. Por F , traçamos uma paralela a AD , que entra contra as retas DC e AB em H e K , respectivamente.



Temos:

$$\frac{FB}{FC} = \frac{KB}{CH}.$$

Porém:

$$\frac{FB}{FC} = \frac{m}{n}, \quad KB = a - x \quad \text{e} \quad CH = x - b.$$

Logo:

$$\frac{m}{n} = \frac{a - x}{x - b}.$$

Ou

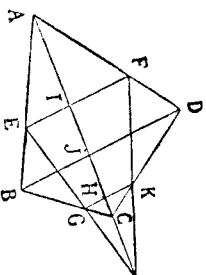
$$mx - mb = na - nx$$

Donde, tiramos facilmente:

$$x = \frac{mb + na}{m + n}.$$

68 — As retas concorrentes AB , AJ e AD determinam sobre as paralelas EF e BD segmentos proporcionais. Então:

$$\frac{IF}{IE} = \frac{JD}{JB}.$$



Da mesma forma, considerando as três retas concorrentes CB , CJ e CD , temos:

$$\frac{HK}{HG} = \frac{JD}{JB}.$$

Donde:

$$\frac{IF}{IE} = \frac{HK}{HG}.$$

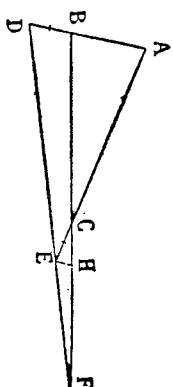
Portanto, as três retas EG , IH e FK , que cortam duas paralelas em pontos que se sucedem da mesma maneira e determinam segmentos proporcionais, são concorrentes.

69 — Traçamos EH paralelo a AB . Temos:

$$\frac{EF}{DF} = \frac{EH}{DB}.$$

ou, como $DB = EC$:

$$\frac{EF}{DF} = \frac{EH}{EC}.$$



Porém:

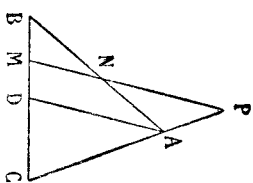
$$\frac{EH}{CE} = \frac{AB}{AC} \quad \therefore \quad \frac{EF}{DF} = \frac{AB}{AC}.$$

70 — Nos triângulos BMN e BDA , temos:

$$\frac{MN}{DA} = \frac{BM}{BD}.$$

Analogamente, nos triângulos CMN e CDA , temos:

$$\frac{MP}{DA} = \frac{CM}{CD}.$$



Como D é o meio de BC , tem-se: $BD = DC$. Somando, membro a membro, essas igualdades, vem:

$$\frac{MN + MP}{DA} = \frac{BM + MC}{BD} = \frac{2BD}{BD} = 2.$$

Logo:

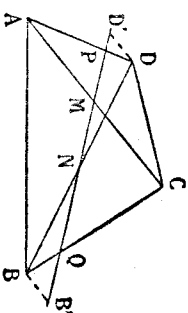
$$MN + MP = 2DA.$$

Assim, quando M varia sobre BC , a soma $MN + MP$ é sempre igual ao dobro da mediana AD .

71 — Traçamos BB' e DD' paralelos a AC . Temos:

$$\frac{PA}{PD} = \frac{AM}{DD'} \quad (1)$$

$$\frac{QC}{QB} = \frac{MC}{BB'} \quad (2)$$



Porém: $AM = MC$ (por hipótese). Além disso, como os triângulos NDP e NBB' são iguais — por terem um lado igual adjacente a dois ângulos respectivamente iguais — ($ND = NB$, $\widehat{DNB} = \widehat{BNB'}$ e $\widehat{NDP} = \widehat{NBB'}$), tem-se: $DD' = BB'$. Assim, os segundos membros das proporções (1) e (2) são iguais. Logo:

$$\frac{PA}{PD} = \frac{QC}{QB}.$$

72 — Tracemos BB' e CC' paralelos a AD . Temos:

$$\frac{PA}{PB} = \frac{AN}{BB'} \quad (1) \quad \text{e} \quad \frac{QD}{QC} = \frac{ND}{CC'} \quad (2)$$

Ora, os triângulos MBB' e MCC' são iguais, por terem um lado igual adjacente a dois ângulos respectivamente iguais, ou seja:

$$MB = MC, \text{ por hipótese.}$$

$$\widehat{MBB'} = \widehat{MCC'}$$

$$\widehat{MBB'} = \widehat{MCC'}$$

como alternos-externos determinados por duas paralelas. Logo: $BB' = CC'$. Como, além disso, $AN = ND$ (por hipótese), os segundos membros das igualdades (1) e (2) são iguais. De sorte que se pode escrever, finalmente:

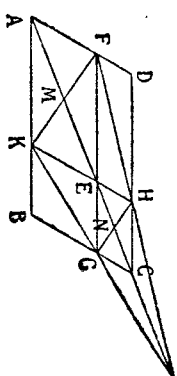
$$\frac{PA}{PB} = \frac{QD}{QC}.$$

73 — 1.º) Para fundamentar o paralelismo das diagonais FK e HG , é suficiente, segundo a recíproca do teorema de Tales, provar que:

$$\frac{EF}{EG} = \frac{EK}{EH}.$$

Ora, nos triângulos EAF e ECG , temos

$$\frac{EF}{EG} = \frac{FA}{GC}.$$



Porém: $FA = EK$ e $GC = EH$, como lados opostos de paralelogramos. Logo:

$$\frac{EF}{EG} = \frac{EK}{EH}$$

conforme queríamos provar.

2.º) Está dito que as diagonais FH e KG se cortam sobre a reta AC . Com efeito, sendo M e N respectivamente os meios de FK e de HG , tem-se:

$$\frac{FM}{MK} = \frac{HN}{NG}.$$

Logo, as retas FH , MN e KG , que subdividem as paralelas FK e HG em segmentos proporcionais, são concorrentes.

74 — Seja um losango $MNPQ$ inscrito no quadrilátero $ABCD$ e que tenha seus lados respectivamente paralelos às diagonais AC e BD . Dos triângulos DQP e DAC , tiramos:

$$\frac{QP}{AC} = \frac{DQ}{DA}.$$

Donde:

$$QP = \frac{DQ \times AC}{DA}.$$

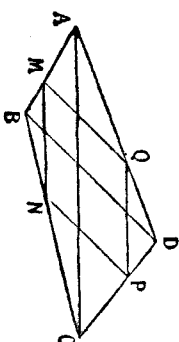
Analogamente, os triângulos AMQ e ABD nos dão:

$$\frac{QM}{BD} = \frac{QA}{AD} \quad \therefore \quad QM = \frac{QA \times BD}{AD}$$

Logo, para que $QP = QM$, é necessário e suficiente que:

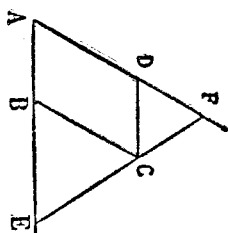
$$\frac{DQ \times AC}{AD} = \frac{AQ \times BD}{AD} \quad \text{ou} \quad \frac{QD}{QA} = \frac{BD}{AC}.$$

A razão $\frac{BD}{AC}$ das diagonais sendo conhecida, o ponto Q será determinado sobre AD por esta proporção, e, então, será fácil localizá-lo. Em seguida, obter-se-á imediatamente o losango.



75 — Dos triângulos FDC e FAE , tiramos:

$$\frac{DC}{AE} = \frac{FC}{FE}.$$



Analogamente, os triângulos EBC e EAF nos dão:

$$\frac{BC}{AF} = \frac{EC}{EF}.$$

Somando membro a membro essas igualdades, temos:

$$\frac{DC}{AE} + \frac{BC}{AF} = \frac{FC + EC}{EF} = 1$$

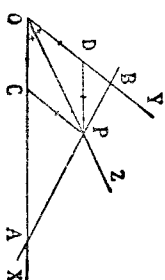
Substituindo DC e BC pelos seus iguais AB e AD , temos finalmente:

$$\frac{AB}{AE} + \frac{AD}{AF} = 1.$$

76 — Seja P a interseção de AB com a bissetriz OZ de XOY . Demonstraremos que P é fixo.

Para isso, tracemos PC e PD paralelos aos lados de XOY .

O paralelogramo $OCPD$, no qual a diagonal OP é bissetriz do $\angle COD$, é um losango.



Ademais, os triângulos APC e ABO nos dão

$$\frac{CP}{OB} = \frac{CA}{OA}.$$

Porém:

$$CA = OA - OC = OA - CP$$

Substituindo, vem:

$$\frac{CP}{OB} = \frac{OA - CP}{OA} = 1 - \frac{CP}{OA}.$$

ou

$$\frac{CP}{OA} + \frac{CP}{OB} = 1$$

ou ainda:

$$\frac{1}{OA} + \frac{1}{OB} = \frac{1}{CP}$$

Mas, por hipótese:

$$\frac{1}{OA} + \frac{1}{OB} = \frac{1}{l}$$

Logo:

$$CP = l.$$

Assim, o ponto P é fixo. Para obtê-lo, basta marcar $OC = l$ sobre OX , e, em seguida, traçar CP paralelo a OY .

77 — Sejam os dois segmentos OA e OB , tais que:

$$OA - OB = AB = d$$

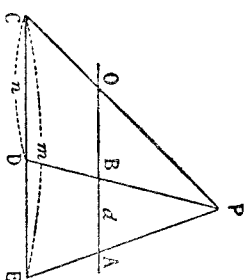
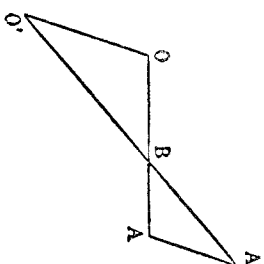
e

$$\frac{OA}{OB} = \frac{m}{n}.$$

Tracemos, por B , uma reta de direção arbitrária, e, depois, por O e A , duas retas paralelas que a cortem em O' e A' .

Temos:

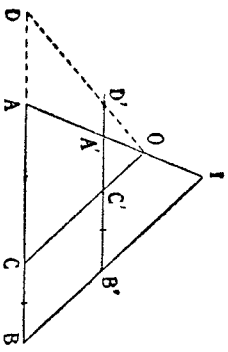
$$\frac{O'A'}{O'B} = \frac{OA}{OB} = \frac{m}{n}.$$



Dai, a seguinte construção: sobre uma reta, tomar $BA = d$; por B , traçar uma reta de direção qualquer; sobre esta reta, tomar $BO' = n$, e, em sentido contrário, $O'A' = m$; unir A e A' ; finalmente, traçar, por O' , uma paralela a AA' , que cortará a reta AB no ponto O . Teremos, assim, os dois segmentos OA e OB .
Pode-se, ainda, fazer a seguinte construção:

Traçar duas paralelas; sôbre uma, tomar $BA = d$, e, sôbre a outra, tomar $CE = m$ e $CD = n$. Sendo P a interseção de EA com DB , se se traça PC , esta reta corta AB em O , e teremos:

$$\frac{OA}{OB} = \frac{m}{n} \quad \text{e} \quad OA - OB = d.$$



78 — Dispondo AB e $A'B'$ de modo que sejam paralelos e de mesmo sentido, subtraímos cada um dêles de segmentos iguais, BC e $B'C'$. CC' é paralelo a BB' , e as partes restantes são AC e $A'C'$. Seja O a interseção de CC' com AA' , e tracemos, por O , uma secante qualquer ODD' .

Temos:

$$\frac{AC}{A'C'} = \frac{AD}{A'D'}.$$

Portanto, se desejamos que $\frac{AC}{A'C'}$ seja igual a $\frac{m}{n}$, basta prolongar BA e $B'A'$ de $AD = m$ e $A'D' = n$, respectivamente; depois, pela interseção O de DD' com AA' , traçar OCC' paralelo a BB' ; obteremos, assim, os segmentos BC e $B'C'$ pedidos.

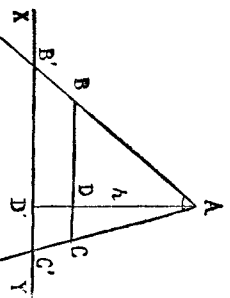
Para que o problema seja possível, é necessário e suficiente que O esteja situado sôbre o segmento $A'I$.

79 — Seja um triângulo ABC , do qual se conhece o ângulo A , a altura $AD = h$ e a razão

$$\frac{DB}{DC} = \frac{m}{n}.$$

Tomemos uma paralela qualquer, $B'C'$, a BC ; seja D' sua interseção com a reta AD .

Assim, conforme já sabemos, basta construir o triângulo $AB'C'$, do qual se conhece $B'C'$, o ângulo A e



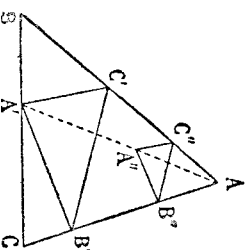
$$\frac{D'B'}{D'C'} = \frac{DB}{DC} = \frac{m}{n}.$$

Com efeito, basta para isso tomar sôbre a reta XY um segmento de comprimento arbitrário, $B'C'$, determinar os dois pontos (interior e exterior) que dividam $B'C'$ na razão $\frac{m}{n}$ seja D' um dêles; o vértice A será a interseção da perpendicular a XY em D' com o segmento circular capaz do ângulo A e de corda $B'C'$. Assim determinado o vértice A , basta tomar, sôbre AD' , $AD = h$ e traçar BC paralelo a XY .

Vê-se que o problema pode admitir quatro soluções.

80 — Suponhamos o problema resolvido, e seja $A'B'C'$ um triângulo inscrito no triângulo ABC e tendo seus lados paralelos a três retas dadas.

Tacemos uma paralela qualquer, $B''C''$, a $B'C'$; em seguida, $B'A''$ e $C''A''$ paralelos respectivamente a $B'A'$ e $C'A'$.



Os triângulos $A'B'C'$ e $A''B''C''$ tendo seus lados paralelos entre si, sabe-se (22) que as retas $A'A''$, $B'B''$ e $C'C''$ são concorrentes. Assim, $A'A''$ passa pelo vértice A , e o que precede nos permite a seguinte construção:

Traçar uma paralela qualquer, $B''C''$, a uma das retas dadas; depois, $B'A''$ e $C''A''$ paralelos às duas outras retas dadas; $A'A''$ corta BC em A' ; resta traçar $A'B'$ e $A'C'$ paralelos a $A''B''$ e a $A''C''$, respectivamente, e unir B' e C' .

81 — Tracemos uma perpendicular AB às paralelas dadas; há sôbre essa reta dois pontos, M e N , tais que:

$$\frac{MA}{MB} = \frac{NA}{NB} = \frac{p}{q}.$$

Se os obtém tomando, sôbre X , $AC = p$, e, sôbre Y ,

$$BD = BE = q,$$

e determinando as interseções da reta AB com CD e CE .

Tracemos pelos pontos M e N as paralelas Z e T às retas dadas.

Essas duas retas constituem o lugar geométrico procurado. Com efeito, sendo M um ponto qualquer de Z e N' de T , tem-se: $M'A' = MA$, $M'B' = MB$, $N'A' = NA$ e $N'B' = NB$. Portanto:

$$\frac{M'A'}{M'B'} = \frac{MA}{MB} = \frac{p}{q} \quad \text{e} \quad \frac{N'A'}{N'B'} = \frac{NA}{NB} = \frac{p}{q}.$$

Por outro lado, se M'' é um ponto não pertencente a Z nem a T , a razão de suas distâncias a X e a Y não é igual a $\frac{p}{q}$, porquanto, sobre a perpendicular $A'B'$ que passa por M'' , não há senão dois pontos, M' e N' , cujas razões de suas distâncias aos pontos A' e B' , isto é, às retas X e Y , valem $\frac{p}{q}$.

Quando $\frac{p}{q} = 1$ ou $p = q$, N é o meio de AB e M não existe mais; e nesse caso particular, o lugar geométrico é a paralela às retas dadas traçada pelo meio de AB .

82—Tracemos MC paralelo a X . Temos:

$$\frac{CA}{CB} = \frac{MA'}{MB}.$$

Porém, os dois triângulos MAA' e MBB' têm seus lados proporcionais.

Donde:

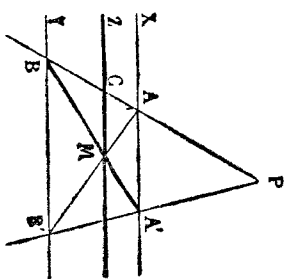
$$\frac{MA'}{MB} = \frac{AA'}{BB'}.$$

Logo:

$$\frac{CA}{CB} = \frac{AA'}{BB'}. \quad (1)$$

Por outro lado, como os triângulos PAA' e PBB' têm seus lados proporcionais, também vem:

$$\frac{PA}{PB} = \frac{AA'}{BB'}. \quad (2)$$



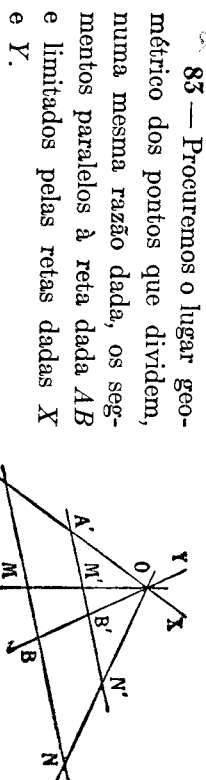
Das igualdades (1) e (2), resulta:

$$\frac{CA}{CB} = \frac{PA}{PB}.$$

O ponto C é então o conjugado harmônico de P em relação a A e B , e todos os pontos M pertencem à paralela Z traçada às retas dadas por esse ponto C .

Reciprocamente, todo ponto M da reta Z é a interseção de duas retas tais como AB' e BA' , porque, quando A' descreve a reta X , o ponto de interseção de BA' com Z descreve toda a reta Z .

Dai ser o lugar geométrico do ponto M a paralela às duas retas dadas, traçada pelo conjugado harmônico C de P em relação a AB .



Sabemos que, sobre AB , exist-

tem dois pontos, M e N , tais que $\frac{MA}{MB} = \frac{NA}{NB} = k$ (onde k é a razão dada).

Seja $A'B'$ uma secante paralela a AB , e, sobre essa secante, M e N' tais que $\frac{M'A'}{M'B'} = \frac{N'A'}{N'B'} = k$.

Temos:

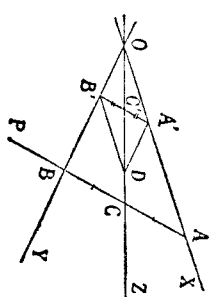
$$\frac{M'A'}{M'B'} = \frac{MA}{MB} \quad \text{e} \quad \frac{N'A'}{N'B'} = \frac{NA}{NB}.$$

Logo, AA' , BB' e MM' são concorrentes, bem como AA' , BB' e NN' . Portanto, os pontos M' e N' estão situados respectivamente sobre as retas OM e ON .

Além disso, quando $A'B'$ se desloca paralelamente a AB , M' descreve toda a reta OM e N' toda a reta ON .

O lugar geométrico procurado se compõe, então, das duas retas OM e ON .

Quando $k = 1$, M é o meio de AB e N deixa de existir; neste caso, o lugar geométrico se reduz à reta OM .



84—Suponhamos o problema resolvido, e seja $PBCA$ a secante que tenha C por ponto médio de AB . Traçemos uma paralela qualquer, $A'C'B'$, a essa secante.

Tem-se:

$$\frac{A'C'}{AC} = \frac{C'B'}{CB}.$$

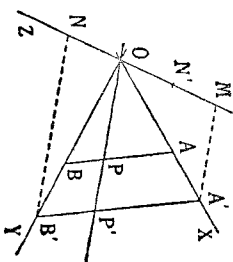
Logo, como $AC = CB$, tem-se: $A'C' = C'B'$. Portanto, se prolongarmos OC' de um comprimento igual a $C'D$, o quadrilátero $OA'DB'$, cujas diagonais se cortam em C' — meio de cada uma delas —, é um paralelogramo. Daí, deduzir-se a seguinte construção: Por um ponto D qualquer da reta Z , traçar DB' paralelo a X e DA' paralelo a Y ; unir A' a B' ; depois, traçar por P a paralela $PBCA$ a $A'B'$.

85—Por P , tracemos uma secante qualquer, AB , e, depois uma paralela, $A'B'$, que corte OP em P' ; finalmente, arbitremos uma reta Z que passe por O , e sejam $A'M$ e $B'N$ paralelos a OP .

Para que $\frac{PA}{PB} = \frac{m}{n}$, é neces-

sário e suficiente que $\frac{P'A'}{P'B'}$ ou

ainda que $\frac{OM}{ON}$, seja igual a $\frac{m}{n}$.



Daí, somos conduzidos à seguinte construção: Sobre Z , tomar $OM = m$ e $ON = n$; traçar as paralelas MA' e NB' a OP ; finalmente, traçar por P a paralela AB a $A'B'$.

Como se pode tomar ON no mesmo sentido que OM ou em sentido contrário, obtêm-se dois pontos, N' e N , e, portanto, duas secantes $A'B'$, bem como duas secantes AB .

86—Seja uma secante qualquer $PABC$ passando por P . Tomemos um ponto B' sobre Y , e, por esse ponto, tracemos a paralela $A'C'$ à secante. Temos:

$$\frac{B'A'}{B'C'} = \frac{BA}{BC}.$$

Logo, para que $\frac{BA}{BC} = \frac{m}{n}$, é necessário e suficiente que

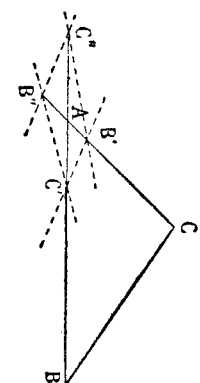
$$\frac{B'A'}{B'C'} = \frac{m}{n}.$$

Ora, já sabemos (85) traçar por B' uma secante, tal que

$$\frac{B'A'}{B'C'} = \frac{m}{n}.$$

Constituída essa secante, basta traçar, por P , uma reta que lhe seja paralela.

Conforme já vimos (85), este problema admite duas soluções.



87—Já vimos (50) que, para que as razões das distâncias de uma reta a dois pontos, A e B , valham $\frac{m}{n}$, é necessário e suficiente que essa reta passe por um dos pontos C' e C'' de AB definidos por:

$$\frac{C'A}{C'B} = \frac{C''A}{C''B} = \frac{m}{n}.$$

No caso presente, teremos:

$$\frac{C'A}{C'B} = \frac{C''A}{C''B} = \frac{1}{3},$$

ou

$$\frac{C'A}{1} = \frac{C'B}{3} = \frac{AB}{4} \quad \therefore C'A = \frac{AB}{4}$$

e

$$\frac{C''A}{1} = \frac{C''B}{3} = \frac{AB}{2} \quad \therefore C''A = \frac{AB}{2}.$$

Analogamente, em virtude da hipótese, a reta passará por um dos pontos B' e B'' de AC definidos por:

$$\frac{B'A}{B'C} = \frac{B''A}{B''C} = \frac{1}{5}.$$

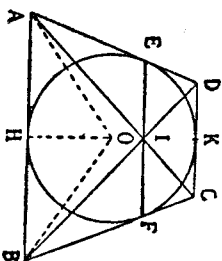
Donde tiramos:

$$\frac{B'A}{1} = \frac{B'C}{5} = \frac{AC}{6} \quad \therefore B'A = \frac{AC}{6}$$

$$\frac{B''A}{1} = \frac{B''C}{5} = \frac{AC}{4} \quad \therefore B''A = \frac{AC}{4}.$$

Há portanto quatro retas respondendo às condições do problema. São elas: $B'C'$, $B''C'$, $B''C''$ e $B''C'''$ — tracejadas para as distinguir dos lados do triângulo ABC .

88 — Os pontos de contacto H e K das bases com o círculo representam os meios dessas bases. Com efeito, OA e OB são bisse-



trizes dos ângulos A e B do triângulo, e, como esses ângulos são iguais, os ângulos em A e B do triângulo OAB também o são. Logo, esse triângulo é isósceles, e OH é altura e mediana. Vê-se, da mesma forma, que K é o meio de DC .

Isto pôsto, provemos que EI — que une o ponto de contacto de AD à intersecção das diagonais — é paralelo a DC , ou que

$$\frac{AE}{ED} = \frac{AI}{IC}.$$

Ora:

$$\frac{AI}{IC} = \frac{AB}{CD}.$$

Por outro lado, como $AE = AH = \frac{AB}{2}$ e $ED = DK = \frac{DC}{2}$, tem-se também:

$$\frac{AE}{ED} = \frac{AB}{CD}.$$

Logo:

$$\frac{AE}{ED} = \frac{AI}{IC}.$$

Ver-se-ia, analogamente, que IF é paralelo a DC .

Em conclusão, E , I e F estão assim sobre uma mesma reta paralela às bases.

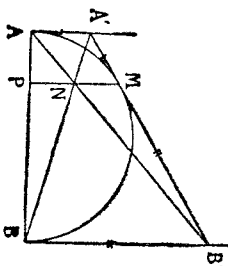
89 — Os triângulos NAA' e $NB'B$, onde AA' e BB' são paralelos, nos dão:

$$\frac{NA}{NB'} = \frac{AA'}{BB'}.$$

Ora: $AA' = AM$ e $BB' = MB'$, como tangentes tiradas de um mesmo ponto.

Logo:

$$\frac{NA}{NB'} = \frac{MA'}{MB'}.$$



O que prova, segundo a recíproca do teorema de Tales, que MN é paralelo a AA' , ou seja, perpendicular a AB .

As três retas AA' , BB' e NP sendo paralelas, temos as proporções:

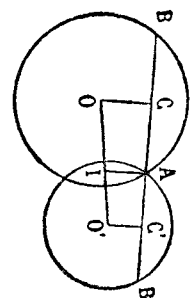
$$\frac{NM}{AA'} = \frac{BN}{BA'} = \frac{NP}{AA'}.$$

Donde, considerando as razões extremas, concluímos que:

$$NM = NP.$$

Portanto, o ponto N é o meio de MP .

90 — Seja uma secante qualquer BB' passando por A . Traçemos, pelos centros O e O' e pelo ponto A , as perpendiculares OC , $O'C'$ e AI a essa secante. Teremos:



$$\frac{AB}{AB'} = \frac{2AC}{2AC'} = \frac{AC}{AC'}.$$

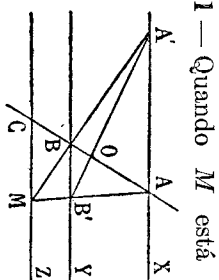
e, por outro lado:

$$\frac{AC}{AC'} = \frac{IO}{IO'}.$$

Logo, para que $\frac{AB}{AB'} = \frac{m}{n}$, é necessário e suficiente que

$$\frac{IO}{IO'} = \frac{m}{n}.$$

Disto resulta a construção seguinte: determinar sobre a reta OO' os dois pontos I e J definidos por $\frac{IO}{IO'} = \frac{JO}{JO'} = \frac{m}{n}$; traçar IA e JA ; depois, tirar pelo ponto A as perpendiculares a IA e a JA . Ficarão assim obtidas as duas secantes que respondem à questão.



91—Quando M está em C , B' está em B e A' em A ; logo, $A'B'$ coincide com AB . Por conseguinte, se $A'B'$ gira em torno de um ponto fixo quando M descreve Z , esse ponto fixo deve pertencer à reta AB .

Demonstremos que realmente o ponto O , onde $A'B'$ corta a reta AB , é fixo.

Evidentemente, como A' e B' estão separados pela reta ABC , o ponto O está situado entre A e B .

Por outro lado, temos:

$$\frac{OA}{OB} = \frac{AA'}{BB'} = \frac{MA'}{MB} = \frac{CA}{CB}.$$

Assim, teremos sempre:

$$\frac{OA}{OB} = \frac{CA}{CB}.$$

Isto prova que O é conjugado harmônico de C em relação aos pontos A e B e que portanto é fixo.

92—Sejam o triângulo ABC no qual a altura AD é igual a BC e um retângulo inscrito, $MNPQ$, que possui um lado, PQ , sobre BC .

O perímetro desse retângulo é:

$$2MN + 2MQ \text{ ou } 2(MN + ED).$$

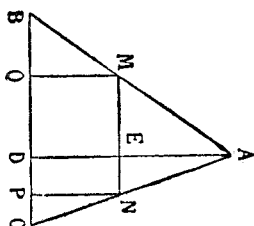
Ora, temos

$$\frac{MN}{BC} = \frac{AM}{AB} = \frac{AE}{AD}.$$

Porém: $BC = AD$ (por hipótese).

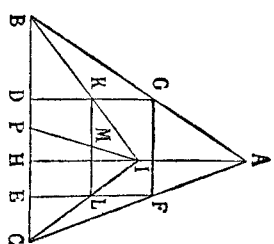
Logo: $MN = AE$, e o perímetro do retângulo será igual a $2(AE + ED)$ ou a $2AD$.

Assim, o perímetro desse retângulo é constante e igual ao dobro da altura.



93—Sejam: $DEFG$ um retângulo inscrito, cujo lado DE esteja sobre BC ; K e L os meios de DG e EF , respectivamente; e, finalmente, M o meio de KL . Este

ponto M também é o da interseção das diagonais do retângulo e pertence ao lugar geométrico que procuramos.



BK corta a altura AH em seu

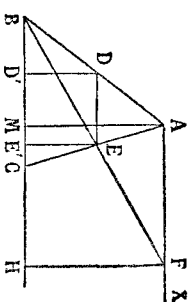
meio I , porquanto $\frac{IA}{IH} = \frac{KG}{KD}$;

CL também passa pelo ponto I ; finalmente, IM passa pelo meio, P , do lado BC , porquanto $\frac{PB}{PC} = \frac{MK}{ML}$.

Assim, o ponto M pertence ao segmento IP que une o meio da altura AH com o do lado BC . Além disso, quando G descreve BA , K descreve BI e M descreve todo o segmento PI .

Portanto, o lugar geométrico do ponto M é o segmento PI . 94—Seja DE uma paralela a BC . Queremos dispor essa paralela de modo que $DD'E'E$ seja um quadrado.

Sejam: F a interseção de BE com a paralela a BC traçada por A e FH perpendicular a BC .



Temos:

$$\frac{DE}{AF} = \frac{BE}{BF} \quad \text{e} \quad \frac{EE'}{FH} = \frac{BE}{BF}.$$

Logo:

$$\frac{DE}{AF} = \frac{EE'}{FH}.$$

Por conseguinte, para que $DD'E'E$ seja um quadrado, isto é, $DE = EE'$, é necessário, de acôrdo com a proporção acima, que $AF = FH$. Aliás, FH é igual à altura AM do triângulo. Assim, somos conduzidos à seguinte construção: Tirar por A a semi-reta AX paralela a BC e no sentido oposto a B ; tomar, sobre AX , $AF = AM$; traçar BF que corta AC em E ; determinado este ponto, obter-se-á o quadrado imediatamente.

95—Seja a corda APB , tal que $\frac{PA}{PB} = \frac{m}{n}$. Traçemos OB

e OP ; em seguida, tiremos, de A , uma paralela a OB , cuja interseção com OP designaremos por O' .

Considerando os triângulos POB e $PO'A$, temos:

$$\frac{PA}{PB} = \frac{PO'}{PO} = \frac{O'A}{OB}.$$

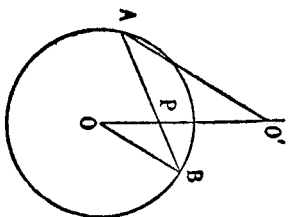
Sendo r o raio da circunferência, vem:

$$\frac{m}{n} = \frac{PO'}{PO} = \frac{O'A}{r}.$$

Daí, as proporções:

$$\frac{n}{m} = \frac{PO}{PO'} \quad \text{e} \quad \frac{n}{m} = \frac{r}{O'A}.$$

Vemos assim que PO' é quarta proporcional a n , m e PO , cuja construção já é sabida. Análogamente, obtém-se $O'A$ construindo a quarta proporcional a n , m e r .



Então, para ter a corda pedida, bastaria descrever a circunferência de raio igual ao comprimento obtido para $O'A$, e, sendo A e A' os pontos de suas interseções com a circunferência dada, os prolongamentos de AP ou $A'P$ responderiam a questão.

Esta construção mostra que o problema poderá admitir duas soluções, uma única, ou ser impossível.

96—Sejam r e r' os raios dos dois círculos, $T'T'$ uma tangente comum e, finalmente, AB a distância do ponto de contacto a essa tangente. Para calcular AB , consideremos o trapézio $OOT'T'$ e tracemos OT' . Teremos:

$$\frac{AC}{r'} = \frac{r}{r+r'} \quad \therefore \quad AC = \frac{rr'}{r+r'}.$$

Analogamente

$$\frac{BC}{r} = \frac{T'C}{T'O} = \frac{r'}{r+r'} \quad \therefore \quad CB = \frac{rr'}{r+r'}.$$

Logo:

$$AB = AC + CB = \frac{2rr'}{r+r'}.$$

Porém, esta igualdade pode ainda ser escrita:

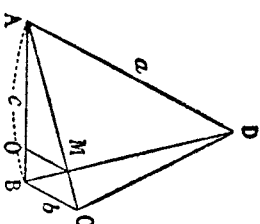
$$\frac{\frac{r+r'}{2}}{r} = \frac{r'}{AB}.$$

Donde concluímos que AB é quarta proporcional a $\frac{r+r'}{2}$,

r e r' .

97—Seja o trapézio $ABCD$ no qual os vértices A e B são fixos e as bases ($AD = a$ e $BC = b$) giram em tórno das suas extremidades A e B . Procuemos o lugar geométrico do ponto de interseção, M , das suas diagonais. Traçemos MO paralelo às bases. Temos:

$$\frac{AO}{c} = \frac{OM}{b} \quad \text{e} \quad \frac{BO}{c} = \frac{OM}{a}.$$



Dividindo, membro a membro, essas igualdades, vem:

$$\frac{AO}{BO} = \frac{a}{b} \quad (1)$$

Então, o ponto O é fixo.

Da proporção $\frac{OM}{b} = \frac{AO}{c}$, tiramos: $OM = \frac{AO \times b}{c}$.

Porém, a igualdade (1) podendo ser escrita $\frac{AO}{a} = \frac{BO}{b} = \frac{c}{a+b}$ dará:

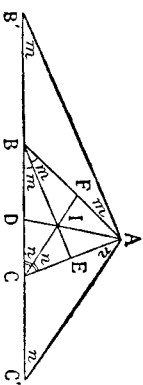
$$AO = \frac{ac}{a+b}.$$

Logo:

$$OM = \frac{ab}{a+b}.$$

Assim, o ponto M existe sobre a circunferência de centro O e de raio $\frac{ab}{a+b}$; ele o descreve totalmente, quando C percorre a circunferência de centro B e de raio b . Logo, o lugar geométrico de M é esta circunferência que acabamos de definir.

98 — Sejam: O triângulo ABC e suas bissetrizes, AD , BE e CF , que se interceptam em I . Desejamos demonstrar que, chamando de a , b e c os lados do triângulo, devemos ter:



$$\frac{ID}{IA} = \frac{a}{b+c}.$$

Para isso, tiremos AB' e AC' paralelos a BE e CF , respectivamente. Os ângulos m de vértice B são iguais, por hipótese, e, no triângulo BAB' , os ângulos são iguais aos precedentes, como ângulos-internos e como correspondentes. Logo BAB' é isósceles, donde: $BB' = AB = c$. Demonstra-se, análogamente, que os ângulos n são iguais e que $CC' = CA = b$.

Daí, temos:

$$\frac{DI}{IA} = \frac{DB}{BB'} = \frac{DC}{CC'} = \frac{DB+DC}{BB'+CC'},$$

isto é,

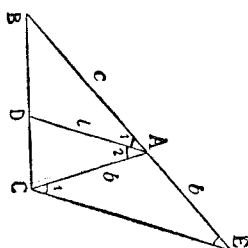
$$\frac{DI}{IA} = \frac{a}{b+c}.$$

99 — Suponhamos o problema resolvido e tiremos CE paralelo à bissetriz AD .

Temos:

$$\hat{E} = \hat{A}_1, \text{ como correspondentes}$$

$$\hat{C}_1 = \hat{A}_2, \text{ como alternos-internos.}$$



Porém, AD sendo bissetriz, temos: $\hat{A}_1 = \hat{A}_2$. Logo, $\triangle ACE$ é isósceles e $AE = b$.

Em consequência, temos

$$\frac{BA}{BE} = \frac{AD}{EC} \quad \text{ou} \quad \frac{c}{c+b} = \frac{l}{EC}$$

Esta igualdade mostra que EC é quarta proporcional a c , $c+b$ e l , a qual já sabemos construir.

Isto feito, poder-se-á construir o triângulo isósceles ACE porque já se conhece seus lados. Em seguida, será bastante prolongar EA de $AB = c$, para se obter o triângulo ABC .

Para que essas construções sejam possíveis, é necessário e suficiente que se possa construir o triângulo ACE , e, para tal, que $EC < 2b$.

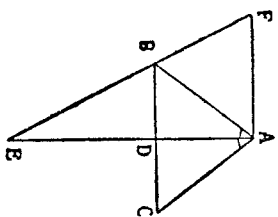
Ora, como $EC = \frac{l(c+b)}{c}$, vem:

$$\frac{l(c+b)}{c} < 2b \quad \therefore l(c+b) < 2bc.$$

Ou ainda, dividindo ambos os membros por $2bc$ vem:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) < \frac{1}{l}$$

100 — Suponhamos o problema resolvido, e seja ABC o triângulo isósceles no qual o ângulo A do vértice é conhecido e



$$BC + AD = l.$$

Prolonguemos AD de $DE = BC$. Temos:

$$AE = AD + BC = l$$

$$DE = 2BD.$$

Agora, tracemos EB e o prolonguemos até encontrar, em F' , a paralela a BC , tirada de A .

Temos:

$$\frac{AF}{DB} = \frac{AE}{DE} \quad \text{ou} \quad \frac{AF}{AE} = \frac{DB}{DE}.$$

Porém:

$$\frac{DB}{DE} = \frac{1}{2}$$

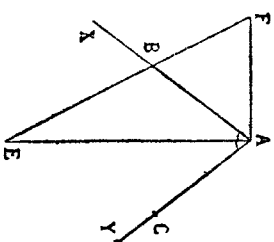
Logo:

$$\frac{AF}{AE} = \frac{1}{2} \quad \therefore AF = \frac{AE}{2} = \frac{l}{2}.$$

A construção que segue resulta do que acabamos de dizer.

Tracemos um ângulo XAY igual ao ângulo A dado; sobre sua bissetriz, tomemos $AE = l$; sobre a perpendicular AE no ponto A , tomemos

$$AF = \frac{l}{2};$$



finalmente, tracemos EF que corta AX em B , que é uma extremidade da base do triângulo. Tomando, sobre AY ,

$$AC = AB,$$

obtemos o triângulo ABC .

101 — Suponhamos o problema resolvido. Seja o triângulo isósceles ABC , de vértice A , inscrito na circunferência dada e no qual, designando por AD a altura correspondente à base, se tem:

$$AD + BC = l$$

ou

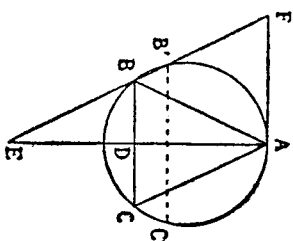
$$AD + 2BD = l$$

Prolonguemos AD de $DE = BC$. Temos: $AE = l$ e

$$2BD = DE$$

ou

$$\frac{BD}{DE} = \frac{1}{2}.$$



Então, se prolongarmos EB até encontrar, em F' , a tangente à circunferência em A , os triângulos EAF e EDB nos darão:

$$\frac{AF}{AE} = \frac{DB}{DE} = \frac{1}{2}.$$

Como $AE = l$, daí tiramos: $AF = \frac{l}{2}$.

Donde a construção seguinte, baseada no que precede.

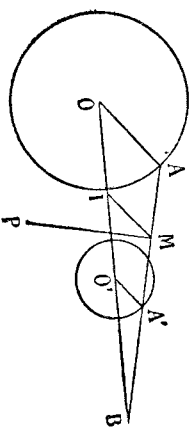
Tomemos, diametralmente e de um ponto A da circunferência, $AE = l$; depois, sobre a tangente em A , tomemos $AF = \frac{l}{2}$; tracemos EF . Este último segmento corta a circunferência em B e B' . Tirando-se as cordas BC e $B'C'$ perpendiculares a AE , obtêm-se dois triângulos, ABC e $AB'C'$, que satisfazem às condições do problema.

Há, portanto, duas soluções, uma solução, ou o problema é impossível, conforme EF seja secante, tangente ou exterior à circunferência.

102 — Seja a corda CD paralela a AB e tal que $CC'D'D$ seja um quadrado.

Sabemos que o diâmetro da circunferência, perpendicular a AB , passa pelo meio I de AB e o meio de CD . Então, I

Donde concluímos que o lugar geométrico de A' é a circunferência O' acabada de ser definida.



105— Suponhamos o problema resolvido, e sejam os raios OA e $O'A'$, paralelos e de mesmo sentido, tais que $PA = PA'$. Designemos por r e r' os raios das duas circunferências, e sejam: M , o meio de AA' ; I , o meio de OO' ; e B , a interseção de AA' com a linha dos centros.

Temos:

$$\frac{BO}{BO'} = \frac{r}{r'}$$

Portanto, o ponto B permanece fixo para todos os pares de raios paralelos e de mesmo sentido, OA e $O'A'$; e como, no triângulo isósceles PAA' , a mediana PM também é altura, o ponto M pertence à circunferência de diâmetro PB .

Por outro lado, no trapézio $OO'A'A$, $IM = \frac{r+r'}{2}$ e M também

está sobre a circunferência de centro I e de raio $\frac{r+r'}{2}$. Assim,

o ponto M está na interseção destas duas últimas circunferências. Determinado M , traça-se IM , e, em seguida, OA e $O'A'$ paralelos a IM .

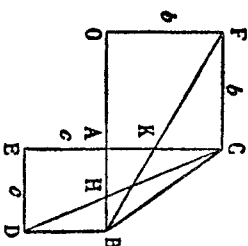
106— Façamos $AB = c$, $AC = b$. Teremos, considerando os triângulos CAH e CED :

$$\frac{AH}{c} = \frac{b}{b+c} \quad \therefore AH = \frac{bc}{b+c}$$

Analogamente, os triângulos BAK e BGF dão:

$$\frac{AK}{b} = \frac{c}{b+c} \quad \therefore AK = \frac{bc}{b+c}$$

Vemos, assim, que $AH = AK$



Por outro lado:

$$BH = c - AH = c - \frac{bc}{b+c} = \frac{c^2}{b+c}$$

e

$$CK = b - AK = b - \frac{bc}{b+c} = \frac{b^2}{b+c}$$

Logo:

$$BH \times CK = \frac{b^2 c^2}{(b+c)^2} = \overline{AH}^2$$

107— Façamos $AB = a$, $BC = b$, $CD = c$ e $DA = d$. Como as três retas AB , MN e DC são paralelas, teremos, aplicando o teorema de Tales e o que estabelece a proporcionalidade dos lados dos triângulos OAB e OCD :

$$\frac{AM}{MD} = \frac{AO}{OC} = \frac{a}{c}$$

Donde, tiramos:

$$\frac{AM}{a} = \frac{MD}{c} = \frac{AM+MD}{a+c} = \frac{d}{a+c} \quad \therefore$$

$$\therefore MA = \frac{ad}{a+c} \quad \text{e} \quad MD = \frac{cd}{a+c}$$

Analogamente:

$$\frac{BN}{NC} = \frac{BO}{OD} = \frac{a}{c}$$

Donde:

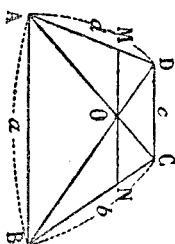
$$\frac{BN}{a} = \frac{NC}{c} = \frac{BN+NC}{a+c} = \frac{b}{a+c} \quad \therefore$$

$$\therefore BN = \frac{ab}{a+c} \quad \text{e} \quad NC = \frac{bc}{a+c}$$

Então, vem:

$$AM + BN = \frac{ad+ab}{a+c} = \frac{a(d+b)}{a+c}$$

Mas: $a + c = b + d$ (por hipótese)



Logo:

$$AM + BN = a;$$

e, da mesma forma,

$$MD + NC = \frac{cd + bc}{a + c} = \frac{c(d + b)}{a + c} = c.$$

108 — Basta, para isso, demonstrar que, sendo M um ponto qualquer de AB , teremos:

$$MP + 2MQ = 2a;$$

e, depois, que todo ponto M , interior a XOY e tal que $MP + 2MQ = 2a$, pertence ao segmento AB .

1.º) Seja M um ponto de AB . Dos triângulos APM e AOB , tiramos:

$$\frac{MP}{BO} = \frac{AP}{AO} \quad \text{ou} \quad \frac{MP}{2a} = \frac{a - MQ}{a}.$$

Donde, vem:

$$MP = 2a - 2MQ \quad \text{ou} \quad MP + 2MQ = 2a.$$

2.º) Seja, agora, um ponto M interior a XOY e tal, que, sendo MP e MQ suas distâncias a OX e OY , se tenha:

$$MP + 2MQ = 2a \quad (1)$$

ou

$$MP = 2(a - MQ).$$

Esta igualdade mostra que MQ , ou seu igual OP , deve ser inferior a $OA = a$. Logo, MP corta AB ; seja M' o ponto de interseção. Traçemos $M'Q'$ perpendicular a OY .

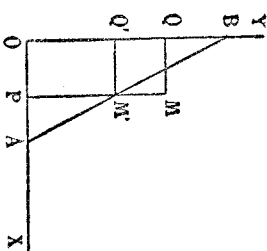
Teremos de acôrdo com o 1.º caso:

$$M'P + 2M'Q = 2a$$

ou

$$M'P + 2MQ = 2a.$$

(2)



As igualdades (1) e (2) mostram que $MP = M'P$. Portanto, M coincide com M' , isto é, pertence a AB .

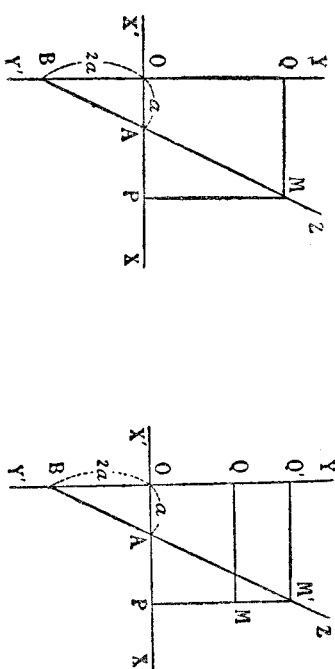
109 — Para isto, demonstraremos que, sendo M um ponto qualquer da semi-reta AZ , teremos: $2MQ - MP = 2a$; em seguida, que todo ponto M , interior ao ângulo XOY e tal que $2MQ - MP = 2a$, pertence a AZ .

1.º) Seja M um ponto de AZ . Considerando os triângulos BMQ e BAO , virá:

$$\frac{MQ}{AO} = \frac{BQ}{BO} \quad \text{ou} \quad \frac{MQ}{a} = \frac{MP + 2a}{2a}.$$

Donde:

$$2MQ = MP + 2a \quad \text{ou} \quad 2MQ - MP = 2a.$$



2.º) Seja, agora, um ponto M interior ao ângulo XOY e tal que, sendo MP e MQ suas distâncias a OX e OY , se tenha:

$$2MQ - MP = 2a \quad (1)$$

ou

$$2(MQ - a) = MP.$$

Esta igualdade mostra que MQ , ou seu igual OP , é superior a $OA = a$. Logo, PM corta AZ ; seja M' o ponto de interseção. Traçemos $M'Q'$ perpendicular a OY . Teremos, de acôrdo com o 1.º caso:

$$2M'Q' - M'P = 2a \quad \text{ou} \quad 2MQ - M'P = 2a. \quad (2)$$

As igualdades (1) e (2) mostram que $MP = M'P$. Portanto, M coincide com M' , isto é, pertence a AZ .

COROLÁRIO — Dois triângulos isósceles que têm o ângulo ao vértice igual, são semelhantes.

3.º caso — Dois triângulos que têm os três lados respectivamente proporcionais, são semelhantes.

COROLÁRIO — Todos os triângulos equiláteros são semelhantes.

II — ENUNCIADOS

110 — Dois triângulos que têm lados respectivamente paralelos ou perpendiculares, são semelhantes.

111 — Os lados de um triângulo ABC medem 12 m, 18 m e 27 m, e os de um triângulo $A'B'C'$ 12 m, 18 m e 8 m. Demonstrar que esses triângulos são semelhantes.

112 — Num triângulo ABC os lados medem: $AB = 4$ cm, $BC = 5$ cm e $CA = 6$ cm. Calcular os lados do triângulo semelhante a ABC , cujo perímetro mede 20 cm.

113 — Dado um triângulo ABC , construir um outro que lhe seja semelhante e cujo perímetro tenha um comprimento dado $2p'$.

114 — Demonstrar, baseando-se unicamente na definição de triângulos semelhantes, que dois triângulos $A'B'C'$ e $A''B''C''$, semelhantes a um terceiro, ABC , são semelhantes entre si.

115 — Designando por AA' , BB' e CC' as alturas dum triângulo ABC , demonstrar que:

$$1.º) \quad \frac{AB}{AC} = \frac{AB'}{AC'};$$

$$2.º) \quad AB' \times BC' \times CA' = AC' \times BA' \times CB'.$$

116 — Dois triângulos retângulos, ABC e $A'B'C'$, cuja razão, $\frac{BC}{B'C'}$, entre as hipotenusas é igual a razão, $\frac{AB}{A'B'}$, entre dois catetos, são semelhantes.

117 — Num triângulo ABC , retângulo em A , as distâncias do pé da altura AD aos catetos são proporcionais aos mesmos. Provar.

118 — Dado um triângulo ABC , traga-se BB' e CC' perpendiculares à bissetriz AD do ângulo A . Demonstrar que A e D são conjugados harmônicos em relação a $B'C'$.

CAPÍTULO 3

SEMELHANÇA DE TRIÂNGULOS

I — RESUMO TEÓRICO

Quando dois triângulos, ABC e $A'B'C'$, têm seus ângulos ordenadamente iguais, diz-se que os vértices dos ângulos iguais são *homólogos*, e que os lados que unem dois vértices homólogos correspondentes são *homólogos*.

Dois triângulos, ABC e $A'B'C'$, são semelhantes quando:

1.º) seus ângulos são ordenadamente iguais: $\hat{A} = \hat{A'}$, $\hat{B} = \hat{B'}$ e $\hat{C} = \hat{C'}$; 2.º) seus lados homólogos são proporcionais:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'}.$$

A razão de dois lados homólogos é denominada *razão de semelhança* dos triângulos.

TEOREMA — Dado um triângulo ABC , toda paralela $B'C'$ a BC determina um triângulo $AB'C'$ semelhante a ABC .

Recíproca — Dado um triângulo $A'B'C'$ semelhante a ABC , existe uma paralela $B''C''$ a BC tal, que $AB''C''$ é igual a $A'B'C'$.

Casos de semelhança de triângulos

1.º caso: Dois triângulos que têm dois ângulos respectivamente iguais, são semelhantes.

COROLÁRIO — Dois triângulos retângulos que têm um ângulo agudo igual, são semelhantes.

2.º caso: Dois triângulos que têm um ângulo igual compreendido entre lados respectivamente proporcionais, são semelhantes.

119—Em dois triângulos semelhantes, a razão entre alturas, medianas e bissetrizes homólogas é igual à razão de semelhança dos triângulos. Provar.

120—Dois triângulos que têm um ângulo igual e as alturas relativas aos lados desse ângulo proporcionais, são semelhantes. Provar.

121—Dois triângulos retângulos cuja razão das hipotenusas é igual a das alturas, são semelhantes. Provar.

122—Num paralelogramo, dois lados consecutivos são inversamente proporcionais às alturas correspondentes. Provar.

123—Dá-se um paralelogramo $ABCD$. Demonstrar que as distâncias de um ponto qualquer da diagonal AC aos lados AB e AD são inversamente proporcionais a esses lados.

124—Pelo vértice A de um paralelogramo $ABCD$ trace-se uma secante de direção variável que encontra as retas BC e CD em E e F , respectivamente. Demonstrar que o produto $BE \times DF$ é constante.

125—Seja um retângulo $ABCD$, no qual a base AB é o dobro da altura BC . Do vértice A , tira-se uma perpendicular à diagonal BD , sendo E sua interseção com CD . Demonstrar que CDE é um quarto de DC .

126—Num retângulo $ABCD$ as dimensões são: $AD = a$ e $AB = a\sqrt{2}$. Mostrar que as perpendiculares à diagonal BD , tiradas pelos vértices A e C , dividem-na em três partes iguais.

127—Dá-se uma circunferência O e uma reta XY . Por uma das extremidades, A , do diâmetro perpendicular à reta, trace-se uma secante de direção arbitrária que encontra a circunferência em um segundo ponto, M' , e XY , em M' . Demonstrar que o produto $AM \times AM'$ é constante.

128—Sendo dados um triângulo ABC e um ponto qualquer sobre BC , demonstrar que as circunferências que passam pelos pontos A , B , M e pelos pontos A , C , M têm seus raios proporcionais aos lados AB e AC .

129—Sejam um ângulo XOY e um ponto P . Pelos pontos O e P faz-se passar uma circunferência de raio variável. Sendo

A e B os pontos onde ela corta respectivamente OX e OY , demonstrar que a razão $\frac{PA}{PB}$ permanece constante.

130—Qual é o lugar geométrico dos pontos de onde são vistos dois círculos segundo o mesmo ângulo? (O ângulo segundo o qual se vê um círculo, de um ponto A , é o das tangentes tiradas desse ponto ao círculo).

131—Num triângulo ABC , se AA' , BB' e CC' forem as alturas, os três triângulos $AB'C'$, $BC'A'$ e $CA'B'$ serão semelhantes ao triângulo ABC .

132—Toma-se, sobre uma reta: $AB = a$; depois, $BC = b$ no sentido de A ; e, finalmente, $AD = b$ no sentido de B . Supõe-se $a < b$. Demonstrar que, sendo M um dos pontos de interseção das circunferências de centros C e D e de mesmo raio b , AM é média proporcional entre a e b .

133—Num triângulo ABC de lados a , b e c , a circunferência que passa por B e é tangente a AC , no ponto A , corta BC em um segundo ponto D . Demonstrar que AD é quarta proporcional aos lados a , b e c .

134—Pelo vértice A de um triângulo isósceles ABC ($AB = AC$), trace-se uma reta que encontra BC , em D , e a circunferência circunscrita a esse triângulo, em E . Demonstrar que o lado AB é média proporcional entre AD e AE .

135—Num triângulo ABC , a bissetriz do ângulo A encontra BC , em D , e a circunferência circunscrita, em E . Demonstrar que $\overline{EB}^2 = EA \times ED$.

136—Num triângulo dado, ABC , inscrito numa circunferência, trace-se uma corda, $B'C'$, paralela ao lado BC . AC' cortando BC em D , demonstrar que $AB \times AC = AB' \times AD$.

137—Num triângulo ABC , retângulo em A e de altura AD , tomam-se, respectivamente, sobre AB , AC e DA :

$$AB' = \frac{AB}{3}, \quad AC' = \frac{AC}{3} \quad \text{e} \quad DD' = \frac{DA}{3}.$$

Demonstrar que o triângulo $D'B'C'$ é semelhante a ABC .

138—Em qualquer triângulo, o produto de um lado pela altura correspondente é constante. Provar.

139—Demonstrar que dois triângulos que têm suas três alturas proporcionais são semelhantes.

140—Dados um triângulo retângulo e um quadrado inscrito tendo um lado sobre a hipotenusa, o lado desse quadrado é média geométrica entre os dois segmentos restantes da hipotenusa.

141—Dados dois triângulos, ABC e $A'B'C'$, que tenham dois ângulos iguais, $\hat{A} = \hat{A}'$, e dois suplementares, $\hat{B} + \hat{B}' = 2r$, demonstrar que os lados opostos a esses ângulos são proporcionais, isto é, que $\frac{BC}{B'C'} = \frac{AC}{A'C'}$.

142—Dadas duas paralelas, X e Y , e uma perpendicular comum que corta X , em A , e Y , em B , toma-se, dum mesmo lado de AB , um ponto C , sobre X , e um ponto D , sobre Y , tais que, sendo O o meio de AB , o ângulo COD seja reto. Demonstrar que CD é tangente ao círculo de diâmetro AB .

143—Sobre uma reta, consideram-se quatro pontos consecutivos, A , B , C e D , tais que $\frac{AB}{AC} = \frac{AC}{AD}$. Tira-se, por A , uma segunda reta, sobre a qual se toma $AE = AC$. Demonstrar que EC é bissetriz do ângulo BED .

144—Dá-se uma circunferência com uma corda AB . Demonstrar que a distância de um ponto qualquer, M , da circunferência à corda AB é média geométrica entre as distâncias deste ponto às tangentes em A e B .

145—Demonstrar que num triângulo as distâncias do ponto médio de um lado qualquer aos dois outros lados são inversamente proporcionais a estes últimos.

146—Dadas duas circunferências tangentes externamente em A , traça-se numa delas uma corda AB , e, na outra, a corda AB' perpendicular a AB . Demonstrar que BB' passa por um ponto fixo, quando o ângulo reto BAB' gira em torno de seu vértice A .

147—Demonstrar que, em qualquer triângulo, o produto dos segmentos determinados por uma altura no lado correspondente é

igual ao produto das distâncias do pé dessa altura aos pés das outras duas alturas.

148—De um ponto A , tira-se uma tangente AB e a uma circunferência e uma secante ACD . Demonstrar que:

$$\frac{AC}{AD} = \frac{BC^2}{BD^2}.$$

149—Por um ponto A , traçam-se as tangentes AB e AC a um círculo e uma secante de direção arbitrária, ADE . Demonstrar que $BD \times CE = BE \times CD$.

150—Dados um ângulo XOY e um ponto P , traçam-se duas circunferências passando por O e P . A primeira corta OX em A e OY em B ; a segunda corta OX em A' e OY em B' . Demonstrar que: 1.º os triângulos $PA'A'$ e PBB' são semelhantes; 2.º as circunferências que passam por O e P determinam sobre OX e OY , segmentos proporcionais.

151—Sendo dados um paralelogramo e um trapézio que lhe seja inscrito, demonstrar que a interseção das diagonais do trapézio está sobre uma das diagonais do paralelogramo.

152—Marcam-se sobre as alturas, AA' , BB' e CC' , de um triângulo ABC os pontos A'' , B'' e C'' , situados a um terço de cada uma delas, a partir do respectivo pé. Demonstrar que: 1.º esses três pontos, o ortocentro H e o baricentro G estão sobre uma mesma circunferência; 2.º o triângulo $A''B''C''$ é semelhante a ABC .

153—Achar o lugar geométrico dos pontos cuja razão entre as distâncias a duas retas secantes vale $\frac{m}{n}$.

154—Sendo dado um quadrilátero $ABCD$, consideram-se, sobre os lados opostos AB e CD , os pontos E e F , respectivamente, que os dividem em segmentos proporcionais aos dois outros lados, ou seja:

$$\frac{EA}{EB} = \frac{FD}{FC} = \frac{AD}{BC}.$$

Demonstrar que EF tem a mesma inclinação em relação aos lados BC e AD .

155 — Sejam duas retas secantes, XOX' e YOY' . Sobre a primeira, tomam-se dois pontos, A e A' , e, sobre a segunda, B e B' .

Os pontos A e B são fixos, e os pontos A' e B' descrevem essas retas, permanecendo do mesmo lado da reta AB e de modo que a razão $\frac{AA'}{BB'}$ se mantenha igual a razão $\frac{m}{n}$ dada.

Achar o lugar geométrico do meio de AB' .

156 — Consideram-se duas retas secantes, XOX' e YOY' , sobre a primeira, dois pontos A e A' , e, sobre a segunda, B e B' .

Os pontos A e B são fixos e os pontos A' e B' descrevem essas retas permanecendo do mesmo lado da reta AB e de modo que a razão $\frac{AA'}{BB'}$ se mantenha igual a $\frac{m}{n}$.

Achar o lugar geométrico do quarto vértice, M , do paralelogramo no qual dois lados são: AA' e AB' . Em seguida, utilizar esse lugar para construir o das retas $A'B'$ que é paralelo a uma reta dada e o dessas retas para o qual $A'B'$ é mínimo.

157 — Num triângulo, o centro O da circunferência circunscrita, o ortocentro H e o baricentro G estão em linha reta e $GH = 2GO$. Provar.

158 — Dados três pontos, A , B e C , de uma circunferência, projeta-se A em A' , sobre BC , e os pontos B e C respectivamente em B' e C' , sobre o diâmetro que passa pelo ponto A . Demonstrar que $\overline{AA'}^2 = AB' \times AC'$.

159 — Sejam uma semicircunferência de diâmetro AB e um ponto fixo P , situado sobre AB . Se por um ponto M , variável sobre a semicircunferência, tirarmos uma perpendicular a PM que corte, em C e D , as tangentes traçadas por A e B , demonstrar que o produto $AC \times BD$ será constante.

160 — Seja um triângulo isósceles ABC ($AB = AC$). Constrói-se a semicircunferência de centro O (meio da base BC) e tangente aos lados AB e AC . Uma tangente qualquer a essa semicircunferência corta AB em M e AC em N . Demonstrar que os triângulos BOM e CON são semelhantes, e, depois, que o produto $BM \times CN$ é constante.

III — SOLUÇÕES

110 — Com efeito, já demonstramos (L. I, 100) que dois triângulos de lados respectivamente paralelos ou perpendiculares têm os ângulos correspondentes iguais.

Logo, esses triângulos são semelhantes.

III — Temos

$$\frac{12}{8} = \frac{18}{12} = \frac{27}{18}.$$

Logo, os triângulos considerados têm seus lados proporcionais, e, por conseguinte, são semelhantes.

112 — Seja $A'B'C'$ o triângulo semelhante a ABC e de perímetro 20 cm. Temos

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{C'A'}{CA} = \frac{A'B' + B'C' + C'A'}{AB + BC + CA}$$

ou

$$\frac{A'B'}{4} = \frac{B'C'}{5} = \frac{C'A'}{6} = \frac{20}{15}.$$

Donde, tiramos:

$$A'B' = \frac{20 \times 4}{15} = \frac{16}{3}, \quad B'C' = \frac{20 \times 5}{15} = \frac{20}{3}$$

e

$$C'A' = \frac{20 \times 6}{15} = 8.$$

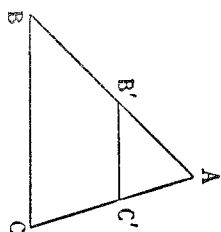
113 — Supondo o triângulo procurado superposto ao triângulo ABC com o vértice homólogo A em coincidência, obtém-se $AB'C'$.

O lado $B'C'$ é paralelo a BC ,

porque $\hat{B}' = \hat{B}$, e esse triângulo fica determinado quando se conhece o ponto B' .

Ora, se $2p$ for o perímetro do triângulo dado, teremos:

$$\frac{AB'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{C'A'}{CA} = \frac{AB' + B'C' + C'A'}{AB + BC + CA} = \frac{2p'}{2p}$$



Donde, tiramos:

$$\frac{AB'}{AB} = \frac{p'}{p} \quad \text{ou} \quad \frac{p}{p'} = \frac{AB}{AB'}.$$

Obter-se-á, então, AB' construindo a quarta proporcional a p , p' e AB .

114 — Com efeito, de acôrdo com a hipótese: 1.º) $\hat{A}' = \hat{A}$, $\hat{B}' = \hat{B}$ e $\hat{C}' = \hat{C}$, bem como, $\hat{A}'' = \hat{A}$, $\hat{B}'' = \hat{B}$ e $\hat{C}'' = \hat{C}$

Logo:

$$\hat{A}' = \hat{A}'', \quad \hat{B}' = \hat{B}'' \quad \text{e} \quad \hat{C}' = \hat{C}''$$

$$2.º) \quad \frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{C'A'}{CA}$$

$$\frac{A''B''}{AB} = \frac{B''C''}{BC} = \frac{C''A''}{CA}.$$

Dividindo, membro a membro, estas igualdades, teremos então:

$$\frac{A'B'}{A''B''} = \frac{B'C'}{B''C''} = \frac{C'A'}{C''A''}.$$

115 — 1.º) Os triângulos retângulos ABB' e ACC' são semelhantes, por terem um ângulo agudo igual (o ângulo A comum).
Então:

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AB'}{AC'}.$$

2.º) Demonstra-se, análogamente, que:

$$\frac{BC}{BA} = \frac{B'C'}{BA'} \quad \text{e} \quad \frac{CA}{CB} = \frac{CA'}{CB'}.$$

Multiplicando essas três igualdades, membro a membro, virá:

$$\frac{AB \times BC \times CA}{AC \times BA \times CB} = \frac{AB' \times BC' \times CA'}{AC' \times BA' \times CB'}.$$

Ora, o primeiro membro dessa igualdade é igual a 1; logo:

$$AB' \times BC' \times CA' = AC' \times BA' \times CB'.$$

116 — Sejam os triângulos ABC e $A'B'C'$, retângulos em A e A' , nos quais se supõe:

$$\frac{BC}{B'C'} = \frac{AB}{A'B'}.$$

Ficou dito que êsses triângulos são semelhantes.

Vamos demonstrar, para isso, que os ângulos B e B' são iguais.

Tracemos $B'C''$ tal que:

$$\hat{A'B'C''} = \hat{B}.$$

Os triângulos retângulos ABC e $A'B'C''$ são semelhantes, como tendo um ângulo agudo igual. Logo:

$$\frac{BC}{B'C''} = \frac{AB}{A'B'}.$$

Se compararmos esta proporção com a da hipótese, obteremos:

$$\frac{BC}{B'C''} = \frac{BC}{B'C'} \quad \therefore B'C'' = B'C'.$$

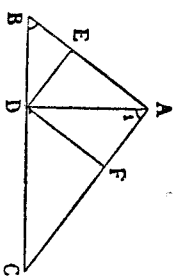
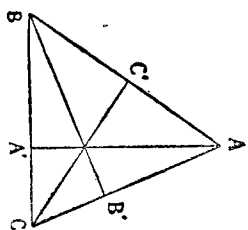
Então, C'' coincide com C' e se tem, exatamente, $\hat{ABC'} = \hat{AB'C''} = \hat{B}$.

117 — Demonstraremos que $\frac{DE}{DF} = \frac{AB}{AC}$.

$AEDF$ é um retângulo e $DE = AF$. Então:

$$\frac{DE}{DF} = \frac{AF}{DF}. \quad (1)$$

Ora, os triângulos retângulos DFA e CAB são semelhantes,



por terem um ângulo agudo igual ($\hat{A}_1 = \hat{B}$, agudos e de lados perpendiculares). Logo:

$$\frac{AF}{AB} = \frac{DF}{AC} \quad \text{ou} \quad \frac{AF}{DF} = \frac{AB}{AC}.$$

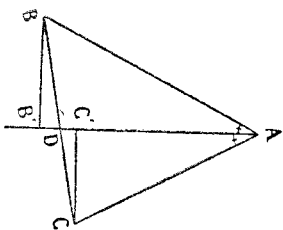
A igualdade (1) ficará: $\frac{DE}{DF} = \frac{AB}{AC}$.

118—Os triângulos retângulos ABB' e ACC' são semelhantes porque têm um ângulo agudo igual, os ângulos em A ; e daí:

$$\frac{AB'}{AC'} = \frac{AB}{AC}.$$

Por outro lado, considerando os triângulos $BB'D$ e $CC'D$, temos:

$$\frac{DB'}{DC'} = \frac{DB}{DC}.$$



Mas, AD sendo bissetriz de A , sabe-se que $\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC}$.

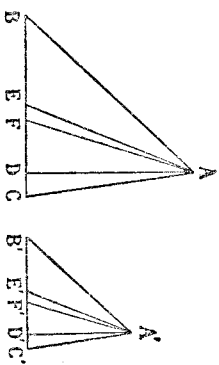
Então: $\frac{AB'}{AC'} = \frac{DB'}{DC'}$, e esta igualdade prova que A e D são conjugados harmônicos em relação a $B'C'$.

119—Sejam os triângulos semelhantes ABC e $A'B'C'$, nos quais A e A' , B e B' , C e C' são seus vértices homólogos. Vamos demonstrar que, se AD e $A'D'$, AE e $A'E'$, AF e $A'F'$ são duas alturas, duas medianas e duas bissetrizes homólogas, teremos:

$$\frac{AD}{A'D'} = \frac{AB}{A'B'},$$

$$\frac{AE}{A'E'} = \frac{AB}{A'B'},$$

$$\frac{AF}{A'F'} = \frac{AB}{A'B'}.$$



Com efeito, os triângulos retângulos ABD e $A'B'D'$ são semelhantes, como tendo um ângulo agudo igual, $B = B'$. Então:

$$\frac{AD}{A'D'} = \frac{AB}{A'B'}.$$

Por outro lado, os triângulos ABE e $A'B'E'$ também são semelhantes porque têm um ângulo igual, $B = B'$, compreendido entre lados proporcionais. Logo:

$$\frac{AE}{A'E'} = \frac{AB}{A'B'}.$$

Finalmente, os triângulos ABF e $A'B'F'$ são semelhantes, por terem dois ângulos respectivamente iguais,

$$\hat{B} = \hat{B'} \quad \text{e} \quad \widehat{BAF} = \widehat{B'A'F'}$$

como metades dos ângulos iguais A e A' dos triângulos dados. Temos, então:

$$\frac{AF}{A'F'} = \frac{AB}{A'B'}.$$

120—Sejam os triângulos ABC e $A'B'C'$, com um ângulo igual, $A = A'$, e nos quais as alturas, BD , CE , $B'D'$ e $C'E'$, relativas aos lados dêses ângulos são supostas proporcionais, ou seja:

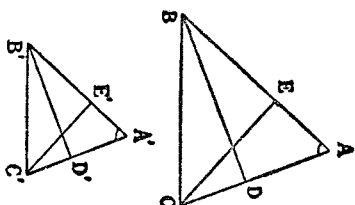
$$\frac{BD}{B'D'} = \frac{CE}{C'E'}. \quad (1)$$

Os triângulos retângulos ABD e $A'B'D'$ são semelhantes porque têm um ângulo agudo igual, $A = A'$. Logo:

$$\frac{BD}{B'D'} = \frac{AB}{A'B'}.$$

Analogamente, os triângulos retângulos ACE e $A'C'E'$ são semelhantes, e temos:

$$\frac{CE}{C'E'} = \frac{AC}{A'C'}.$$



Por conseguinte, virá, em virtude da proporção (1):

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'}.$$

Vemos, assim, que os triângulos ABC e $A'B'C'$ são semelhantes, por terem um ângulo igual compreendido entre lados proporcionais.

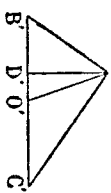
121 — Sejam os triângulos retângulos ABC e $A'B'C'$, nos quais suponhamos:

$$\frac{BC}{B'C'} = \frac{AD}{A'D'}.$$

Sejam O e O' os meios das hipotenusas. Sabemos que:

$$OA = OB = OC$$

$$O'A' = O'B' = O'C'$$



Donde:

$$\frac{OA}{O'A'} = \frac{AD}{A'D'}.$$

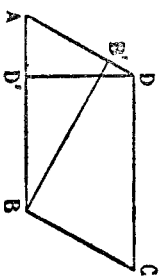
Então, conforme (116), os triângulos retângulos ODA e $O'D'A'$ são semelhantes; logo, $\widehat{DOA} = \widehat{D'O'A'}$. Os triângulos isósceles BOA e $B'O'A'$, tendo o mesmo ângulo ao vértice, terá os ângulos à base iguais. Assim, $\widehat{B} = \widehat{B'}$ e os triângulos retângulos ABC e $A'B'C'$ são semelhantes, como tendo um ângulo agudo igual.

122 — Sejam o paralelogramo $ABCD$ e as alturas, BB' e DD' , relativas aos lados AD e AB . Os triângulos retângulos ABB' e ADD' , que têm um ângulo agudo comum A , são semelhantes. Logo:

$$\frac{AB}{AD} = \frac{BB'}{DD'}$$

ou

$$AB \times DD' = AD \times BB' \text{ c.q.d.}$$



123 — Devemos demonstrar que:

$$\frac{ME}{MF} = \frac{AD}{AB}.$$

Tracemos CE' e CF' perpendiculares a AB e a AD , respectivamente. Teremos:

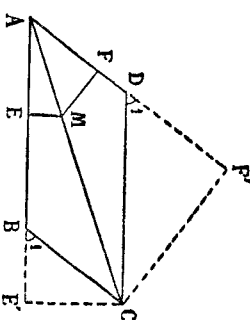
$$\frac{ME}{CE'} = \frac{AM}{AC} = \frac{MF}{CF'}.$$

Logo:

$$\frac{ME}{CE'} = \frac{MF}{CF'}$$

ou

$$\frac{ME}{MF} = \frac{CE'}{CF'} \quad (1)$$



Ora, os triângulos retângulos $BE'C$ e $DF'C$, por terem um ângulo agudo igual, $\widehat{B_1} = \widehat{D_1}$ (como suplementos de ângulos iguais), são semelhantes. Então, teremos:

$$\frac{CE'}{CF'} = \frac{CB}{CD} = \frac{AD}{AB}.$$

Assim, a igualdade (1) pode ainda ser escrita:

$$\frac{ME}{MF} = \frac{AD}{AB} \quad \text{ou} \quad ME \times AB = MF \times AD.$$

124 — Os triângulos ABE e FDA são semelhantes porque têm dois ângulos respectivamente iguais,

$$\widehat{A_1} = \widehat{F_1} \quad \text{e} \quad \widehat{B} = \widehat{D}.$$

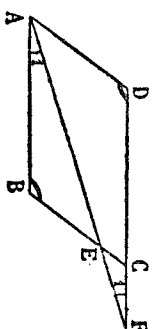
Então:

$$\frac{AB}{DF} = \frac{BE}{AD}.$$

Donde:

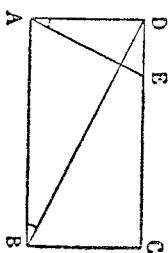
$$BE \times DF = AB \times AD.$$

Assim, quando a direção da secante AEF varia, o produto $BE \times DF$ fica sempre igual ao produto de dois lados consecutivos do paralelogramo.



125 — Os triângulos retângulos ADE e BAD , nos quais os ângulos DAE e ABD são iguais (por terem seus lados respectivamente perpendiculares), são semelhantes.

Teremos:

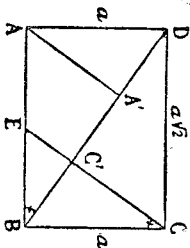


$$\frac{DE}{AD} = \frac{AD}{AB}.$$

Mas, por hipótese: $AB = 2AD$. Logo: $\frac{DE}{AD} = \frac{1}{2}$.

Então, DE é a metade de AD , ou seja, um quarto de DC .

126 — Prolonguemos CC' até seu encontro, E , com AB . E é o meio de AB . Com efeito, os triângulos retângulos EBE e DAB são semelhantes, porque os ângulos ECB e DBA são iguais (por terem seus lados respectivamente perpendiculares). Teremos:



$$\frac{EB}{AD} = \frac{BC}{AB} \quad \text{ou} \quad \frac{EB}{a} = \frac{a}{a\sqrt{2}}.$$

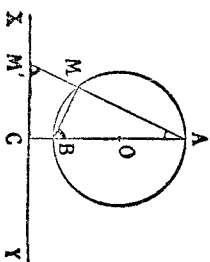
$$EB = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{a\sqrt{2}}{2} = \frac{AB}{2}.$$

Donde:

Portanto, EC' sendo paralelo a AA' , C' será o meio de AB . Tem-se, então: $BC' = C'A'$. Além disso, em virtude da igualdade dos triângulos $AA'D$ e $CC'B$, teremos: $BC' = DA'$.

Em resumo: $BC' = C'A' = AD$.

127 — Sejam AB o diâmetro perpendicular a XY e C a interseção de AB com XY . Traçemos MB .



Os triângulos retângulos AMB e ACM são semelhantes, como tendo um ângulo agudo comum, o ângulo A . Podemos escrever

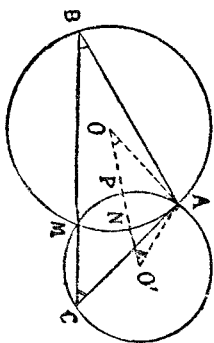
$$\frac{AM}{AC} = \frac{AB}{AM'}$$

ou $AM \times AM' = AB \times AC.$

O produto $AM \times AM'$ conserva então o mesmo valor quando a direção da secante AMM' varia.

128 — Sejam O e O' os centros das duas circunferências. Traçemos OO' e os raios OA e $O'A$.

Os triângulos ABC e AOO' são semelhantes, pois têm dois ângulos respectivamente iguais ($\hat{B} = \hat{O}$, como ângulos de medidas iguais à metade do arco ANM , e $\hat{C} = \hat{O}'$, metade do arco APM).



Então:

$$\frac{OA}{BA} = \frac{O'A}{AC} \quad \text{c.q.d.}$$

129 — Traçemos OP e AB . Os dois ângulos m são iguais, por interceptarem o mesmo arco. Análogamente, os ângulos n são iguais.

Ora, esses dois ângulos são invariáveis; portanto, todos os triângulos PAB terão dois ângulos respectivamente iguais e, por isso, serão semelhantes.

Daí, resulta que seus lados homólogos são proporcionais ou que:

$$\frac{PA}{PB} = \frac{PA'}{PB'} = \dots\dots\dots$$

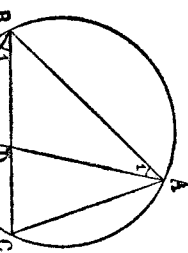
Então, a razão $\frac{PA}{PB}$ é constante.

130 — Seja M um ponto tal que, sendo MA e MB tangentes ao círculo O bem como MA' e MB' ao círculo O' , se tenha $\widehat{AMB} = \widehat{A'MB'}$. OM e $O'M$ sendo as bissetrizes desses ângulos, os ângulos OMB e $O'MB'$ serão iguais. Daí, concluímos que os triângulos retângulos OBM e $O'B'M$ são semelhantes, por terem um ângulo agudo igual.

gulos respectivamente iguais (o ângulo em A comum e $\hat{B} = \hat{E}$), são semelhantes. Então, podemos escrever:

$$\frac{AB}{AE} = \frac{AD}{AB} \quad \text{ou} \quad \overline{AB}^2 = AD \times AE.$$

135 — A bissetriz, AD , do ângulo A corta a circunferência circunscrita no ponto E , meio do arco BEC . Vemos, então, que os triângulos EBD e EAB são semelhantes porque têm dois ângulos iguais ($\hat{E}$ comum e $\hat{B}_1 = \hat{A}_1$ por interceptarem arcos iguais). Desses triângulos, tiramos:



ou

$$\frac{EB}{EA} = \frac{ED}{EB} \quad \text{ou} \quad \overline{EB}^2 = EA \times ED.$$

136 — As cordas BC e $B'C'$ sendo paralelas, interceptarão cordas iguais. Logo, os ângulos m cujos lados interceptam esses arcos, são iguais.

Por outro lado, os dois ângulos n também são iguais porque interceptam o mesmo arco. Daí, os triângulos ABB' e ADC serão semelhantes, por terem dois ângulos respectivamente iguais.

Então, temos:

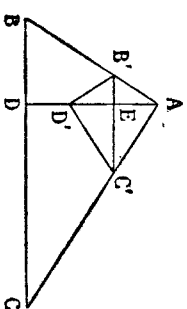
$$\frac{AB}{AD} = \frac{AB'}{AC}$$

ou

$$AB \times AC = AB' \times AD.$$

137 — De acordo com a hipótese, vem:

$$\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{1}{3}.$$



Então, $B'C'$ é paralelo a BC , logo, $AB'C'$ é semelhante ao triângulo ABC . Daí, tiramos:

$$\frac{AE}{AD} = \frac{AB'}{AB} = \frac{1}{3} \quad \therefore AE = \frac{AD}{3}$$

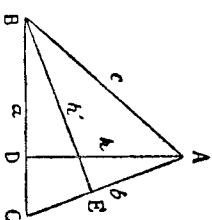
e, como $DD' = \frac{AD}{3}$ (por hipótese), ter-se-á também $ED' = \frac{AD}{3}$. Logo: $ED' = EA$. Então, sendo $B'C'$ mediatriz de AD' , teremos: $B'D' = B'A$ e $C'D' = C'A$; logo, os triângulos $AB'C'$ e $D'B'C'$ são iguais porque têm os lados respectivamente iguais.

Portanto, $D'B'C'$ é semelhante ao triângulo ABC .

138 — Seja um triângulo ABC . Representemos por a , b e c e por h , h' e h'' os lados e as alturas, respectivamente. Queremos demonstrar que: $ah = bh' = ch''$.

Para isso, consideremos os triângulos retângulos ACD e BCE . Eles têm um ângulo comum, C ; logo, são semelhantes. Teremos:

$$\frac{h}{h'} = \frac{b}{a}$$



ou $ah = bh'$. Mostrar-se-ia, analogamente, que: $bh' = ch''$.

139 — Sejam dois triângulos de lados a , b e $c - a_1$, b_1 e c_1 , cujas alturas são: h , h' e $h'' - h_1$, h'_1 e h''_1 , respectivamente.

Temos:

$$\frac{h}{h_1} = \frac{h'}{h'_1} = \frac{h''}{h''_1} \quad (\text{por hipótese}). \quad (1)$$

Queremos demonstrar que esses triângulos são semelhantes.

Sabe-se (138) que:

$$ah = bh' = ch''$$

e

$$a_1 h_1 = b_1 h'_1 = c_1 h''_1.$$

Dividindo, membro a membro, essas igualdades, virá:

$$\frac{a}{a_1} \times \frac{h}{h_1} = \frac{b}{b_1} \times \frac{h'}{h'_1} = \frac{c}{c_1} \times \frac{h''}{h''_1},$$

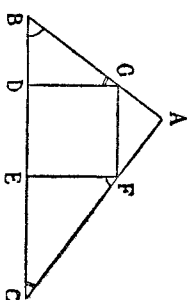
ou, devido às igualdades (1):

$$\frac{a}{a_1} = \frac{b}{b_1} = \frac{c}{c_1}. \quad (1)$$

Os dois triângulos têm, então, os lados proporcionais e, portanto, são semelhantes.

140 — Sejam o triângulo ABC , retângulo em A , e um quadrado $DEFG$, inscrito a esse triângulo. Desejamos demonstrar que:

$$\overline{DE}^2 = BD \times EC.$$



Para isso, basta observar que

os triângulos retângulos BDG e

FEC são semelhantes, por terem um ângulo agudo igual ($\hat{B} = \hat{F}$, porque ambos são o complemento do ângulo C). Então, temos:

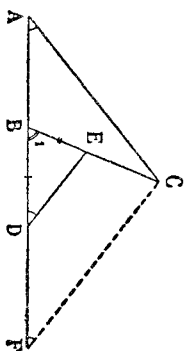
$$\frac{DG}{EC} = \frac{BD}{EF}.$$

Mas, como $DEFG$ é um quadrado: $DG = EF = DE$.

Logo:

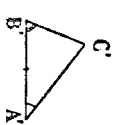
$$\frac{DE}{EC} = \frac{BD}{DE} \quad \text{ou} \quad \overline{DE}^2 = BD \times EC. \text{ c.q.d.}$$

141 — Prolonguemos AB de $BD = B'A'$ e tomemos, sobre BC , $BE = B'C'$. Formamos, assim, um triângulo BDE igual ao triângulo $B'A'C'$, por terem um ângulo igual compreendido entre lados respectivamente iguais ($\hat{B} = \hat{B}'$, como sendo ambos suplemento do $\hat{B}$ do triângulo ABC ; $BD = B'A'$ e $BE = B'C'$, por construção).



Logo: $\hat{D} = \hat{A}'$ e $\hat{DE} = \hat{A'C'}$.

Tiremos CF paralelo a ED .



Teremos: $\hat{F} = \hat{D} = \hat{A}'$, e, por conseguinte, $\hat{F} = \hat{A}$. Então, o triângulo CAF é isósceles, e $CF = CA$.

Agora, como os triângulos BFC e BDE são semelhantes, temos:

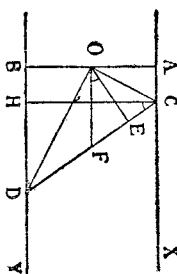
$$\frac{FC}{DE} = \frac{BC}{BE}$$

ou, conforme o que já vimos:

$$\frac{AC}{A'C'} = \frac{BC}{B'C'}.$$

142 — Traçemos CD ; depois, OF paralelo às retas X e Y ; em seguida, OE perpendicular a CD ; e, finalmente, CH perpendicular a Y . No trapézio $ABCD$, sendo OF paralelo às bases, F será o meio de DC . Para provar que CD é tangente ao círculo de diâmetro AB , basta demonstrar que:

$$OE = OA.$$



Ora, os triângulos retângulos OEF e CHD , que têm um ângulo agudo igual ($\hat{EOF} = \hat{HCD}$, por terem os lados respectivamente perpendiculares), são semelhantes. Temos:

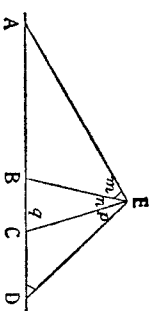
$$\frac{OE}{CH} = \frac{OF}{CD}.$$

Mas, $CH = AB = 2OA$, e, no triângulo retângulo COD , a mediana OF é igual à metade da hipotenusa CD . Então:

$$\frac{OE}{2OA} = \frac{OF}{2OF} \quad \therefore OE = OA.$$

143 — Queremos demonstrar que $n = p$. Ora, de acordo com a hipótese, temos:

$$\frac{AB}{AC} = \frac{AC}{AD} \quad \text{e} \quad AC = AE.$$



Logo, podemos escrever: $\frac{AB}{AE} = \frac{AE}{AD}$.

Daí, resulta que os triângulos ABE e AED são semelhantes porque têm o ângulo A comum e os lados que o compreendem proporcionais. Então: $m = D$.

Mas, sendo AEC isósceles ($AE = AC$) e o q exterior ao triângulo CDE , temos também:

$$q = m + n \quad \text{e} \quad q = p + D.$$

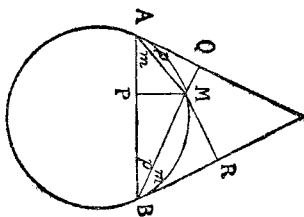
Donde:

$$\hat{D} + n = \hat{p} + \hat{D}$$

ou, finalmente: $n = p$.

144 — Sejam MP , MQ e MR as distâncias de um ponto qualquer, M , da circunferência à corda AB e às tangentes em A e B , respectivamente. Queremos demonstrar que:

$$\overline{MP}^2 = MQ \times MR.$$



Observemos que os dois ângulos m são iguais, porque têm a mesma medida, $\frac{\widehat{BM}}{2}$, e que, aná-

logamente, os ângulos p também são iguais. Logo, os triângulos retângulos MAP e MBR são semelhantes, por terem um ângulo agudo igual. Pela mesma razão, os triângulos retângulos MPB e MQA são semelhantes. Então, podemos escrever:

$$\frac{MP}{MR} = \frac{MA}{MB} \quad \text{e} \quad \frac{MQ}{MP} = \frac{MA}{MB}.$$

Destas igualdades, deduziremos:

$$\frac{MP}{MR} = \frac{MQ}{MP}$$

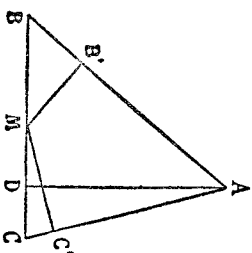
ou, ainda:

$$\overline{MP}^2 = MQ \times MR.$$

145 — Sejam, no triângulo ABC , M o meio de BC , e os segmentos MB' e MC' as distâncias deste ponto aos lados AB e AC , respectivamente. Queremos demonstrar que:

$$\frac{MB'}{MC'} = \frac{AC}{AB}.$$

Tracemos a altura AD . Os tri-



ângulos retângulos $BM'B'$ e BAD são semelhantes porque têm um ângulo agudo, B , comum. Logo:

$$\frac{MB'}{AD} = \frac{MB}{AB}.$$

Analogamente, os triângulos retângulos $CM'C'$ e CAD sendo semelhantes, teremos:

$$\frac{MC'}{AD} = \frac{MC}{AC}.$$

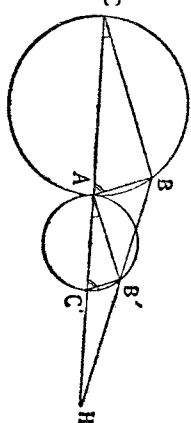
Dividindo, membro a membro, essas igualdades, virá:

$$\frac{MB'}{MC'} = \frac{MB \times AC}{MC \times AB}$$

ou ainda, visto que $MB = MC$:

$$\frac{MB'}{MC'} = \frac{AC}{AB}.$$

146 — Tracemos a linha de centros, que corta as circunferências em C , A e C' . Seja H a interseção de BB' com esta reta. Vamos demonstrar que o ponto C permanece fixo quando BAB' gira em torno do ponto A .



Para isso, tracemos BC e $B'C'$. Os triângulos ABC e ABC' sendo retos, CB e AB' bem como AB e $C'B'$ serão paralelos. Então, teremos:

$$\frac{HA}{HC} = \frac{AB'}{CB}.$$

Mas, os triângulos CBA e $AB'C'$ são semelhantes, por terem seus ângulos ordenadamente iguais. Logo:

$$\frac{AB'}{CB} = \frac{AC'}{CA}.$$

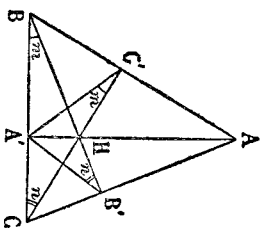
Portanto:

$$\frac{HA}{HC} = \frac{AC'}{CA} = \frac{2r'}{2r} = \frac{r'}{r},$$

onde r e r' são os raios das circunferências.

147 — Sejam AA' , BB' e CC' as alturas do triângulo ABC . Queremos demonstrar que:

$$A'B \times A'C = A'B' \times A'C'.$$



O quadrilátero $HA'B'C'$, no qual os ângulos opostos $HA'B$ e $HC'B$ são retos, é inscrito em uma circunferência. Os ângulos m são iguais porque interceptam, nessa circunferência, o mesmo arco. Vê-se, da mesma maneira, considerando o quadrilátero $HA'CB'$, que os dois ângulos n são iguais.

Então, os triângulos $BA'B'$ e $C'A'C'$ são semelhantes, por terem dois ângulos respectivamente iguais. Temos:

$$\frac{A'B'}{A'C'} = \frac{A'B}{A'C'} \quad \therefore A'B' \times A'C' = A'C \times A'B.$$

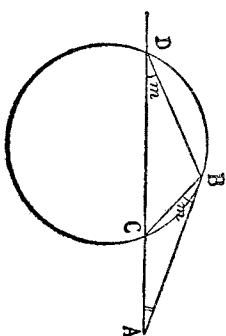
148 — Os triângulos ABC e ADB são semelhantes, como tendo dois ângulos respectivamente iguais (o ângulo A comum e os ângulos m iguais, por interceptarem o mesmo arco).

Então:

$$\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{DB} = \frac{AC}{AB}.$$

Separando as proporções, teremos:

$$\frac{AB}{AD} = \frac{BC}{BD} \quad \text{e} \quad \frac{AC}{AB} = \frac{BC}{BD}.$$



Multiplicando estas igualdades, membro a membro, teremos:

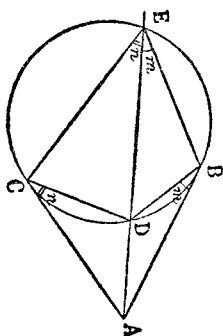
$$\frac{AB \times AC}{AD \times AB} = \frac{BC^2}{BD^2}$$

ou, ainda:

$$\frac{AC}{AD} = \frac{BC^2}{BD^2}.$$

149 — Os triângulos ABD e AEB são semelhantes, como tendo dois ângulos respectivamente iguais (o ângulo A comum e os ângulos m iguais, por terem a mesma medida, $\frac{BD}{2}$). Então, teremos:

$$\frac{BD}{BE} = \frac{AB}{AE}.$$



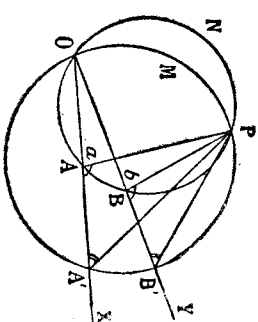
Mostra-se, da mesma maneira, que os triângulos ACD e AEC também são semelhantes. Teremos, análogamente:

$$\frac{CD}{CE} = \frac{AC}{AE}.$$

Ora, nessas duas igualdades, os segundos membros são iguais porque $AB = AC$, como tangentes baixadas de um mesmo ponto. Logo, virá:

$$\frac{BD}{BE} = \frac{CD}{CE}$$

ou, finalmente: $BD \times CE = BE \times CD$.



150 — 1.º) Dissemos que os triângulos PAA' e PBB' são semelhantes. Basta provar, para isso, que eles têm dois ângulos respectivamente iguais. Ora, os ângulos a e b , cujos lados interceptam o mesmo arco ONP na circunferência $PBAO$, são iguais; logo, seus suplementos, $\hat{A}$ e $\hat{B}$, são iguais. Os ângulos A' e B' , inscritos na circunferência $PBA'O$ e cujos lados interceptam o mesmo arco OMP , também são iguais.

2.º) Temos, nesses triângulos semelhantes:

$$\frac{AA'}{BB'} = \frac{PA}{PB}.$$

Se traçarmos uma terceira circunferência passando por O e P e cortando OX em A'' e OY em B'' , teremos, análogamente:

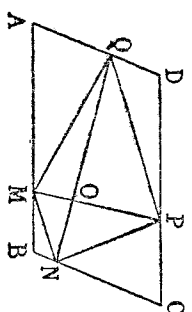
$$\frac{AA''}{BB''} = \frac{PA}{PB}.$$

Logo:

$$\frac{AA'}{BB'} = \frac{AA''}{BB''}.$$

151 — Seja o paralelogramo $ABCD$ e um trapézio inscrito, $MNPQ$. Queremos demonstrar que a interseção, O , das diagonais do trapézio está situada sobre uma das diagonais do paralelogramo.

MN sendo paralelo ao lado PQ do triângulo OPQ , teremos: $\frac{OM}{OP} = \frac{MN}{PQ}$. Por outro lado, os triângulos BMN e DPQ , que têm seus lados respectivamente paralelos, são semelhantes.



Logo:

$$\frac{MN}{PQ} = \frac{MB}{PD}$$

Dessas duas proporções, resulta que:

$$\frac{OM}{OP} = \frac{MB}{PD}.$$

Então, supunhamos traçada a diagonal BD e seja O' o ponto onde ela corta MP . Teremos, nos dois triângulos, $O'BM$ e $O'DP$:

$$\frac{O'M}{O'P} = \frac{MB}{PD}.$$

Portanto: $\frac{O'M}{O'P} = \frac{OM}{OP}$, e O e O' , que são ambos interiores ao segmento PM , coincidem. Assim, o ponto O pertence à diagonal BD do paralelogramo.

152 — 1.º) Tracemos GA'' , GB'' e GC'' . Sabe-se que:

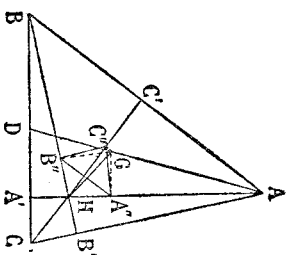
$$\frac{AG}{AD} = \frac{2}{3}.$$

Mas:

$$\frac{AA''}{AA'} = \frac{2}{3} \text{ (por hipótese).}$$

Logo:

$$\frac{AG}{AD} = \frac{AA''}{AA'}.$$



Igualdade que prova ser GA'' paralelo a BC , ou seja, perpendicular a AA' .

Demonstra-se, do mesmo modo, que GB'' e GC'' são perpendiculares a BB' e a CC' , respectivamente.

Portanto, os ângulos $GA''H$, $GB''H$ e $GC''H$ sendo retos, os pontos A'' , B'' e C'' pertencerão à circunferência de diâmetro GH .

2.º) Supondo traçada a circunferência, vemos que:

$$\widehat{B''A''C''} = \widehat{B''HC''}$$

como interceptando o mesmo arco. Mas, $\widehat{B''HC''}$ é igual ao ângulo A de ABC , porque são da mesma natureza e têm seus lados respectivamente perpendiculares. Assim, se A , B , $C - A''$, B'' , C'' são os ângulos dos triângulos ABC e $A''B''C''$, acabamos de demonstrar que $A'' = A$; vejamos, análogamente, que $B'' = B$ e $C'' = C$.

Daí, concluímos que $A''B''C''$ é semelhante a ABC .

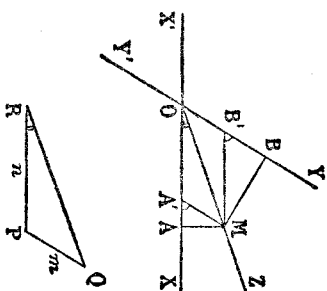
153 — Proceuremos, inicialmente, o lugar geométrico dos pontos interiores ao ângulo XOY e cuja razão, $\frac{MA}{MB}$, entre suas distâncias às retas XX' e YY' seja igual a $\frac{m}{n}$.

Tracemos MA' e MB' paralelos a essas retas. Os triângulos retângulos MAA' e MBB' são semelhantes, porque têm um ângulo agudo igual (os ângulos A' e B' iguais ao XOY).

Logo:

$$\frac{MA}{MB} = \frac{MA'}{MB'} = \frac{MA'}{OA'}.$$

Construamos o triângulo PQR de modo que o ângulo QPR seja igual ao suplemento do XOY , isto é, igual ao $\widehat{MA'O}$, e que tenha para lados: $PQ = m$ e $PR = n$.

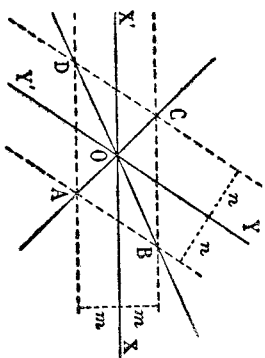


De acôrdo com o que precede, para que $\frac{MA}{MB} = \frac{m}{n}$, é ne-

cessário e suficiente que: $\frac{MA'}{OA'} = \frac{m}{n}$ ou o triângulo $OA'M$ seja semelhante a KPQ , tendo um ângulo igual compreendido entre lados proporcionais, ou, finalmente, $\widehat{MOA} = \widehat{QRP}$.

A parte do lugar geométrico interior ao ângulo XOY será, então, a semi-reta OZ que forma com OX o ângulo ZOX igual ao $\widehat{QRP}$.

Analogamente, para cada uma das outras regiões, obter-se-á uma semi-reta, e o conjunto dessas semi-retas formará duas retas que passam pelo ponto O .



Também podemos construir essas duas retas da seguinte maneira: Traçar as paralelas a XX' que fiquem à distância m da mesma; depois, as paralelas a YY' à distância n . Essas paralelas determinam um paralelogramo $ABCD$, no qual cada vértice dista m e n das duas retas. O lugar geométrico será, então, constituído pelas duas retas BD e AC .

154 — Construímos os paralelogramos que tenham, respectivamente, A , D e $F - B$, C e F como três dos seus vértices.

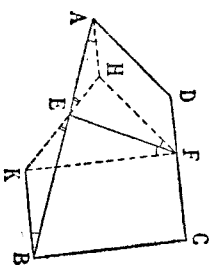
Temos $HA = FD$ e $KB = FC$.

Como

$$\frac{EA}{EB} = \frac{FD}{FC} \quad (\text{por hipótese}),$$

virá:

$$\frac{EA}{EB} = \frac{HA}{KB}.$$



Logo, os triângulos EAH e EBK são semelhantes porque têm um ângulo igual compreendido entre lados proporcionais e os ângulos em A e B são iguais, como alternos-internos determinados pelas paralelas a CD .

Dai, concluímos logo que seus ângulos em E são iguais, o que prova que HK passa pelo ponto E , bem como que

$$\frac{EH}{EK} = \frac{EA}{EB}.$$

Mas, por hipótese:

$$\frac{EA}{EB} = \frac{AD}{BC} \quad \text{ou} \quad \frac{EA}{EB} = \frac{HF}{KF}.$$

Logo:

$$\frac{EH}{EK} = \frac{HF}{KF}.$$

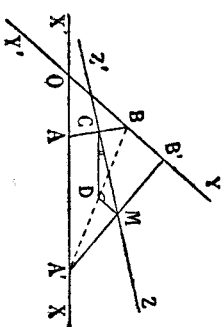
Esta igualdade prova que FE é bissetriz do ângulo HEK ou que FE forma ângulos iguais com os lados BC e AD .

155 — Desejamos achar o lugar geométrico do ponto médio, M , de $A'B'$. Sejam C e D , respectivamente, os meios de AB e BA' . Traçemos CD , DM e CM . No triângulo CDM , o ângulo CDM é igual ao ângulo $X'OY'$, porque têm os lados paralelos e de mesmo sentido. Além disso:

$$CD = \frac{AA'}{2} \quad \text{e} \quad DM = \frac{BB'}{2}.$$

Então:

$$\frac{DC}{DM} = \frac{AA'}{BB'} = \frac{m}{n}.$$

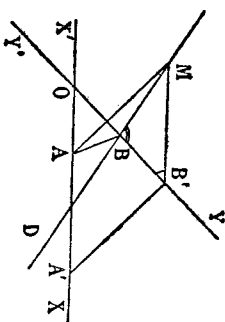


Por conseguinte, quando A' e B' se deslocam, M também se desloca e todos os triângulos tais como CDM são semelhantes, como tendo um ângulo igual compreendido entre lados proporcionais. Dai, concluímos que o ângulo DCM é constante, e, como CD é paralelo a XX' , o ponto M se desloca sobre a reta ZZ' que passa pelo ponto C e um dos meios M . Por outro lado, quando A' descreve XX' , D descreve toda a paralela a $X'X$ traçada por C , e M descreve toda a reta ZZ' .

Então, o lugar geométrico de M é a reta ZZ' .

156 — Traçemos $\widehat{BM}$. No triângulo $BB'M$, o ângulo B' é igual ao $\widehat{XOY}$, como ângulos internos formados por paralelas. Além disso:

$$\frac{B'M}{B'B} = \frac{A'A}{B'B} = \frac{m}{n}.$$



Então, quando B' descreve YOY' , todos os triângulos tais como $BB'M$ são semelhantes, como tendo um ângulo igual compreendido entre lados proporcionais. Por conseguinte, o ângulo MBB' é constante, e o ponto M se desloca sobre a reta D , obtida pela união de B a um desses pontos M . Além disso, quando B' descreve a reta YOY' , o ponto M descreve a reta D .

Então, o lugar geométrico do ponto M é essa reta D .

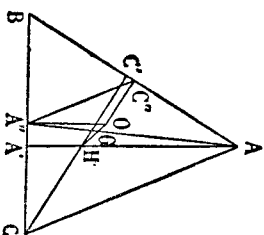
Para obter o das retas $A'B'$ que é paralelo a uma reta dada, bastará traçar por A uma paralela a essa reta (seja, por exemplo, AM); depois, traçar MB' paralelo a XOX' ; e, finalmente, $B'A'$ paralelo a MA .

Como $A'B' = AM$, $A'B'$ será mínimo quando AM for perpendicular a D . Portanto, se traçará essa perpendicular e se deduzirá a reta $A'B'$ correspondente, conforme já vimos.

157 — Sejam: H , a interseção das alturas AA' e CC' ; O , a interseção das mediatrizes OA'' e OC'' dos lados BC e BA , respectivamente. Esse ponto O é o centro da circunferência inscrita ao triângulo.

$A''C''$, que une os meios dos lados BC e BA , é paralelo a AC e igual a $\frac{AC}{2}$. Logo, os triângulos $OA''C''$ e HAC , cujos lados são respectivamente paralelos, são semelhantes (110). Teremos:

$$\frac{OA''}{HA} = \frac{A''C''}{AC} = \frac{1}{2}.$$



Traçemos a mediana AA'' , que corta OH em G . Os triângulos GOA'' e GHA darão:

$$\frac{GA''}{GA} = \frac{GO}{GH} = \frac{OA''}{HA} = \frac{1}{2}.$$

Este conjunto de razões iguais mostra que GA'' é a metade de GA ou um terço de AA'' . Então, o ponto G é o ponto de concorrência das medianas do triângulo. Assim, o centro, O , da circunferência inscrita, o ortocentro, H , e o ponto, G , de concorrência das medianas são colineares.

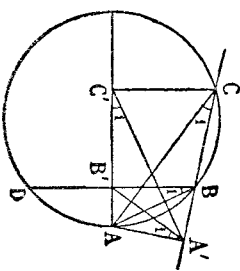
Temos, além disso:

$$\frac{GO}{GH} = \frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad GH = 2GO.$$

158 — Queremos demonstrar que: $\widehat{AA''} = \widehat{AB' \times AC'}$, ou ainda, que:

$$\frac{AA'}{AB'} = \frac{AC'}{AA'}.$$

Como os triângulos $A'AB'$ e $C'AA'$ têm o ângulo A comum, basta, para concluirmos que eles são semelhantes, provar que têm outro ângulo igual, ou seja: $\widehat{A_1'} = \widehat{C_1'}$.



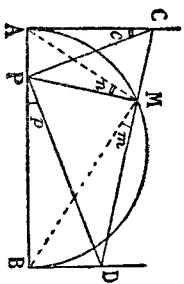
Ora, $ABBA'$ tendo dois ângulos opostos retos, é inscritível a uma circunferência, que suposta traçada, permitirá concluir facilmente que: $\widehat{A_1'} = \widehat{B_1'}$.

Analogamente, o quadrilátero $ACCA'$ é inscritível a uma circunferência e $\widehat{C_1'} = \widehat{A_1'}$.

Finalmente, $\widehat{B_1'} = \widehat{C_1'}$, como interceptando arcos iguais, AD e BA , da circunferência dada. Logo: $\widehat{A_1'} = \widehat{C_1'}$.

159 — Traçemos MA e MB . O quadrilátero $PBDM$ é inscritível, porque os ângulos opostos PBD e PMD são retos. Supondo traçada a circunferência inscrita, é fácil observar que os ân-

gulos inscritos m e p são iguais, por interceptarem o mesmo arco. Da mesma maneira, vê-se que $APMC$ é inscrivível e que $c = n$.



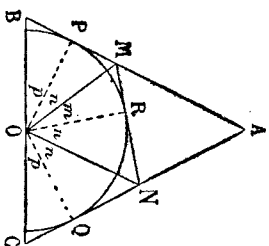
Ora, m e n , que têm o mesmo complemento PMB , são iguais.

Logo: $p = c$. Então, os triângulos retângulos PAC e PBD são semelhantes, como tendo um ângulo agudo igual. Teremos:

$$\frac{AC}{PB} = \frac{PA}{BD} \quad \text{ou} \quad AC \times BD = PA \times PB.$$

Portanto, o produto $AC \times BD$ é constante.

160 — Nos triângulos BOM e CON , os ângulos B e C são iguais, por serem os da base do triângulo isósceles ABC . Vamos demonstrar que os ângulos BOM e ONC também são iguais. Para isso, tracemos os raios OP , OQ e OR , cujas extremidades são os pontos de contato das tangentes AB , AC e MN . Sabemos que os ângulos assinalados pela letra m são iguais, o mesmo se dando com os ângulos n . Além disso, os ângulos p também são iguais, como complementos dos ângulos iguais B e C .



$$\text{Ora:} \quad 2m + 2n + 2p = 2r$$

$$\text{Logo:} \quad m + n + p = 1r. \quad (1)$$

No triângulo retângulo ONQ , $\widehat{ONC} = 1r - n$, ou, em virtude da igualdade (1), $\widehat{ONC} = m + p$. Logo: $\widehat{ONC} = \widehat{BOM}$.

Assim, os triângulos BOM e CON , por terem dois ângulos respectivamente iguais, são semelhantes.

Então, podemos escrever:

$$\frac{BM}{OC} = \frac{OB}{CN} \quad \therefore BM \times CN = OB \times OC = \overline{OB^2}.$$

Portanto, o produto $BM \times CN$ é constante.

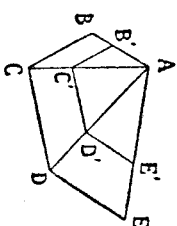
Capítulo 4

SEMELHANÇA DE POLÍGONOS

I — RESUMO TEÓRICO

TEOREMA — Seja um polígono $ABCDE$. Tracemos as diagonais AC e AD . Por B' , tomado arbitrariamente sobre a reta AB , tira-se $B'C'$ paralelo a BC , até seu encontro, C' , com AC ; depois, $C'D'$ paralelo a CD ; e, finalmente $D'E'$ paralelo a DE . Formase, assim, um segundo polígono $AB'C'D'E'$.

Estes polígonos têm os ângulos ordenadamente iguais e os lados homólogos proporcionais.



Definição — Diz-se que dois polígonos, dum mesmo número de lados, são semelhantes quando: 1.º se puder fazer corresponder aos vértices $A, B, C, D, \dots$ de um deles, tomados num determinado sentido de percurso, os vértices $A', B', C', D', \dots$ do outro, se sucedendo no mesmo sentido; 2.º os ângulos A e A' , B e B' , $\dots$ forem iguais; 3.º os lados homólogos forem proporcionais,

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \dots$$

A razão entre dois lados homólogos se denomina *razão de semelhança* dos dois polígonos.

II — ENUNCIADOS

161 — Dois paralelogramos que têm um ângulo igual compreendido entre lados proporcionais, são semelhantes.

162 — Dois retângulos cujas diagonais se cortam segundo um ângulo igual, são semelhantes.

163 — Dois paralelogramos cujas diagonais se cortem segundo ângulos iguais e sejam proporcionais, serão semelhantes.

164 — Inserir em uma circunferência um retângulo semelhante a um outro dado.

165 — Demonstrar que os losangos inscritos num mesmo retângulo, são semelhantes.

166 — Demonstrar que dois trapézios, cujas bases sejam proporcionais e os ângulos adjacentes a duas bases homólogas respectivamente iguais, serão semelhantes.

167 — Mostrar que as projeções dos quatro vértices dum paralelogramo sobre suas diagonais são os vértices de um paralelogramo semelhante ao primeiro.

168 — Demonstrar que todos os retângulos circunscritos a um quadrilátero de diagonais retangulares, são semelhantes.

169 — Construir um polígono, $A'B'C'D', \dots$, semelhante a um outro dado, $ABCD, \dots$, e cujo lado $A'B'$, homólogo ao lado AB do primeiro, tenha um comprimento dado, l .

170 — Consideram-se dois quadriláteros circunscritos, uma à circunferência O e outro a circunferência O' . Quando se os percorre num mesmo sentido, vai-se encontrando os vértices A, B, C, D do primeiro e A', B', C', D' do segundo. Demonstrar que, se seus ângulos A e A', B e B', C e C', D e D' forem iguais, esses quadriláteros serão semelhantes.

171 — Dado um polígono, $ABC, \dots$, circunscrito a uma circunferência, considera-se o polígono, $A'B'C', \dots$, obtido tirando, exteriormente ao primeiro, paralelas, $A'B', B'C', \dots$, aos lados $AB, BC, \dots$, e a uma mesma distância, l , dêsses lados. Demonstrar que os polígonos ABC e $A'B'C'$ são semelhantes.

III — SOLUÇÕES

161 — Com efeito, sejam os paralelogramos $ABCD$ e $A'B'C'D'$, nos quais se supõe: $\hat{A} = \hat{A}'$ e $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AD}{A'D'}$. Dessa hipótese deduz-se imediatamente que: $\hat{B} = \hat{B}'$; $\hat{C} = \hat{C}'$; $\hat{D} = \hat{D}'$ e que

$\frac{AB}{A'B'} = \frac{CD}{C'D'} = \frac{BC}{B'C'}$. Então, êsses paralelogramos, tendo seus ângulos ordenadamente iguais e seus lados homólogos proporcionais, são semelhantes.

162 — Sejam os retângulos $ABCD$ e $A'B'C'D'$. Tracemos suas diagonais.

$$\widehat{AOB} = \widehat{A'O'B'}.$$

Por hipótese, os triângulos isósceles AOB e $A'O'B'$, que têm o ângulo ao vértice igual, terão seus ângulos à base também iguais, co-

$$\widehat{CAB} = \widehat{C'A'B'}.$$

Daí, os triângulos retângulos ABC e $A'B'C'$, que têm um ângulo agudo igual, serão semelhantes. Teremos:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'}.$$

Portanto, os retângulos dados são semelhantes, por terem seus ângulos respectivamente iguais como retos e seus lados proporcionais.

163 — Sejam os paralelogramos $ABCD$ e $A'B'C'D'$, nos quais se supõe:

$$\widehat{AOB} = \widehat{A'O'B'}$$

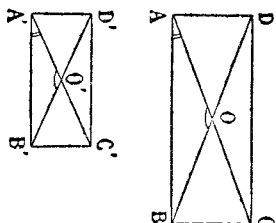
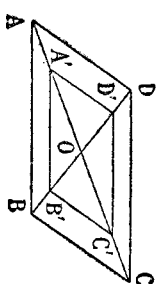
$$\frac{AC}{A'C'} = \frac{BD}{B'D'}.$$

Podemos dispô-los de maneira que os pontos de interseção de suas diagonais coincidam e que AC e $A'C'$, BD e $B'D'$ tenham mesma direção.

Portanto, como

$$\frac{OA}{OA'} = \frac{OB}{OB'} = \frac{OC}{OC'} = \frac{OD}{OD'} \quad (\text{por hipótese}),$$

os lados dos dois paralelogramos são respectivamente paralelos e, por conseguinte, seus ângulos são ordenadamente iguais.



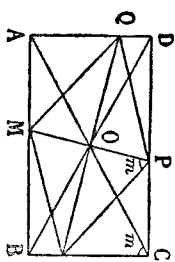
Tem-se, além disso, que

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{OB}{OB'} = \frac{BC}{B'C'},$$

o que prova que seus lados são proporcionais.

Esses paralelogramos são, então, semelhantes.

164 — Sabemos (162) que, para que um retângulo $A'B'C'D'$ seja semelhante a um outro, $ABCD$, dado, é necessário e suficiente que suas diagonais se cortem segundo o mesmo ângulo. Por outro lado, se $A'B'C'D'$ for inscrivível a uma circunferência dada, suas diagonais serão diâmetros desta. Então, obter-se-á $A'B'C'D'$ traçando na circunferência dada dois diâmetros, $A'C'$ e $B'D'$, de modo que forme um ângulo igual ao formado pelas diagonais do retângulo $ABCD$.



165 — Já vimos (L. I, 121) que: se um paralelogramo estiver inscrito num outro, suas diagonais terão, o mesmo ponto de interseção das desse outro. Sejam um losango, $MNPQ$, inscrito no retângulo $ABCD$ e O o ponto de interseção de suas diagonais. O quadrilátero $ONCP$ tendo dois ângulos opostos retos, é inscrivível

a uma circunferência, e os dois ângulos, m , inscritos são iguais, por interceptarem o mesmo arco. Logo, nos triângulos isósceles MNP e BOC , $\widehat{MNP} = \widehat{BOC}$.

Assim, os ângulos do losango são iguais aos formados pelas diagonais do retângulo.

E, os losangos inscritos no retângulo, tendo ângulos respectivamente iguais, serão semelhantes.

$$\widehat{A} = \widehat{A'}, \widehat{B} = \widehat{B'} \text{ e } \frac{AB}{A'B'} = \frac{DC}{D'C'}.$$

Dissemos que esses trapézios são semelhantes.

Tem-se inicialmente, que: $\widehat{D} = \widehat{D'}$ e $\widehat{C} = \widehat{C'}$, como suplementos de ângulos iguais.

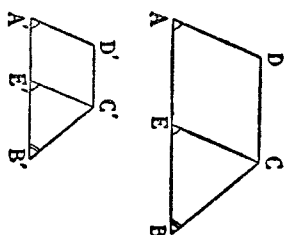
Além disso, traçando CE e $C'E'$ respectivamente paralelos a DA e $D'A'$, teremos:

$$\widehat{E} = \widehat{A} \text{ e } \widehat{E'} = \widehat{A'}.$$

Então: $\widehat{E} = \widehat{E'}$, e os triângulos EBC e $E'B'C'$ são semelhantes, como tendo dois ângulos respectivamente iguais.

Logo:

$$\frac{EB}{E'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CE}{C'E'}.$$



$$\text{Ora, } CE = DA \text{ e } C'E' = D'A'.$$

Por outro lado, temos:

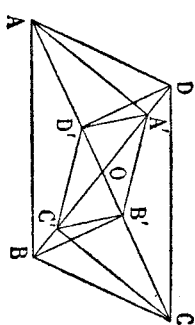
$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{CD}{C'D'} = \frac{AB - CD}{A'B' - C'D'} = \frac{EB}{E'B'}.$$

Então, vem finalmente:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{CD}{C'D'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{DA}{D'A'}.$$

Os dois trapézios, tendo seus ângulos respectivamente iguais e seus lados homólogos proporcionais, são semelhantes.

167 — Seja o paralelogramo $ABCD$. Queremos demonstrar que, se A', B', C', D' são as projeções dos seus vértices sobre suas diagonais, o quadrilátero $A'B'C'D'$ é um paralelogramo semelhante a $ABCD$.



Os triângulos retângulos OAA' e OCC' são iguais, por terem hipotenusas iguais ($OA = OC$) e um ângulo agudo igual (os ângulos em O , opostos pelo vértice).

Logo: $OA' = OC'$.

Demonstra-se, do mesmo modo, que: $OB' = OD'$.

Vemos, assim, que $A'B'C'D'$, cujas diagonais se cortam em partes iguais, é um paralelogramo.

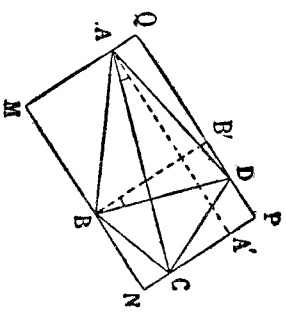
Além disso, os triângulos retângulos OAA' e ODD' são semelhantes, como tendo um ângulo agudo comum (o ângulo em O).

Virá:

$$\frac{OA'}{OD'} = \frac{OA}{OD} \quad \text{ou, ainda,} \quad \frac{A'C'}{DB'} = \frac{AC}{DB}.$$

Assim, os paralelogramos $ABCD$ e $A'B'C'D'$, tendo suas diagonais, proporcionais e se cortando, segundo ângulos iguais, serão semelhantes (163).

168 — Sejam o quadrilátero $ABCD$, que tem suas diagonais, AC e BD , retangulares, e um retângulo, $MNPQ$, circunscrito. Para



concluir que todos os retângulos, tais como $MNPQ$, são semelhantes, basta provar que para cada um deles a razão entre os lados é a mesma ou que $\frac{MN}{MQ}$ é constante.

Ora, tracemos AA' e BB' perpendiculares a NP e PQ , respectivamente. Os ângulos CAA' e DBB' são iguais, por terem seus lados respectivamente perpendiculares. Logo, os triângulos retângulos CAA' e DBB' são semelhantes. Teremos:

$$\frac{AA'}{BB'} = \frac{AC}{BD} \quad \text{ou} \quad \frac{MN}{MQ} = \frac{AC}{BD}.$$

Então, a razão $\frac{MN}{MQ}$ será constante, por ser igual a das diagonais do quadrilátero dado.

169 — Suponhamos o problema resolvido, e coloquemos o polígono $A'B'C'$ de maneira que A' coincida com A , que $A'B'$ tenha a direção de AB e, finalmente, que este polígono esteja situado do mesmo lado de AB , conforme o primeiro.

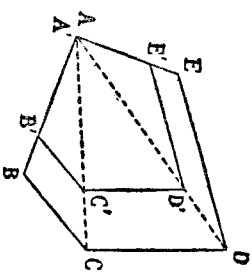
Em virtude da igualdade dos ângulos B e B' e da proporção

$$\frac{AB'}{AB} = \frac{B'C'}{BC},$$

os triângulos ABC e $A'B'C'$ são semelhantes; logo, o ângulo em A é comum, de sorte que C' pertence à diagonal AC . Ver-se-á, análogamente, que $C'D'$ e $D'E'$ serão respectivamente paralelos a CD e DE , e que D' e E' pertencerão a AD e AE .

A construção que se segue resulta do que acabamos de ver:

Tomar, sobre AB , $AB' = l$; de B' , traçar $B'C'$ paralelo a BC , até encontrar AC ; depois, $C'D'$ e $D'E'$ respectivamente paralelos a CD e DE .



170 — Unamos os vértices de cada quadrilátero ao centro da circunferência que lhe é inscrita. Ficam, assim, decompostos em

triângulos que são ordenadamente semelhantes (OAB e $O'A'B'$, OBC e $O'B'C'$,).

Com efeito, nos triângulos OAB e $O'A'B'$, os ângulos em A e em A' são iguais, como meta-dos dos ângulos A e A' dos quadriláteros. Análogamente, seus ângulos em B e B' são iguais. Estes dois triângulos são, então, semelhantes, por terem dois ângulos respectivamente iguais. Ver-se-ia, da mesma forma, que OBC e $O'B'C'$, também são semelhantes.

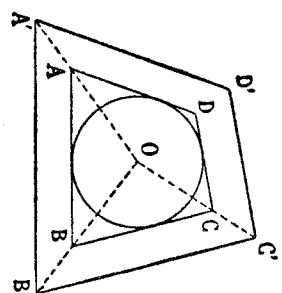
Teremos:

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{OB}{O'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{OC}{O'C'} = \frac{CD}{C'D'} = \dots$$

Então, os dois quadriláteros têm os lados homólogos proporcionais, e, portanto, são semelhantes, porque, por hipótese, eles também têm seus ângulos ordenadamente iguais.

171 — Verifica-se logo, que os ângulos dos polígonos $ABCD$ e $A'B'C'D'$ são ordenadamente iguais, por terem seus lados respectivamente paralelos e de mesmo sentido.

Por outro lado, se r é o raio da circunferência, vemos que



O está à mesma distância, $r + l$, de $A'B'$ e de $A'D'$, bem como A está à mesma distância, l , dos mesmos; então, OA é bissetriz do $\hat{A'}$, e, portanto, passa por A' . Mostra-se, da mesma forma, que OB , OC e OD passam, respectivamente, por B' , C' e D' . Teremos:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{OB'}{OB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{OC'}{OC} = \frac{C'D'}{CD} = \frac{OD'}{OD} = \frac{D'A'}{DA}.$$

Ou, seja:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{C'D'}{CD} = \frac{D'A'}{DA}.$$

Em resumo, os dois polígonos, por terem os ângulos ordenadamente iguais e seus lados homólogos proporcionais, são semelhantes.

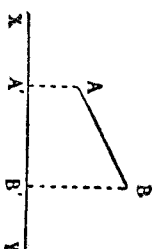
CAPÍTULO 5

RELAÇÕES MÉTRICAS NO TRIÂNGULO RETÂNGULO

I — RESUMO TEÓRICO

Chama-se *projecção* de um ponto A sobre uma reta XY , o pé A' da perpendicular AA' a essa reta.

Chama-se *projecção* de um segmento AB , o segmento $A'B'$ que tem por extremidades as projeções dos pontos A e B .



TEOREMA — Em todo triângulo retângulo:

1.º) a altura é média proporcional entre os dois segmentos que ela determina sobre a hipotenusa:

$$\overline{AD}^2 = BD \times DC \quad \text{ou} \quad h^2 = b'c';$$

2.º) cada cateto é média proporcional entre a hipotenusa e sua projeção sobre ela:

$$\begin{array}{l} \overline{AB}^2 = BC \times BD \\ \overline{AC}^2 = CB \times CD \\ \text{ou} \\ c^2 = ac' \\ b^2 = ab' \end{array}$$

3.º) TEOREMA DE PITÁGORAS. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos.

$$\overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 \quad \text{ou} \quad a^2 = b^2 + c^2.$$

Assim, no triângulo ABC , temos as igualdades seguintes:

1.º)

$$h^2 = b'c'$$

2.º)

$$\begin{cases} b^2 = ab' \\ c^2 = ac' \end{cases}$$

3.º)

$$b^2 + c^2 = a^2.$$

II — ENUNCIADOS

172 — Achar o lugar geométrico dos pontos cuja soma dos quadrados das distâncias a duas retas retangulares é igual a a^2 .

173 — Num triângulo ABC , retângulo em A , temos: $AB = 3$ e $AC = 4$. Calcular a hipotenusa, as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, a altura e o raio da circunferência inscrita.

174 — Num triângulo ABC , retângulo em A , temos: $BC = 13$ e $AB = 12$. Calcular AC , as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, a altura e o raio da circunferência inscrita.

175 — Seja um trapézio $ABCD$, retângulo em A e D , no qual $AB = 13$, $CD = 8$ e $AD = 12$. Calcular BC .

176 — Se um cateto fôr o dobro do outro, a altura dividirá a hipotenusa em dois segmentos tais que um é o quádruplo do outro.

177 — Num triângulo isósceles ABC ($AB = AC$), trace-se a altura BB' . Demonstrar que a soma dos quadrados dos três lados do triângulo é igual a $\overline{CB}^2 + 2\overline{AB}^2 + 3\overline{BB'}^2$.

178 — Dados dois comprimentos a, b ($a > b$), se se constrói o triângulo cujos catetos sejam a semi-diferença $\frac{a-b}{2}$ e a média

geométrica $\sqrt{ab}$, a hipotenusa será igual à média aritmética $\frac{a+b}{2}$.

179 — Sejam um triângulo ABC , retângulo em A , a altura AD e a perpendicular DE a AB . Demonstrar que

$$\overline{AD}^2 = AC \times DE.$$

180 — Em todo trapézio retângulo, cujas diagonais sejam retangulares, a altura será a média proporcional entre as bases.

181 — Demonstrar, pela consideração de um triângulo retângulo de hipotenusa $a + b$, que, se dois segmentos, a e b , são desiguais, sua média geométrica é menor do que sua média aritmética.

182 — Um triângulo ABC , retângulo em A , tem por lados: $AB = 24$, $BC = 25$, $AC = 7$. Calcular a bissetriz do ângulo C .

183 — Consideram-se dois raios retangulares, OA e OB , de uma circunferência e a bissetriz, OF , do ângulo AOB . Por um ponto qualquer, G , do arco AB , baixa-se a perpendicular CD sobre OA ; ela encontra OF em E . Demonstrar que $\overline{OA}^2 = \overline{DC}^2 + \overline{DE}^2$.

184 — Dados um retângulo, $ABCD$, e um ponto, M , da circunferência circunscrita, demonstrar que a soma dos quadrados das distâncias de M aos quatro lados do retângulo permanecerá constante quando esse ponto descrever a circunferência.

185 — Dados um triângulo ABC retângulo em A , D o meio de AB , DE perpendicular a BC , demonstrar que a diferença dos quadrados dos dois segmentos EC e EB é igual a $\overline{AC}^2$.

186 — Dados uma semicircunferência de diâmetro AB e, do mesmo lado de AB , a semicircunferência que tem por diâmetro o raio OA da primeira, em um ponto C de OA trace-se a perpendicular CDE a OA que corta a menor dessas semicircunferências em D e a outra em E . Demonstrar que $\overline{AE}^2 = 2\overline{AD}^2$.

187 — Sendo dado um triângulo isósceles ABC , no qual $AB = AC = 5$ e $BC = 6$, calcular o raio do círculo inscrito.

188 — Num triângulo isósceles, a base e a altura correspondente têm o mesmo comprimento, 8 cm. Calcular o raio do círculo circunscrito a esse triângulo.

189 — Conhecendo o lado a de um quadrado, calcular: 1.º) sua diagonal d ; 2.º) a diagonal d' do quadrado cujo lado é a diagonal d do primeiro.

190 — Sendo dado um triângulo equilátero de lado a , calcular: 1.º) sua altura h ; 2.º) a altura h' do triângulo equilátero cujo lado é igual à altura h do primeiro.

191 — Seja uma circunferência de centro O , de raio 4 cm, um diâmetro AB e um raio OC perpendicular a AB . Une-se A ao

ponto I , de OC , definido por $OI = 3$ cm; seja M a intersecção de AI com a circunferência. Calcular MA e MB .

192 — Dados dois círculos tangentes externamente, demonstrar que o segmento da tangente comum limitado aos pontos de contacto é média geométrica entre os diâmetros desses círculos.

193 — Dadas duas circunferências externas, de raios r e r' , cuja distância dos centros é d , calcular suas tangentes comuns.

APLICAÇÃO: $r = 7$ cm, $r' = 1$ cm, $d = 10$ cm.

194 — Se três números positivos, a , b e c , verificarem a relação $a^2 = b^2 + c^2$, eles serão as medidas dos lados de um triângulo retângulo.

195 — Todo triângulo ABC , no qual o ângulo B é agudo e o lado AB média geométrica entre o lado BC e sua projeção sobre BC , é retângulo em A .

196 — Todo triângulo ABC , no qual os ângulos B e C são agudos e a altura AD é média geométrica entre os dois segmentos que ela determina sobre o lado BC , é retângulo em A .

197 — Se num triângulo ABC o ângulo B for obtuso e a altura AD média geométrica entre os dois segmentos subtrativos que ela determina sobre o lado BC , a diferença de seus ângulos B e C será igual a 1 reto.

198 — Em qualquer triângulo retângulo, o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura.

199 — Todo triângulo no qual o produto de um lado pela altura correspondente é igual ao produto dos dois outros lados, é retângulo.

200 — a , b , c sendo os lados de um triângulo ABC , retângulo em A , e h a altura correspondente à hipotenusa, demonstrar que o triângulo retângulo, cujos catetos sejam $b + c$ e h , terá por hipotenusa, $a + h$.

201 — Dê-se um segmento, a . Construir o segmento $a\sqrt{7}$.

202 — Conhecendo-se os segmentos a , b , c e d , construir o segmento:

$$1.^{\circ}) x = \sqrt{a^2 + b^2} \quad ; \quad 2.^{\circ}) x = \sqrt{a^2 - b^2} ;$$

$$3.^{\circ}) x = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2} \quad ; \quad 4.^{\circ}) x = \sqrt{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}.$$

203 — 1.º) Em todo triângulo retângulo, a razão dos quadrados dos catetos é igual à razão das projeções desses catetos sobre a hipotenusa. 2.º) Aplicar esta propriedade na construção do comprimento x definido por $\frac{m^2}{n^2} = \frac{p}{x}$, onde m , n e p são dados.

204 — Construir o comprimento x definido por $\frac{x^2}{m^2} = \frac{n}{p}$, onde m , n e p são dados.

205 — Demonstrar que: todo triângulo ABC , no qual os ângulos B e C são agudos e a razão dos quadrados dos lados opostos a esses ângulos é igual à razão das projeções desses lados sobre BC , é retângulo ou isósceles.

206 — Num triângulo ABC , um dos ângulos B e C é obtuso e a razão dos quadrados dos lados opostos a esses ângulos é igual à razão das projeções desses lados sobre BC .

Demonstrar que a diferença entre os ângulos B e C é igual a 1 reto.

207 — Numa circunferência de raio R , consideram-se duas cordas, AB e BC , paralelas, situadas dum mesmo lado do centro O , distantes $\frac{3R}{5}$ e $\frac{4R}{5}$ desse centro, respectivamente. Calcular essas cordas e os ângulos do trapézio $ABCD$.

208 — Demonstrar que, se b , c e h forem os catetos e a altura de um triângulo retângulo ABC , ter-se-á:

$$\frac{1}{h^2} = \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}.$$

209 — Três segmentos medem respectivamente: a , b e c . Construir o segmento x , sabendo que:

$$1.^{\circ}) \frac{1}{x^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} \quad ; \quad 2.^{\circ}) \frac{1}{x^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}.$$

210 — Se três números positivos b , c , h verificarem a relação $\frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{1}{h^2}$, poderemos obter dois triângulos cujos lados sejam b , c e cuja altura relativa ao terceiro lado seja h . Num deles, a soma dos ângulos opostos aos lados b e c será igual a 1 reto, e, no outro, a diferença desses ângulos também dará um ângulo reto.

211 — Num círculo de raio R , considere-se uma corda $AB = c$ e se trace a corda BC perpendicular ao diâmetro que passa em A . Calcular BC em função de R e c .

Aplicação: $R = 25$, $c = 30$.

212 — Dado um ponto O qualquer, tracem-se OA' , OB' , OC' respectivamente perpendiculares aos lados BC , CA , AB de um triângulo ABC . Demonstrar que:

$$\overline{AB'}^2 + \overline{BC'}^2 + \overline{CA'}^2 = \overline{AC'}^2 + \overline{BA'}^2 + \overline{CB'}^2.$$

213 — Seja um quadrante AOB de centro O . Por um ponto qualquer, M , do arco, trace-se uma paralela à corda AB que corta OA em A' e OB em B' . Demonstrar que:

$$\overline{MA'}^2 + \overline{MB'}^2 = \overline{AB}^2.$$

214 — Sendo dados um círculo e um ponto P , por esse ponto se trace uma secante de direção variável. Demonstrar que o ponto de interseção das tangentes às extremidades da secante, se desloca sobre uma reta fixa perpendicular ao diâmetro que passa pelo ponto P .

215 — Sendo dados um círculo e uma reta XY , por um ponto A , variável sobre XY , tiram-se duas tangentes. Demonstrar que a reta que une os pontos de contato dessas tangentes corta o diâmetro perpendicular a XY , num ponto fixo.

216 — Sejam uma semicircunferência de diâmetro BC e um triângulo BAC inscrito. Uma reta perpendicular a BC , em um ponto D , corta as retas AB e AC em E e F , respectivamente, e a semicircunferência em H . Demonstrar que:

$$\overline{DH}^2 = \overline{DE} \times \overline{DF}.$$

217 — Num triângulo ABC , temos: $AB = \frac{1}{3}$, $AC = \frac{1}{4}$ e a altura $AD = \frac{1}{5}$. Calcular o terceiro lado, BC .

Há dois casos a considerar, conforme o ângulo C seja agudo ou obtuso. Mostrar que um dos triângulos é retângulo em A o que, no outro, $\hat{C} - \hat{B} = 1^\circ$.

218 — Se as diagonais dum quadrilátero convexo forem retângulares, a soma dos quadrados de dois lados opostos será igual à soma dos quadrados dos outros dois.

219 — Calcular a altura e as diagonais dum trapézio isósceles $ABCD$, conhecendo as bases ($AB = 50$ cm e $CD = 14$ cm) e os lados não paralelos ($BC = DA = 30$ cm).

220 — Dê-se uma semicircunferência de diâmetro $AOB = 2r$. Construam-se, internamente, as duas semicircunferências que têm por diâmetros os raios OA e OB da primeira, e se considere a circunferência tangentes a essas três semicircunferências. Calcular seu raio.

221 — Conhecendo os lados dum triângulo isósceles, calcular suas alturas.

222 — Construir dois segmentos conhecendo sua razão, $\frac{m}{n}$, e sua média geométrica, g .

223 — Um triângulo ABC , retângulo em A , tem por catetos: $AC = b$ e $AB = c$. Seja T o ponto de contato do círculo inscrito com a hipotenusa. Demonstrar que $TB \times TC = \frac{bc}{2}$.

224 — A média geométrica das bases dum trapézio isósceles circunscrito a um círculo é igual ao diâmetro desse círculo.

225 — Representa-se por a , b , c os lados dum triângulo ABC , e por a' , b' , c' as distâncias de seus vértices, A , B e C , a seu ortocentro, H . Demonstrar que:

$$a^2 + a'^2 = b^2 + b'^2 = c^2 + c'^2 = 4R^2,$$

onde R é o raio do círculo circunscrito ao triângulo.

226 — Demonstrar que, em todo trapézio circunscrito a um círculo, as diagonais e o diâmetro que contém os pontos de contato das bases, são concorrentes.

227 — Num círculo de raio r , duas cordas retangulares, AB e CD , se cortam em um ponto P . Demonstrar que

$$\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2 + \overline{PD}^2 = 4r^2.$$

228 — Dado um triângulo ABC , retângulo em A , no qual $AB = c$, $AC = b$ e a bissetriz do ângulo reto $AD = l$, demonstrar que

$$\frac{\sqrt{2}}{l} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c}.$$

229 — Dê-se um triângulo ABC , retângulo em A ; de um ponto D qualquer da hipotenusa, se trace DE perpendicular a AB e DF perpendicular a AC . Demonstrar que

$$DB \cdot DC = EA \cdot EB + FA \cdot FC.$$

230 — Dado um triângulo ABC retângulo em A , AD a altura, E e F as projeções de D sobre AC e AB , demonstrar que

$$\frac{\overline{AC}^3}{\overline{AB}^3} = \frac{\overline{CE}}{\overline{BF}}.$$

231 — 1.º) Demonstrar que a razão dos raios dos círculos inscritos a dois triângulos semelhantes é igual à razão de dois lados homólogos. 2.º) Num triângulo ABC , retângulo em A , trace-se a altura AD . Demonstrar que, se se designa respectivamente por r , r' e r'' os raios dos círculos inscritos nos triângulos ABC , ABD e ACD , ter-se-á: $r^2 = r'^2 + r''^2$.

232 — Construir um quadrado conhecendo a diferença, l , entre a diagonal e o lado. Calcular o lado.

233 — Duas circunferências de raios $2a$ e $3a$ são tangentes internamente. Pelo centro da menor se trace uma reta perpendicular à linha de centros. Demonstrar que as tangentes à menor circunferência, tiradas pelos pontos onde essa perpendicular corta a maior, são retangulares.

234 — Duas circunferências de centros O e O' são tangentes externamente. Pelo ponto de contato A , se tracem duas secantes

retangulares, $MA M'$ e $NA N'$. Demonstrar que a soma $\overline{MM'}^2 + \overline{NN'}^2$ é constante quando as secantes, mantendo-se retangulares, giram em torno do ponto A .

235 — Dados uma circunferência de diâmetro $AB = 6$ cm e um ponto P sobre esse diâmetro, à distância $OP = 5$ cm do centro; de P , se trace a tangente PC ; do meio D de PC , a perpendicular DE a PO ; depois, de E , a tangente EF à circunferência. Calcular PC , PE e mostrar que $EF = EP$.

236 — Construir e calcular dois segmentos conhecendo sua soma s e sua média geométrica m .

Aplicação: $s = 52$ mm, $m = 24$ mm.

237 — Construir e calcular dois segmentos conhecendo sua diferença d e sua média geométrica m .

Aplicação: $d = 39$ mm, $m = 26$ mm.

238 — Sobre uma reta, toma-se, a partir de um ponto O e dum mesmo lado, $OA = a$ e $OB = 3a$; em seguida, $AC = 2a$ perpendicular a essa reta, em A .

A circunferência de centro O e de raio OC corta a reta dada, em M e M' . Calcular: AM , BM , AM' e BM' ; depois, verificar as igualdades

$$\overline{AM}^2 = AB \times MB \quad \text{e} \quad \overline{AM'}^2 = AB \times M'B.$$

239 — Por um ponto P interior a um círculo, tracem-se duas cordas retangulares, APB e CPD . Demonstrar que a soma de seus quadrados, $\overline{AB}^2 + \overline{CD}^2$, é constante quando, mantendo-se retangulares, giram em torno do ponto P .

240 — Determinar sobre um segmento AB um ponto M tal que $\overline{MA}^2 - \overline{MB}^2 = k^2$, sendo k um comprimento dado.

241 — Sejam três pontos consecutivos — A, B, C — de uma reta. Determinar sobre o segmento BC um ponto M tal que $\overline{AM}^2 = MB \times MC$.

242 — Dados sobre uma reta dois pontos, A e B , achar sobre a mesma um terceiro, M , tal que $\overline{MA}^2 + \overline{MB}^2 = k^2$, sendo k um comprimento dado.

243 — Uma corda PAQ corta em A o diâmetro de um círculo segundo um ângulo de 45° . Demonstrar que $AP^2 + AQ^2$ é igual ao dôbro do quadrado do raio.

III — SOLUÇÕES

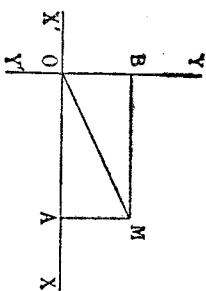
172 — Sejam duas retas retangulares XX' , YY' , um ponto M e MA , MB as distâncias desse ponto às duas retas.

Tracemos OM . Como $MB = OA$, teremos:

$$\overline{MA}^2 + \overline{MB}^2 = \overline{MA}^2 + \overline{OA}^2 = \overline{OM}^2.$$

Então, para que

$$\overline{MA}^2 + \overline{MB}^2 = a^2,$$



é necessário e suficiente que $OM = a$.

Portanto, o lugar geométrico do ponto M é a circunferência de centro O e de raio a .

173 — Num triângulo retângulo ABC , tem-se:

$$a^2 = b^2 + c^2, \quad (1)$$

$$b^2 = ab', \quad (2)$$

$$c^2 = ac', \quad (3)$$

$$h^2 = b'c'. \quad (4)$$

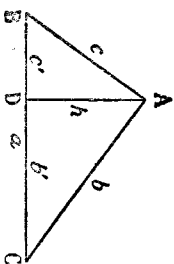
Ora, por hipótese: $b = 4$, $c = 3$. A igualdade (1) ficará:

$$a^2 = 4^2 + 3^2 = 25, \quad \therefore a = 5.$$

Das igualdades (2) e (3), tiramos:

$$b' = \frac{b^2}{a} = \frac{16}{5} = 3,2;$$

$$c' = \frac{c^2}{a} = \frac{9}{5} = 1,8.$$



Substituindo agora, em (4), b' e c' pelos valores achados, obteremos:

$$h^2 = \frac{16}{5} \times \frac{9}{5} = \frac{144}{25} \quad \therefore h = \frac{12}{5} = 2,4.$$

Quanto ao raio r da circunferência, inscrita, designando por $2p$ o perímetro do triângulo, teremos:

$$r = p - a.$$

(1) ra:

$$p = 6, \quad a = 5.$$

Logo:

$$r = 1.$$

174 — Temos, no triângulo retângulo ABC :

$$a^2 = b^2 + c^2, \quad (1)$$

$$b^2 = ab', \quad (2)$$

$$c^2 = ac', \quad (3)$$

$$h^2 = b'c'. \quad (4)$$

Por hipótese, $a = 13$, $c = 12$. A igualdade (1) ficará:

$$169 = 144 + b^2 \therefore$$

$$\therefore b^2 = 25 \quad \text{e} \quad b = 5.$$

As igualdades (2) e (3) darão, em seguida:

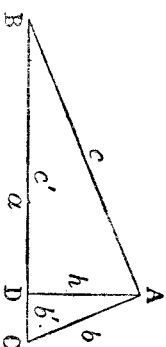
$$25 = 13b', \quad 144 = 13c'.$$

Donde, tiramos:

$$b' = \frac{25}{13} \quad \text{e} \quad c' = \frac{144}{13}.$$

Substituindo, em (4), b' e c' pelos valores achados, obteremos:

$$h^2 = \frac{25 \times 144}{13^2} \quad \therefore h = \frac{60}{13}.$$



Finalmente, chamando de $2p$ o perímetro do triângulo, sabemos que o raio da circunferência inscrita tem por expressão:

$$r = p - a. \quad \text{Ora: } p = 15, \quad a = 13. \quad \text{Logo: } r = 2.$$

175 — Tracemos CE perpendicular a AB . Temos:

$$CE = AD = 12,$$

$$BE = BA - DC = 13 - 8 = 5.$$

Do triângulo retângulo BEC , tiramos:

$$\overline{BC}^2 = \overline{BE}^2 + \overline{EC}^2,$$

ou

$$\overline{BC}^2 = 25 + 144 = 169.$$

Donde tiramos:

$$BC = 13.$$

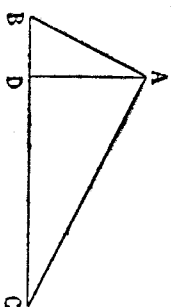
176 — No triângulo ABC retângulo em A , tem-se:

$$\overline{AC}^2 = CB \times CD,$$

$$\overline{AB}^2 = BC \times BD.$$

Donde, tiramos:

$$\frac{\overline{AC}^2}{\overline{AB}^2} = \frac{CB \times CD}{CB \times BD} = \frac{CD}{BD}.$$



Porém:

$$\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = 2, \quad \frac{\overline{AC}^2}{\overline{AB}^2} = 4.$$

$$\text{Logo: } \frac{CD}{BD} = 4, \quad \text{ou } CD = 4BD.$$

177 — Temos:

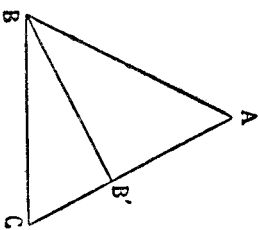
$$\overline{BC}^2 = \overline{BB'}^2 + \overline{CB'}^2,$$

$$\overline{AB}^2 = \overline{BB'}^2 + \overline{AB'}^2.$$

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB'}^2 = \overline{BB'}^2 + \overline{AB'}^2$$

Somando, membro a membro, essas igualdades, obteremos:

$$\overline{BC}^2 + \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = \overline{CB'}^2 + 2\overline{AB'}^2 + 3\overline{BB'}^2.$$



178 — Com efeito, seja x a hipotenusa desse triângulo. Temos:

$$x^2 = \left(\frac{a-b}{2} \right)^2 + (\sqrt{ab})^2,$$

ou

$$x^2 = \frac{a^2 - 2ab + b^2}{4} + ab = \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4},$$

isto é:

$$x^2 = \frac{(a+b)^2}{4}.$$

Donde:

$$x = \frac{a+b}{2}.$$

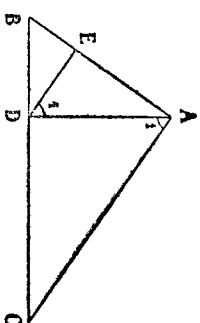
c.q.d.

179 — Os ângulos A_1 e D_1 são iguais (como alternos-externos de paralelas). Logo, os triângulos retângulos ADC e DEA são semelhantes. Teremos:

$$\frac{AD}{ED} = \frac{AC}{AD}$$

ou

$$\overline{AD}^2 = AC \times ED.$$

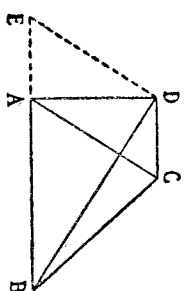


180 — Seja o trapézio $ABCD$, retângulo em A e D , e no qual as diagonais são retangulares. Tiremos DE paralelo a AC . DE é perpendicular a DB . No triângulo retângulo EDB , temos:

$$\overline{DA}^2 = EA \times AB.$$

Porém: $EA = DC$, como lados opostos dum paralelogramo. Logo:

$$\overline{DA}^2 = DC \times AB.$$



181 — Sejam a e b os dois segmentos dados. Sobre uma reta, tomemos $AB = a$ e $BC = b$. Considerando AC como diâmetro, tracemos uma semicircunferência, e seja D sua interseção com a perpendicular BD a AC . No triângulo retângulo ADC , temos:

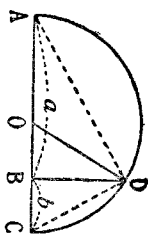
$$\overline{BD}^2 = AB \times BC.$$

Ou seja:

$$BD = \sqrt{ab}.$$

Tracemos o raio OD . Teremos:

$$\frac{a}{b} = \frac{OD}{\frac{AC}{2} = \frac{a+b}{2}}.$$



Assim, BD é a média geométrica e OD a média aritmética entre a e b . Ora, DB sendo perpendicular e DO oblíquo a AC , tem-se: $DB < DO$.

Quando $a = b$, B coincidirá com o centro O , DB e DO coincidirão, $DB = DO$; neste caso, as duas médias serão iguais.

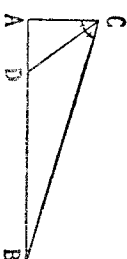
182 — Seja CD a bissetriz do ângulo C . Calculemos DA e BD . Teremos:

$$\frac{DA}{AC} = \frac{DB}{BC} = \frac{DA + DB}{AC + CB},$$

ou

$$\frac{DA}{7} = \frac{DB}{25} = \frac{24}{32} = \frac{3}{4} \dots$$

$$\therefore DA = \frac{21}{4}.$$



Então, no triângulo retângulo DAC , teremos:

$$\overline{CD}^2 = \overline{DA}^2 + \overline{CA}^2,$$

ou

$$\overline{CD}^2 = \left(\frac{21}{4}\right)^2 + 7^2 = \frac{1225}{16} \dots$$

$$\therefore CD = \frac{35}{4} = 8,75.$$

183 — O ângulo FOA valendo 45° , o triângulo retângulo ODE é isósceles. Logo: $DE = OD$.

Então:

$$\overline{DC}^2 + \overline{DE}^2 = \overline{DC}^2 + \overline{OD}^2.$$

No triângulo retângulo ODC , temos:

$$\overline{DC}^2 + \overline{OD}^2 = \overline{OC}^2 = \overline{OA}^2.$$

Logo:

$$\overline{DC}^2 + \overline{DE}^2 = \overline{OA}^2.$$

184 — Queremos demonstrar que a soma

$$\overline{MP}^2 + \overline{MQ}^2 + \overline{MR}^2 + \overline{MS}^2$$

é constante.

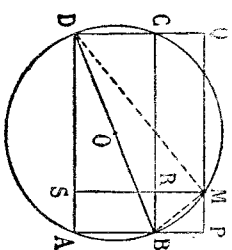
Temos:

$$\overline{MP}^2 + \overline{MR}^2 = \overline{MP}^2 + \overline{PB}^2 = \overline{MB}^2,$$

$$\overline{MQ}^2 + \overline{MS}^2 = \overline{SQ}^2 + \overline{MS}^2 = \overline{MD}^2.$$

$$\overline{MP}^2 + \overline{MQ}^2 + \overline{MR}^2 + \overline{MS}^2 = \overline{MB}^2 + \overline{MD}^2.$$

Logo:



Mas, a diagonal BD é um diâmetro, porque o ângulo A é reto, e, no triângulo retângulo BMD , tem-se

$$\overline{MB}^2 + \overline{MD}^2 = \overline{BD}^2 = 4r^2,$$

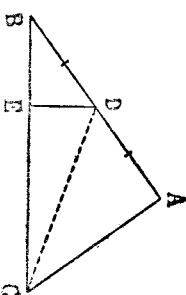
onde r é o raio da circunferência, de sorte que virá, finalmente:

$$\overline{MP}^2 + \overline{MQ}^2 + \overline{MR}^2 + \overline{MS}^2 = 4r^2.$$

185 — Tracemos DC . Teremos, nos triângulos retângulos ECD e EBD :

$$\overline{EC}^2 = \overline{DC}^2 - \overline{DE}^2,$$

$$\overline{EB}^2 = \overline{DB}^2 - \overline{DE}^2.$$



Donde, subtraindo estas igualdades, membro a membro, e substituindo DB pelo seu igual DA , virá:

$$\overline{EC}^2 - \overline{EB}^2 = \overline{DC}^2 - \overline{DA}^2.$$

Mas, no triângulo retângulo ACD , tem-se:

$$\overline{DC}^2 - \overline{DA}^2 = \overline{AC}^2.$$

Virá, finalmente:

$$\overline{EC}^2 - \overline{EB}^2 = \overline{AC}^2$$

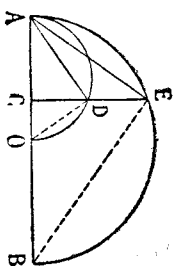
186 — Traçemos DO e EB . Nos triângulos retângulos ADO e AEB , temos:

$$\overline{AD}^2 = AC \times AO,$$

$$\overline{AE}^2 = AC \times AB = 2AC \times AO.$$

Logo:

$$\overline{AE}^2 = 2\overline{AD}^2.$$



187 — O centro do círculo inscrito ao triângulo é a interseção, I , da bissetriz do ângulo B com a do ângulo A . Esta última coincide com a altura AD . O raio do círculo inscrito é ID .

Consideremos o triângulo retângulo BDA . Teremos:

$$\overline{AD}^2 = \overline{AB}^2 - \overline{BD}^2 = 25 - 9 = 16.$$

$$\therefore AD = 4.$$

Por outro lado, BI sendo bissetriz, virá:

$$\frac{ID}{BD} = \frac{IA}{AB}$$

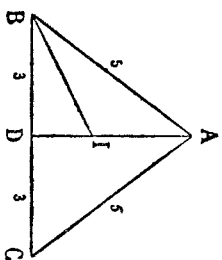
ou

$$\frac{ID}{3} = \frac{IA}{5} = \frac{ID + IA}{3 + 5} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$$

Assim:

$$\frac{ID}{3} = \frac{1}{2}.$$

$$\therefore ID = \frac{3}{2} = 1,5.$$



188 — Seja o triângulo isósceles ABC ($AB = AC$), no qual $BC = 8$ cm e $AD = 8$ cm.

Traçemos o círculo circunscrito; seu centro, O , está sobre a altura AD , porque AD é mediatriz de BC .

Então, sendo R o raio desse círculo e AA' o diâmetro tirado de A , o triângulo retângulo ABA' dará:

$$\overline{BE}^2 = AD^2 \times DA'.$$

Porém:

$$BD = 4, AD = 8 \quad \text{e} \quad DA' = 2R - 8.$$

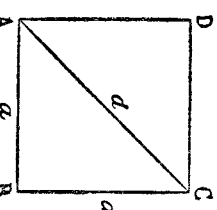
Substituindo, virá:

$$16 = 8(2R - 8) \quad \text{ou} \quad 2 = 2R - 8 \quad \therefore R = 5 \text{ cm.}$$

189 — 1.º) No triângulo retângulo ABC , temos:

$$d^2 = a^2 + a^2 = 2a^2.$$

$$\therefore d = a\sqrt{2}.$$



2.º) Acabamos de mostrar que a diagonal de um quadrado é igual ao produto do lado por $\sqrt{2}$. Então:

$$d' = d\sqrt{2}.$$

Substituindo d por seu valor (1.º), virá:

$$d' = a\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2a.$$

190 — 1.º) Sabe-se que num triângulo equilátero, cada altura também é mediana. Então, no triângulo retângulo ADC , temos:

$$AC = a, \quad CD = \frac{a}{2}.$$

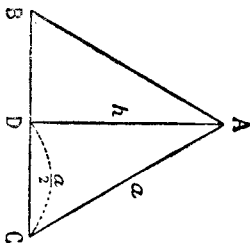
Ora, temos nesse triângulo:

$$\overline{AD}^2 = \overline{AC}^2 - \overline{CD}^2,$$

ou

$$h^2 = a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{4} \therefore$$

$$\therefore h = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$



2º) Análogamente ao que precede, temos:

$$h' = \frac{h\sqrt{3}}{2}.$$

Substituindo h pelo valor achado em 1.º, virá:

$$h' = \frac{a\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3a}{4}.$$

191 — No triângulo retângulo AOI , temos:

$$\overline{AI}^2 = \overline{AO}^2 + \overline{OI}^2 = 16 + 9 = 25. \text{ Logo: } AI = 5.$$

Por outro lado, os triângulos retângulos AOI e AMB são semelhantes, por terem um ângulo agudo comum (ângulo A), de sorte que temos:

$$\frac{AM}{AO} = \frac{MB}{OI} = \frac{AB}{AI}$$

ou

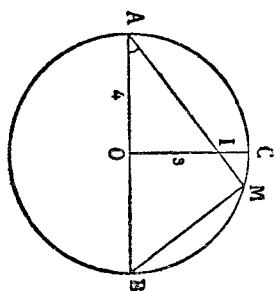
$$\frac{AM}{4} = \frac{MB}{3} = \frac{8}{5}.$$

Donde, tiramos:

$$AM = \frac{32}{5} = 6,4; \quad MB = \frac{24}{5} = 4,8.$$

MA e MB têm, então, por comprimentos: 6,4 cm e 4,8 cm.

192 — Sejam r , r' os raios dos círculos tangentes externamente, e AA' uma tangente externa comum. Os raios OA e $O'A'$ são per-



pendiculares a AA' . Tracemos $A'C$ paralelo à linha de centros. Temos, no triângulo ACA' que é retângulo em A :

$$\overline{AA'}^2 = \overline{A'C}^2 - \overline{AC}^2.$$

ou:

$$\overline{A'C} = O'O = r + r'$$

o

$$\overline{AC} = OA - OC = r - r'.$$

Virá:

$$\overline{AA'}^2 = (r + r')^2 - (r - r')^2 = 4rr'.$$

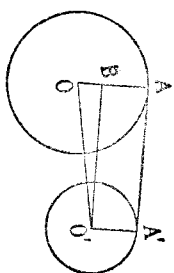
Isto é:

$$\overline{AA'}^2 = 2r \times 2r',$$

c.q.d.

193 — Seja AA' uma tangente comum externa. Tracemos $O'B$ paralelo a AA' . $BAA'O$ é um retângulo. Então:

$$AA' = O'B$$



$$OB = OA - AB = r - r'.$$

Temos, no triângulo retângulo OBO' :

$$\overline{O'B}^2 = \overline{OO'}^2 - \overline{OB}^2 = d^2 - (r - r')^2$$

$$AA' = O'B = \sqrt{d^2 - (r - r')^2}.$$

Seja agora uma tangente comum interna CC' . Tracemos $O'D$ paralelo a $C'C$, $CDO'C'$ é um retângulo. Então:

$$CC' = DO',$$

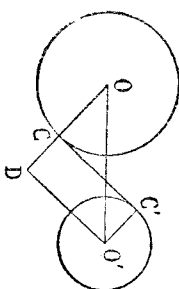
$$OD = OC + CD = r + r'.$$

No triângulo retângulo ODO' , temos:

$$\overline{O'D}^2 = \overline{OO'}^2 - \overline{OD}^2 = d^2 - (r + r')^2.$$

Logo:

$$CC' = O'D = \sqrt{d^2 - (r + r')^2}.$$



APLICAÇÃO: Suponhamos $r = 7$ cm, $r' = 1$ cm, $d = 10$ cm. Temos:

$$d^2 - (r - r')^2 = 64, \quad d^2 - (r + r')^2 = 36.$$

Logo:

$$AA' = 8 \text{ cm}, \quad CC' = 6 \text{ cm}.$$

194 — Com efeito, sobre os lados dum ângulo reto XAY tomemos

$$AB = c \quad \text{e} \quad AC = b.$$

Tracemos BC . No triângulo ABC , temos:

$$\overline{BC}^2 = b^2 + c^2.$$

Porém:

$$a^2 = b^2 + c^2 \quad (\text{por hipótese}).$$

Logo:

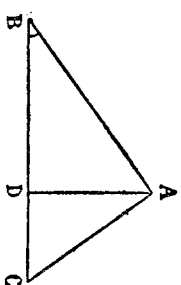
$$\overline{BC}^2 = a^2.$$

Como BC e a são positivos, tem-se: $BC = a$.

Então, a , b , c representam os comprimentos dos lados do triângulo retângulo ABC .

195 — O ângulo B sendo agudo, o vértice C e o pé D da altura estão situados dum mesmo lado de B . Os dois triângulos ABD e BCA têm, então, o ângulo B comum. Como, por hipótese $AB^2 = BC \times BD$ ou

$$\frac{AB}{BC} = \frac{BD}{AB},$$



os lados que compreendem o ângulo comum B são proporcionais. Logo, esses triângulos são semelhantes, e $\widehat{BAC} = \widehat{BDA} = 1$ reto. Portanto, ABC é retângulo em A .

196 — Seja o triângulo ABC , no qual suponhamos os ângulos B e C agudos, e:

$$\overline{AD}^2 = BD \times DC \quad (1)$$

Resulta da primeira parte da hipótese, que D está situado entre B e C .

Então, se traçarmos, para o lado de A , a semicircunferência de diâmetro BC , ela será cortada pela reta DA ; seja A' esse ponto de interseção.

O ângulo $BA'C$, por ser inscrito num semicírculo, é reto, e, no triângulo retângulo $BA'C$, temos:

$$\overline{A'D}^2 = BD \times DC \quad (2)$$

Dai, conforme mostram as igualdades (1) e (2), $A'D = AD$;

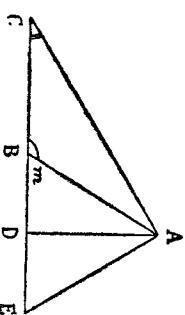
o que vem provar que A e A' coincidem ou que $\widehat{BAC} = 1$ r.

197 — Levantemos do vértice A a perpendicular AE a AC . No triângulo retângulo CAE , temos:

$$\overline{AD}^2 = CD \times DE.$$

Mas, por hipótese:

$$\overline{AD}^2 = CD \times BD.$$



Dessas duas igualdades, concluímos que: $DE = DB$.

Assim, sendo isósceles o triângulo ABE , os ângulos m e n serão iguais. Ora, $m = 2r - \widehat{B}$, e, no triângulo retângulo CAE , $\widehat{E} = 1r - \widehat{C}$. Logo:

$$2r - \widehat{B} = 1r - \widehat{C}$$

Ou, finalmente:

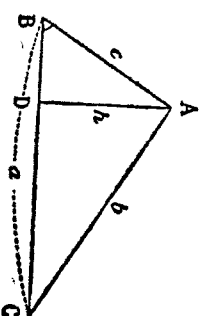
$$1r = \widehat{B} - \widehat{C}$$

198 — Seja o triângulo ABC , retângulo em A , cujos lados e a altura são: a , b , c e h .

Queremos demonstrar que:

$$bc = ah.$$

Para isso, consideremos os triângulos retângulos ABC e DBA .

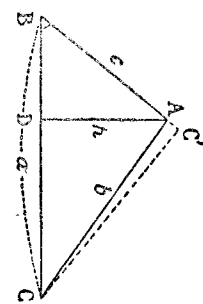


Elles são semelhantes, porque têm um ângulo agudo comum, B . Teremos:

$$\frac{a}{c} = \frac{b}{h} \quad \therefore ah = bc.$$

199 — Sejam o triângulo ABC , de lados a, b, c , e $AD = h$ a altura baixada do vértice A . Suponhamos que

$$ah = bc \quad (1)$$



Demonstremos que esse triângulo é retângulo em A . Um dos

ângulos B e C será agudo; suponhamos que B o seja. Seja CC' a altura tirada de C . Os triângulos retângulos ABD e CBC' que têm um ângulo comum, B , são semelhantes. Teremos:

$$\frac{c}{a} = \frac{h}{CC'} \quad \therefore ah = c \times CC'. \quad (2)$$

Então, a comparação das igualdades (1) e (2) nos mostra que:

$$CC' = b$$

Assim, o lado CA coincide com a altura CC' ; o que vem provar que o ângulo BAC é reto.

200 — Com efeito, seja x a hipotenusa do triângulo retângulo cujos catetos são: $b + c$ e h . Teremos:

$$x^2 = (b + c)^2 + h^2$$

$$x^2 = b^2 + c^2 + 2bc + h^2.$$

Mas sabemos que no triângulo retângulo ABC :

$$b^2 + c^2 = a^2, \text{ e (198) } bc = ah.$$

Logo:

$$x^2 = a^2 + 2ah + h^2$$

ou

$$x^2 = (a + h)^2 \quad \therefore x = a + h.$$

201 — Seja x o segmento procurado. Temos:

$$x = a\sqrt{7} \quad \therefore x^2 = 7a^2 = 7a \times a.$$

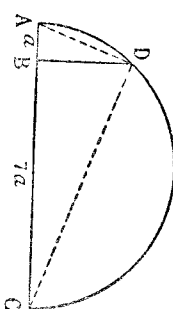
Então, esse segmento é média geométrica entre os segmentos $7a$ e a . Poderemos obtê-lo da maneira seguinte:

Sobre uma reta, tomemos:

$$AB = a \text{ e } BC = 7a.$$

$$\frac{a}{7a}$$

Considerando AC como diâmetro, tracemos uma semicircunferência, cuja interseção com a perpendicular levantada de B designaremos por D . No triângulo retângulo ADC , temos:



Logo:

$$\overline{BD}^2 = \overline{AB} \times \overline{BC} = 7a \times a$$

$$BD = a\sqrt{7}.$$

Para maior precisão e redução das dimensões da figura, podemos transformar $7a^2$ num produto de dois fatores que sejam pouco diferentes. Para isso, basta extrair a raiz quadrada de 7, a menos de uma unidade por falta ou por excesso, e se escreverá:

$$x^2 = \frac{7a}{2} \times 2a \quad \text{ou} \quad x^2 = \frac{7a}{3} \times 3a.$$

Sabe-se construir $\frac{7a}{2}$ e $\frac{7a}{3}$ e, em seguida, procederemos como anteriormente.

202 — 1.º) Temos: $x = \sqrt{a^2 + b^2}$ ou $x^2 = a^2 + b^2$. Então, x é a hipotenusa do triângulo retângulo que tem por catetos, a e b . Tracemos o ângulo reto XOY , e, sobre seus lados, tomemos:

$$OA = a, \quad OB = b.$$

Teremos:

$$AB = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

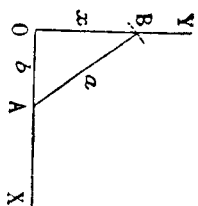
2.º) A igualdade

$$x = \sqrt{a^2 - b^2} \quad \text{ou} \quad x^2 = a^2 - b^2$$

mostra que x é um cateto do triângulo retângulo que tem por hipotenusa a e outro cateto b .

Tracemos um ângulo reto XOY . Sobre OX , tomemos $OA = b$. Com centro em A e raio a , tracemos um arco que corta OY

em B . Teremos: $OB = \sqrt{a^2 - b^2} = x$.



3.º) Seja $x = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}$.

Construam-se y e z , definidos

Em seguida, constrói-se x , definindo por: $x^2 = y^2 + z^2$.

4.º) Seja $x = \sqrt{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}$.

Construiremos, agora, y e z , definidos por:

$$y^2 = a^2 + b^2 \quad \text{e} \quad z^2 = c^2 + d^2$$

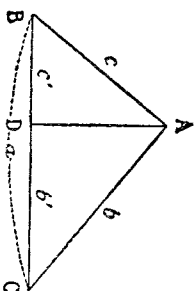
Em seguida, x , definido por: $x = \sqrt{y^2 - z^2}$.

203—1.º) Seja o triângulo ABC , retângulo em A . Sabemos

$$b^2 = ab' \quad \text{e} \quad c^2 = ac'$$

Logo:

$$\frac{b^2}{c^2} = \frac{ab'}{ac'} = \frac{b'}{c'}.$$

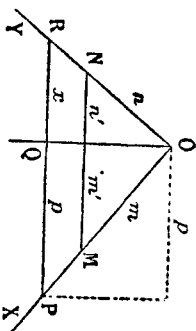


2.º) Construíamos um ângulo reto XOY e tomemos sobre seus lados:

$$OM = m \text{ e } ON = n.$$

Tracemos MN e tiremos de O uma perpendicular a MN .

Teremos, de acôrdo com 1.º:



Logo:

$$\frac{m^2}{n^2} = \frac{m'}{n'}$$

$$\frac{u'}{x} = \frac{m'}{d}$$

Nesse caso, tracemos uma paralela PR a MN tal que PQ seja

Igual a *p*. Teremos: $\frac{m'}{n'} = \frac{p}{QR}$. Por conseguinte: $QR = x$.

204 — Sobre uma reta, tomemos, no mesmo sentido de $AB = n$, $BC = p$. Seja O a interseção da semicircunferência de diâmetro AC com a perpendicular a esse diâmetro, em B .

Temos, no triângulo retângulo OAC (203):

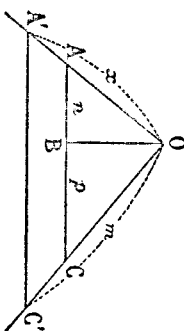
$$\frac{d}{u} \frac{\partial A}{\partial C} =$$

Log:

$$\frac{\partial A}{\partial C} = \frac{x}{m} \quad \text{ou} \quad \frac{\partial A}{\partial C} = \frac{x^2}{m^2}$$

Então, se tomarmos, sobre OC , $OC' = m$, e traçarmos $C'A'$ paralelo a CA , virá:

$$\frac{OA'}{m} = \frac{OA}{OC}.$$



Logo: $OA' = x$.

Pode-se, ainda, obter x da seguinte maneira:

A relação $\frac{x^2}{m^2} = \frac{n}{p}$ nos dá:

$$\frac{m}{d} \times m = \sqrt{\frac{m^2 n}{d}} = x.$$

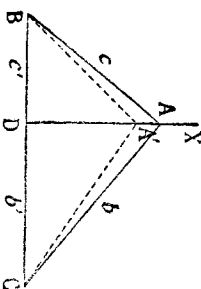
$\frac{mn}{p}$ representa a quarta proporcional, q , entre os comprimentos p , m e n ; cuja construção é sabida. Ter-se-á, portanto, $x = \sqrt[4]{mq}$ e obtemos x construindo a média proporcional entre os comprimentos m e q .

205 — Seja o triângulo ABC , no qual B e C são agudos e

$$\frac{b^2}{c^2} = \frac{b'}{c'}.$$

$$\text{Se } \frac{b'}{c'} = 1, \text{ ter-se-á } \frac{b}{c} = 1,$$

e o triângulo será isósceles. Su-
ponhamos, agora,



$$\frac{b'}{c'} \neq 1.$$

A semicircunferência de diâmetro BC corta a semi-reta DX em A' . O triângulo $A'BC$ é retângulo em A' , e, de acordo com (203), sabe-se que $\frac{A'C^2}{A'B^2} = \frac{b'}{c'}$.

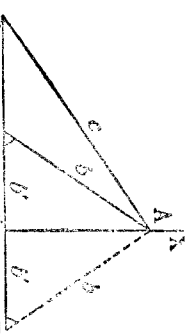
Então, A e A' pertencem ao lugar geométrico dos pontos cuja razão das distâncias aos pontos C e B vale $\sqrt{\frac{b'}{c'}}$. Ora, esse lugar que é uma circunferência de centro em BC , só admite um ponto comum com a semi-reta DX . Daí, conclui-se que A e A' coincidem.

Portanto, o triângulo ABC é retângulo em A .

206 — Seja o triângulo ABC , no qual se supõe C obtuso e

$$\frac{b^2}{c^2} = \frac{b'}{c'}.$$

Seja E o simétrico de C , em relação a D . Teremos: $AE = b$.



Daí, no triângulo ABE , B e E são agudos e $\frac{AE^2}{AB^2} = \frac{DE}{DB}$. Logo (205), esse triângulo é retângulo em A .

Disto, resulta que:

$$\hat{E} = \hat{B} = 1r \quad (1)$$

Porém:

$$\hat{C} + \hat{E} = \hat{C} + \widehat{ACE} = 2r. \quad (2)$$

Subtraindo, membro a membro, a igualdade (1) da igualdade (2), virá:

$$\hat{C} + \hat{E} - \hat{E} - \hat{B} = 2r - 1r$$

ou

$$\hat{C} - \hat{B} = 1r.$$

207 — Traçemos o diâmetro HH' perpendicular às cordas AB e CD . Em seguida, traçemos AH e AH' . No triângulo retângulo HAH' , temos:

$$\overline{AE^2} = HE \times EH'.$$

Porém:

$$HE = \frac{2R}{5} \quad \text{e} \quad EH' = \frac{3R}{5} + R = \frac{8R}{5}.$$

Então:

$$\overline{AE^2} = \frac{16R^2}{25} \therefore AE = \frac{4R}{5} \quad \text{e} \quad AB = \frac{8R}{5}.$$

Analogamente, considerando o triângulo retângulo HDH' , obter-se-á:

$$\overline{DF^2} = HF \times FH'.$$

Ora:

$$HF = \frac{R}{5}$$

e

$$FH' = 2R - \frac{R}{5} = \frac{9R}{5}.$$

Virá:

$$\overline{DF^2} = \frac{9R^2}{25} \therefore$$

$$\therefore DF = \frac{3R}{5} \quad \text{e} \quad CD = \frac{6R}{5}.$$

Observemos, agora, que, se traçarmos CC' perpendicular a AB , teremos:

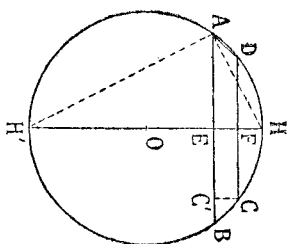
$$CC' = FE = \frac{R}{5};$$

além disso:

$$BC' = BE - CF = \frac{4R}{5} - \frac{3R}{5} = \frac{R}{5}.$$

Logo, o triângulo retângulo $BC'C$ é isósceles. Por conseguinte: $\widehat{CBC'} = 45^\circ$.

Assim, no trapézio $ABCD$, os ângulos A e B valem 45° , e $\hat{C}, \hat{D}$, que são seus suplementos, valem 135° .



208 — Saiba-se (198) que se a é a hipotenusa do triângulo, se tem:

$$bc = ah \quad \text{ou} \quad b^2c^2 = a^2h^2.$$

Ora, esta relação nos dá:

$$\frac{a^2}{c^2} = \frac{b^2}{h^2} \quad , \quad \frac{a^2}{b^2} = \frac{c^2}{h^2}.$$

Somando, membro a membro, estas duas igualdades, teremos:

$$\frac{a^2}{c^2} + \frac{a^2}{b^2} = \frac{b^2 + c^2}{h^2} = \frac{a^2}{h^2}.$$

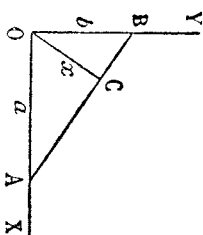
Donde, finalmente:

$$\frac{1}{c^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{1}{h^2}.$$

209 — 1.º) Seja construir o segmento x , definido pela igualdade:

$$\frac{1}{x^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}.$$

Vimos em (208) que, em qualquer triângulo retângulo, o inverso do quadrado da altura é igual à soma dos inversos dos quadrados dos catetos. Esta proposição nos conduz à construção seguinte:



Traçar um ângulo reto XOY; tomar, sobre OX, OA = a, e, sobre OY, OB = b; tirar OC perpendicular a AB. OC é o segmento pedido.

2.º) Seja, agora, construir o segmento x , definido pela igualdade:

$$\frac{1}{x^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}.$$

Se supusermos

$$\frac{1}{y^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2},$$

teremos:

$$\frac{1}{x^2} = \frac{1}{y^2} + \frac{1}{c^2}.$$

Ora, sabemos construir o segmento y (ver 1.º). Construindo y , obter-se-á x , pelo mesmo processo.

210 — Com efeito, tracemos uma reta XY. Por um ponto D qualquer desta reta, levantemos a perpendicular DA = h.

Como, por hipótese,

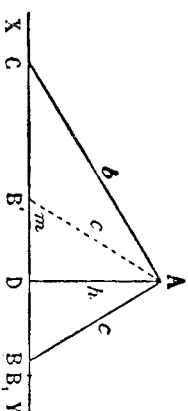
$$\frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = \frac{1}{h^2}, \quad (1)$$

teremos:

$$\frac{1}{b^2} < \frac{1}{h^2} \quad \text{e} \quad \frac{1}{c^2} < \frac{1}{h^2} \quad \therefore b > h \quad \text{e} \quad c > h.$$

Então, tracaremos uma oblíqua AC = b e duas outras AB = AB' = c.

Assim, b, c e h são dois lados e a altura relativa ao terceiro lado dos dois triângulos ABC e AB'C.



Dizemos que, nesses triângulos, $\hat{A} + \hat{C} = 1r$ e $\hat{B}' - \hat{C} = 1r$.

Com efeito, se imaginarmos AB₁ perpendicular a CA, no triângulo retângulo AB₁C sabemos (208) que:

$$\frac{1}{b^2} + \frac{1}{AB_1^2} = \frac{1}{h^2}. \quad (2)$$

Então, comparando (1) e (2), obter-se-á: AB₁ = C = AB; o que vem provar que B e B₁ coincidem, porque ambos estão do mesmo lado de D. Daí: $\hat{CAB} = 1r$ ou $\hat{B} + \hat{C} = 1r$. Por outro lado, o triângulo ABB' sendo isósceles, teremos: $\hat{m} = \hat{B}$.

Porém:

$$\hat{B}' = 2r - m$$

Logo:

$$\hat{B}' = 2r - \hat{B} = 2r - (1r - \hat{C}) = 1r + \hat{C}.$$

Finalmente:

$$\hat{B}' - \hat{C} = 1r.$$

211 — O triângulo ABA' é retângulo em B . Ora, sabemos que, num triângulo retângulo, o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura. Então:

$$AB \times BA' = AA' \times BD.$$

Ora:

$$AB = c, \quad BA' = \sqrt{4R^2 - c^2}, \quad AA' = 2R.$$

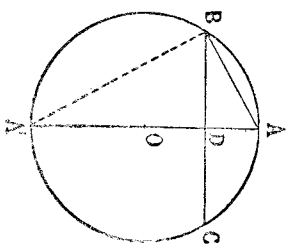
Virá:

$$c\sqrt{4R^2 - c^2} =$$

$$= 2R \times BD = R \times BC.$$

Donde, tiramos:

$$BC = \frac{c\sqrt{4R^2 - c^2}}{R}.$$



Aplicação: Suponhamos

$$R = 25 \quad \text{e} \quad c = 30.$$

Teremos, nesta hipótese:

$$BC = \frac{30 \sqrt{2500 - 900}}{25} = \frac{30 \times 40}{25}$$

ou

$$BC = 48.$$

212 — Unamos o ponto O aos três vértices do triângulo.

Teremos:

$$\overline{AB}^2 = \overline{OA}^2 - \overline{OB}^2,$$

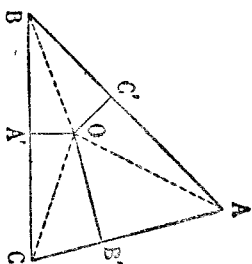
$$\overline{CB}^2 = \overline{OC}^2 - \overline{OB}^2.$$

Donde, subtraindo estas igualdades, membro a membro, virá:

$$\overline{AB}^2 - \overline{CB}^2 = \overline{OA}^2 - \overline{OC}^2.$$

Analogamente, temos:

$$\overline{BC}^2 - \overline{AC}^2 = \overline{OB}^2 - \overline{OA}^2, \quad \overline{CA}^2 - \overline{BA}^2 = \overline{OC}^2 - \overline{OB}^2.$$



Virá então, somando essas três últimas igualdades membro a membro:

$$\overline{AB}^2 - \overline{CB}^2 + \overline{BC}^2 - \overline{AC}^2 + \overline{CA}^2 - \overline{BA}^2 = 0$$

ou

$$\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 + \overline{CA}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BA}^2 + \overline{CB}^2.$$

213 — Traçemos MP e MQ respectivamente perpendiculares a OA e OB . Os triângulos retângulos MPA' e MQB' , sendo semelhantes ao triângulo retângulo isósceles AOB , por terem um ângulo

agudo igual ($\hat{A} = \hat{A}'$ e $\hat{B} = \hat{B}'$), também serão isósceles.

Donde:

$$MP = PA' \quad \text{e} \quad MQ = QB'.$$

Então, teremos:

$$\overline{MA'}^2 = \overline{MP}^2 + \overline{PA'}^2 = \overline{MP}^2,$$

$$\overline{MB'}^2 = \overline{MQ}^2 + \overline{QB'}^2 = 2\overline{MQ}^2.$$

Donde:

$$\overline{MA'}^2 + \overline{MB'}^2 = 2(\overline{MP}^2 + \overline{MQ}^2).$$

Porém:

$$\overline{MP}^2 + \overline{MQ}^2 = \overline{MP}^2 + \overline{PO}^2 = \overline{OM}^2 = r^2,$$

e, por outro lado,

$$\overline{AB}^2 = \overline{OA}^2 + \overline{OB}^2 = 2r^2.$$

Logo:

$$\overline{MA'}^2 + \overline{MB'}^2 = \overline{AB}^2.$$

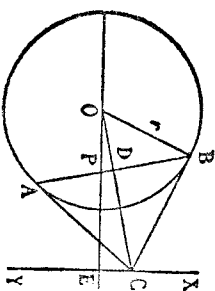
214 — Sejam: AB , uma secante passando por P ; C , a interseção das tangentes em A e B ; D , a interseção de AB com OC ; e a perpendicular CE a OP .

Os triângulos retângulos OEC e ODP , que têm um ângulo agudo comum (o ângulo em O), são semelhantes. Teremos:

$$\frac{OE}{OD} = \frac{OC}{OP}$$

Donde:

$$OE \times OP = OC \times OD.$$



ou

$$\left(\frac{5}{12}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{4}\right)^2.$$

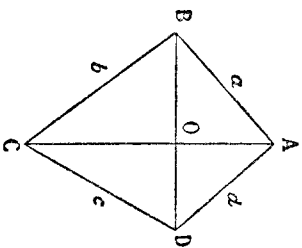
Sejam $\hat{B}$, $\hat{C}$; $\hat{B}$, $\hat{C}'$ os ângulos dos dois triângulos, que são adjacentes aos terceiros lados. Teremos:

$$\hat{C}' = 2 \text{ retos} - m = 2 \text{ retos} - \hat{C}.$$

Logo:

$$\hat{C}' - \hat{B} = 2 \text{ retos} - \hat{C} - \hat{B} = 1 \text{ rect.}$$

218 — Sejam a , b , c , d os lados do quadrilátero $ABCD$, cujas diagonais são supostas retangulares.



Temos, nos quatro triângulos retângulos OAB , OBC , OCB , ODA :

$$a^2 = \overline{OA}^2 + \overline{OB}^2,$$

$$b^2 = \overline{OB}^2 + \overline{OC}^2,$$

$$c^2 = \overline{OC}^2 + \overline{OD}^2,$$

$$d^2 = \overline{OD}^2 + \overline{OA}^2.$$

Logo:

$$a^2 + c^2 = \overline{OA}^2 + \overline{OB}^2 + \overline{OC}^2 + \overline{OD}^2,$$

$$b^2 + d^2 = \overline{OA}^2 + \overline{OB}^2 + \overline{OC}^2 + \overline{OD}^2.$$

Dessas igualdades, tiramos:

$$a^2 + c^2 = b^2 + d^2.$$

219 — Traçemos CC' e DD' perpendiculares a AB . Temos:

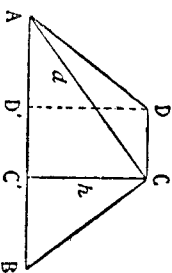
$$AD' + C'B = AB - DC = 50 - 14 = 36.$$

Porém, o trapézio sendo isósceles:

$$AD' = BC'.$$

Logo:

$$BC' = 18.$$



Virá então, no triângulo retângulo $BC'C$, fazendo $CC' = h$:

$$h^2 = \overline{BC}^2 - \overline{BC'}^2 = 30^2 - 18^2 = 576 \therefore$$

$$\therefore h = 24 \text{ cm.}$$

Tal é a altura do trapézio.

Para calcular a diagonal $AC = d$, consideremos o triângulo retângulo $AC'C$. Como

$$h = 24 \text{ e } AC' = AB - BC' = 50 - 18 = 32,$$

teremos:

$$d^2 = 24^2 + 32^2 = 1600 \therefore d = 40 \text{ cm.}$$

Poder-se-á observar que a diagonal AC é perpendicular a BC ou que o triângulo ACB é retângulo em C . Tem-se, com efeito:

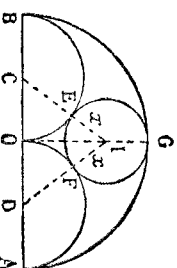
$$50^2 = 40^2 + 30^2$$

$$\overline{AB}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{CB}^2.$$

ou

220 — Sejam I o centro da circunferência tangente às três semicircunferências de diâmetros AB , OA e OB , e x seu raio.

IC e ID , que unem os centros, passam pelos pontos de contato E e F , bem como



$$IC = ID = \frac{r}{2} + x.$$

Então, o triângulo ICD é isósceles e a mediana IO também é altura. Finalmente:

$$OI = OG - IG = r - x.$$

Teremos então no triângulo COI , retângulo em O :

$$\overline{IC}^2 = \overline{IO}^2 + \overline{OC}^2,$$

ou

$$\left(\frac{r}{2} + x\right)^2 = (r - x)^2 + \frac{r^2}{4},$$

ou ainda

$$\frac{r^2}{4} + rx + x^2 = r^2 - 2rx + x^2 + \frac{r^2}{4}.$$

Destas igualdades, tiramos:

$$3rx = r^2 \quad \therefore \quad x = \frac{r}{3}.$$

221 — Sejam o triângulo ABC , $BC = a$, $AB = AC = b$, h a altura tirada do vértice A e h' as alturas tiradas das extremidades da base.

No triângulo retângulo $AA'B$, onde $BA' = \frac{a}{2}$, temos:

$$h^2 = b^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{4b^2 - a^2}{4}.$$

Donde, tiramos:

$$h = \frac{1}{2} \sqrt{4b^2 - a^2}.$$

Para obter h' , basta observar que os triângulos retângulos $AA'C$, $BB'C$ são semelhantes, por terem um ângulo agudo comum, $\hat{C}$. Logo, podemos escrever:

$$\frac{h'}{h} = \frac{a}{b} \quad \therefore \quad h' = \frac{ah}{b}.$$

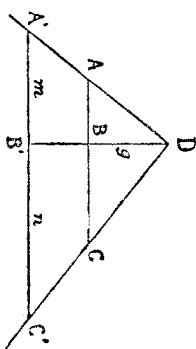
Ou ainda:

$$h' = \frac{a\sqrt{4b^2 - a^2}}{2b}.$$

222 — Suponhamos o problema resolvido. Sejam AB , BC dois segmentos que tenham por média geométrica, g , e cuja razão vale $\frac{m}{n}$.

No ponto B , tracemos uma perpendicular a AC e tomemos $BD = g$.

O triângulo ADC , no qual $BD^2 = AB \times BC$, é retângulo em A (196).



Além disso, se considerarmos $A'B'C'$ paralela a ABC e tal que $A'B' = m$, teremos;

$$\frac{AB}{BC} = \frac{A'B'}{B'C'} = \frac{m}{n}.$$

Como $\frac{AB}{BC} = \frac{m}{n}$, virá: $\frac{m}{n} = \frac{m}{B'C'} \quad \therefore \quad B'C' = n$.

Somos, assim, conduzidos à seguinte construção: Sobre uma reta, tomar $A'B' = m$ e $B'C' = n$; traçar a semicircunferência de diâmetro $A'C'$, cuja interseção com a perpendicular em B a $A'C'$ é o ponto D ; tomar sobre DB' , $DB = g$; finalmente, pelo ponto B , traçar uma paralela a $A'C'$. Obter-se-ão, assim, os segmentos pedidos, AB e BC .

225 — Já vimos (L. II, 50) que, se fizermos $BC = a$, teremos:

$$TB = p - b = \frac{a - b + c}{2},$$

$$TC = p - c = \frac{a + b - c}{2}.$$

Logo:

$$TB \times TC = \frac{[a - (b - c)][a + (b - c)]}{4},$$

ou

$$TB \times TC = \frac{a^2 - (b - c)^2}{4} = \frac{a^2 - b^2 - c^2 + 2bc}{4}.$$

Porém:

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

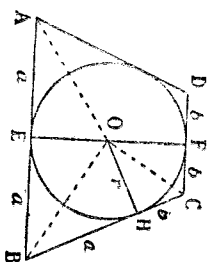
Então:

$$TB \times TC = \frac{bc}{2}.$$

224 — Sejam $2a$, $2b$, r as bases do trapézio e o raio do círculo inscrito. Tese:

$$(2r)^2 = 2a \times 2b \quad \text{ou} \quad r^2 = ab.$$

O centro, O , do círculo inscrito é a interseção das bissetrizes dos ângulos A e B . Como estes ângulos são iguais, suas metades



também o são. Logo, o triângulo OAB é isósceles e o ponto de contato, E , do círculo, isto é, o pé da altura OE , é o meio de AB . Portanto, $BE = a$. Analogamente, demonstra-se que: $CF = b$.

Por outro lado, temos $BH = BE = a$, $CH = CF = b$.

Sabe-se, além disso, que OC é bissetriz do $\widehat{FOH}$ (em virtude da igualdade dos triângulos OFC , OHC), e que OB é bissetriz do $\widehat{HOE}$. Então, como $\widehat{FOH}$ e $\widehat{HOE}$ são adjacentes e suplementares, OC e OB são perpendiculares.

Isto pôsto, teremos, no triângulo retângulo BOC :

$$\overline{OH}^2 = HB \times HC.$$

Ou, finalmente:

$$r^2 = ab.$$

225 — O centro, O , do círculo circunscrito ao triângulo é a interseção das mediatrizes, $A''O$ e $C''O$, dos lados BC e BA . Já demonstramos (157) que $AH = 2OA''$.

Então, no triângulo retângulo $BA''O$, teremos:

$$OA'' = \frac{a'}{2}, \quad BA'' = \frac{a}{2}, \quad BO = R.$$

dá:

O teorema de Pitágoras nos

$$\frac{a^2}{4} + \frac{a'^2}{4} = R^2$$

ou

$$a^2 + a'^2 = 4R^2.$$

Analogamente, demonstraríamos que:

$$b^2 + b'^2 = 4R^2, \quad c^2 + c'^2 = 4R^2.$$

226 — Sejam a, b, c, d os comprimentos das tangentes tiradas dos vértices A, B, C e D .

Para demonstrar que as três retas AC , EF , BD são concorrentes, é suficiente provar que:

$$\frac{AE}{EB} = \frac{CF}{FD} \quad \text{ou} \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

ou, ainda, que: $ad = bc$.

Ora, sejam O e r o centro e o raio do círculo inscrito ao trapézio. Traçemos OA , OD e o raio OH que toca no ponto de contato de AD .

OA e OD são bissetrizes dos ângulos A e D do trapézio, e, como estes ângulos são suplementares, os ângulos em A e D do triângulo OAD são complementares; então, este triângulo é retângulo em O . Teremos:

$$HA \times HD = \overline{OH}^2 \quad \text{ou} \quad ad = r^2.$$

Ver-se-ia, analogamente, que: $bc = r^2$. Onde:

$$ad = bc.$$

227 — Dos triângulos retângulos PAC e PBC , tiramos:

$$\overline{PA}^2 + \overline{PC}^2 = \overline{AC}^2,$$

$$\overline{PB}^2 + \overline{PD}^2 = \overline{BD}^2.$$

Somando estas igualdades, vimos:

$$\overline{PA}^2 + \overline{PB}^2 + \overline{PC}^2 + \overline{PD}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BD}^2. \quad (1)$$

Ora, observemos que, sendo $\widehat{APC}$ reto e medido pela semi-soma dos arcos AMC e BND , a soma destes arcos será a semi-circunferência.

Por conseguinte, se traçarmos o diâmetro BOE , teremos:

$$\widehat{AMC} = \widehat{ESD} \quad \text{e} \quad AC = ED.$$

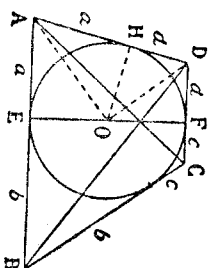
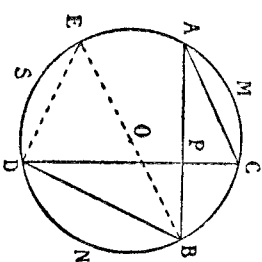
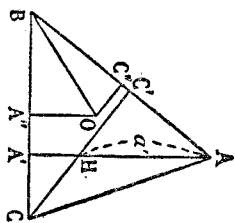
Então, virá:

$$\overline{AC}^2 + \overline{BD}^2 = \overline{ED}^2 + \overline{DB}^2 = \overline{EB}^2 = 4r^2.$$

A demonstração é análoga quando P é exterior ao círculo.

228 — Traçemos DD' perpendicular a AB . O triângulo retângulo $AD'D$, no qual

$$\widehat{DAD'} = 45^\circ,$$



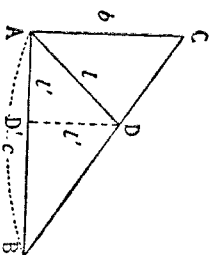
é isósceles. Façamos

$$D'A = D'D = l'.$$

Temos:

$$l'^2 = l'^2 + l'^2 = 2l'^2, \therefore$$

$$\therefore l = l' \sqrt{2}.$$



Calculemos l' . DD' e CA sendo paralelos, tem-se:

$$\frac{DD'}{CA} = \frac{BD'}{BA},$$

ou

$$\frac{l'}{b} = \frac{c - l'}{c} = \frac{c}{b + c} \therefore l' = \frac{bc}{b + c}.$$

Então, vem:

$$l = \frac{bc \sqrt{2}}{b + c}$$

ou

$$bl + cl = bc \sqrt{2}.$$

Donde, dividindo ambos os membros pelo produto, virá:

$$\frac{1}{c} + \frac{1}{b} = \frac{\sqrt{2}}{l}.$$

229 — Sejam a , b , c os lados do triângulo ABC , e tomemos

$$DB = a', \quad DC = a'',$$

$$FA = DE = b', \quad EB = c',$$

$$FC = b'', \quad EA = DF = c'.$$

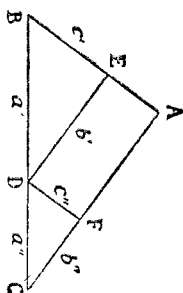
A relação que se pretende estabelecer, terá a forma:

$$a'a'' = b'b'' + c'c''.$$

Ora, sendo os triângulos BDE , DCF semelhantes ao triângulo ABC , virá:

$$\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c},$$

$$\frac{a''}{a} = \frac{b''}{b} = \frac{c''}{c},$$



Donde, multiplicando estas igualdades membro a membro:

$$\frac{a'a''}{a^2} = \frac{b'b''}{b^2} = \frac{c'c''}{c^2}$$

ou ainda

$$\frac{a'a''}{a^2} = \frac{b'b'' + c'c''}{b^2 + c^2}.$$

Mas, no triângulo ABC , temos:

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

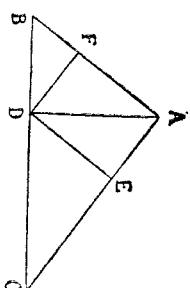
Virá, finalmente:

$$a'a'' = b'b'' + c'c''.$$

230 — Sabemos (203) que num triângulo retângulo, a razão dos quadrados dos catetos é igual à razão das suas projeções sobre a hipotenusa. Então, temos:

$$\frac{\overline{AC}^2}{\overline{AB}^2} = \frac{\overline{DC}}{\overline{DB}}. \quad (1)$$

Ora, nos triângulos retângulos ADC e ADB , temos:



$$\overline{DC}^2 = CE \times AC, \quad \overline{DB}^2 = AB \times BF \therefore$$

$$\therefore \frac{\overline{DC}^2}{\overline{DB}^2} = \frac{CE \times AC}{BF \times AB}$$

ou ainda, devido a igualdade (1):

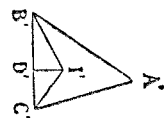
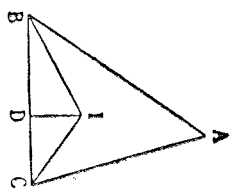
$$\frac{\overline{AC}^4}{\overline{AB}^4} = \frac{CE \times AC}{BF \times AB}.$$

Donde, finalmente:

$$\frac{\overline{AC}^3}{\overline{AB}^3} = \frac{CE}{BF}.$$

231 — 1.º) Sejam dois triângulos semelhantes: ABC e $A'B'C'$. A e A' , B e B' , C e C' os vértices homólogos. I o centro do círculo inscrito a ABC , I' o do inscrito a $A'B'C'$. Estes pon-

tos são obtidos traçando-se as bissetrizes dos ângulos B, C e B', C' . Os raios dos círculos inscritos são ID e $I'D'$ perpendiculares a BC e a $B'C'$.



Os triângulos $IBC, I'B'C'$ são semelhantes, porque têm dois ângulos respectivamente iguais $\widehat{IBC} = \widehat{I'B'C'}$, $\widehat{ICB} = \widehat{I'C'B'}$, como metades de ângulos iguais). Teremos:

$$\frac{IB}{I'B'} = \frac{BC}{B'C'}.$$

Por outro lado, os triângulos retângulos IBD e $I'B'D'$ também são semelhantes, porque têm um ângulo agudo igual, $\widehat{IBD} = \widehat{I'B'D'}$.

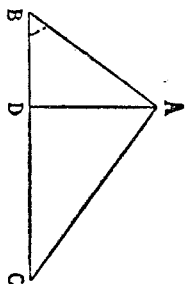
Virá:

$$\frac{ID}{I'D'} = \frac{IB}{I'B'}.$$

Dessas igualdades, tiramos:

$$\frac{ID}{I'D'} = \frac{BC}{B'C'}.$$

2.º) Sejam, agora, o triângulo ABC retângulo em A e sua altura AD . Os triângulos retângulos ADB e ADC são semelhantes a ABC , por terem um ângulo agudo comum ($\widehat{B}$, $\widehat{C}$); suas hipotenusas são lados homólogos, e, de acordo com (1.º), teremos:



$$\frac{r'}{r} = \frac{AB}{BC} \quad \text{e} \quad \frac{r''}{r} = \frac{AC}{BC}$$

ou

$$\frac{r}{BC} = \frac{r'}{AB} = \frac{r''}{AC}$$

ou ainda

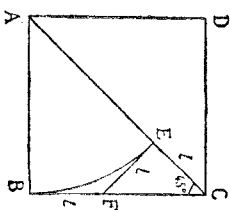
$$\frac{r^2}{BC^2} = \frac{r'^2}{AB^2} = \frac{r''^2}{AC^2} = \frac{r'^2 + r''^2}{AB^2 + AC^2}.$$

Outra, considerando as razões extremas, vê-se que seus denominadores são iguais (Teorema de Pitágoras), logo seus numeradores também o são. Daí, virá:

$$r^2 = r'^2 + r''^2.$$

252 — Seja um quadrado $ABCD$. Traçemos a diagonal AC . Para construir a diferença entre a diagonal e o lado, se traça, com centro em A e raio AB , um arco até cortar AC em E ; teremos: $EC = AC - AB = l$.

Traçemos a tangente EF ao arco considerado. Temos: $FB = FE$ como tangentes tiradas dum mesmo ponto; e $FE = CE$ porque $\widehat{ACB} = 45^\circ$.



Então, para obter o lado CB do quadrado, se constrói um ângulo ACB de 45° e se toma $CE = l$; a perpendicular a CA no ponto E cortará CB em F ; finalmente, se toma $FB = FE$.

Cálculo de CB . Temos:

$$CB = CF + FB.$$

Porém:

$$CF = l\sqrt{2} \quad \text{e} \quad FB = l.$$

Logo:

$$CB = l\sqrt{2} + l = l(\sqrt{2} + 1).$$

Pode-se também calcular o lado sem utilizar a construção precedente.

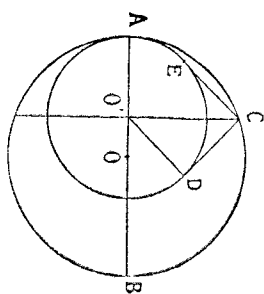
Com efeito, seja x o lado dum quadrado. Sua diagonal vale $x\sqrt{2}$. Teremos, então:

$$x\sqrt{2} - x = l \quad \therefore \quad x = \frac{l}{\sqrt{2} - 1}.$$

Racionalizando o denominador, ou seja, multiplicando os dois termos da fração por $\sqrt{2} + 1$, teremos finalmente:

$$x = l(\sqrt{2} + 1).$$

233 — Sejam CD , CE as tangentes à circunferência menor que passam pelo ponto C . Queremos provar que $\widehat{ECD} = 90^\circ$, ou, visto



como OC é bissetriz de $\widehat{ECD}$, que $\angle OCD = 45^\circ$, ou ainda, que o triângulo retângulo ODC é isósceles.

Ora, supondo traçadas AC e BC , ter-se-á, no triângulo retângulo ACB :

$$\overline{OC^2} = OA \times OB$$

ou

$$\overline{OC^2} = 2a \times 4a = 8a^2.$$

Além disso, no triângulo retângulo ODC , temos:

$$\overline{CD^2} = \overline{OC^2} - \overline{OD^2} = 8a^2 - 4a^2 = 4a^2.$$

Donde: $CD = 2a$, isto é, $CD = OD$. Logo, o triângulo ODC é isósceles.

234 — Sejam OI , $O'I'$ perpendiculares a MM' , e OK , $O'K'$ perpendiculares a NN' . Os pontos I , I' , K , K' são os meios das cordas AM , AM' , AN , AN' . Então:

$$MM' = 2II' = 2OP,$$

$$NN' = 2KK' = 2OP.$$

Vem:

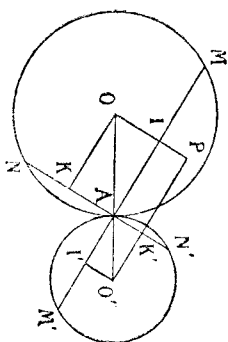
$$\overline{MM'^2} + \overline{NN'^2} = 4(\overline{OP^2} + \overline{O'P'^2}).$$

Ora, no triângulo retângulo $OP'O'$, temos:

$$\overline{OP'^2} + \overline{O'P'^2} = \overline{OO'^2} = (r + r')^2.$$

Logo:

$$\overline{MM'^2} + \overline{NN'^2} = 4(r + r')^2$$



235 — Do triângulo retângulo PCO , tiramos:

$$\overline{PC^2} = \overline{OP^2} - \overline{OC^2}$$

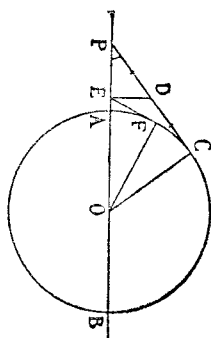
$$= 25 - 9 = 16.$$

Logo:

$$PC = 4 \text{ cm}$$

e

$$PD = 2 \text{ cm}.$$



Por outro lado, os triângulos retângulos PED e PCO , que têm um ângulo agudo P comum são semelhantes. Teremos:

$$\frac{PE}{PC} = \frac{PD}{PO} \quad \text{ou} \quad \frac{PE}{4} = \frac{2}{5} \quad \therefore PE = \frac{8}{5} = 1,6 \text{ cm}.$$

Portanto:

$$EO = PO - PE = 5 \text{ cm} - 1,6 \text{ cm} = 3,4 \text{ cm}.$$

O triângulo retângulo OFE nos dá:

$$\overline{EF^2} = \overline{OE^2} - \overline{OF^2} = 3,4^2 - 3^2 = 2,56,$$

$$\therefore EF = 1,6 \text{ cm}.$$

Então, temos exatamente:

$$EF = PE.$$

236 — Sejam OA , OB os dois segmentos pedidos, M o meio de AB ; façamos $OM = x$, $MA = MB = y$.

Por hipótese, tem-se:

$$OA + OB = s$$

$$OA \times OB = m^2.$$

Ou seja:

$$x + y + x - y = s$$

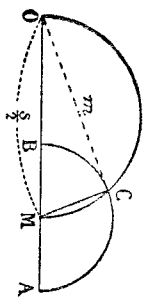
$$\therefore x = \frac{s}{2} \quad (1)$$

$$(x + y)(x - y) = m^2 \quad \text{ou} \quad x^2 - y^2 = m^2$$

$$\therefore y^2 = x^2 - m^2 = \frac{s^2}{4} - m^2. \quad (2)$$

A igualdade (1) determina o ponto M , e (2) mostra que y é cateto do triângulo retângulo cuja hipotenusa é $\frac{s}{2}$ e o outro cateto, m .

Daí, a construção seguinte: Tomar, sobre uma reta, $OM = \frac{s}{2}$;



descrever uma semicircunferência de diâmetro OM ; traçar a corda $OC = m$ (no triângulo retângulo OCM : $\overline{MC}^2 = \frac{s^2}{4} - m^2$); final-

mente MC em tórno de M até MA e MB . OA e OB são os dois segmentos procurados.

Pelo que precede, teremos

$$OA = x + y = \frac{s}{2} + \sqrt{\frac{s^2}{4} - m^2}$$

$$OB = x - y = \frac{s}{2} - \sqrt{\frac{s^2}{4} - m^2}.$$

Aplicação: Fazendo na expressão anterior $s = 52$ e $m = 24$, obtemos:

$$OA = 36 \text{ mm} \quad \text{e} \quad OB = 16 \text{ mm}.$$

237 — Sejam OA , OB os dois segmentos pedidos, M o meio de AB . Façamos

$$OM = x, \quad MA = MB = y.$$

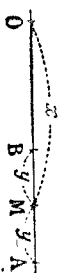
Temos, por hipótese:

$$OA - OB = d, \quad OA \times OB = m^2.$$

Ou seja:

$$x + y - x + y = d \quad \therefore y = \frac{d}{2},$$

$$(x + y)(x - y) = m^2 \quad \text{ou} \quad x^2 - y^2 = m^2.$$



Donde:

$$x^2 = y^2 + m^2 = \frac{d^2}{4} + m^2.$$

Estas igualdades mostram que $AB = d$ e que MO é a hipotenusa do triângulo retângulo cujos catetos valem $\frac{d}{2}$ e m . Destarte, somos levados à seguinte construção: Tomamos, sobre uma reta, $AB = d$; perpendicularmente a AB , traçamos $BC = m$; unamos C ao meio, M , de AB (tendo-se no triângulo retângulo MBC :

$$\overline{MC}^2 = \frac{d^2}{4} + m^2);$$

finalmente, giramos MC em tórno de M até determinar MO .

Os segmentos pedidos serão OA e OB . De acôrdo com êste procedimento, êles terão por medidas:

$$OA = \frac{d}{2} + \sqrt{\frac{d^2}{4} + m^2} \quad \text{e} \quad OB = \sqrt{\frac{d^2}{4} + m^2} - \frac{d}{2}$$

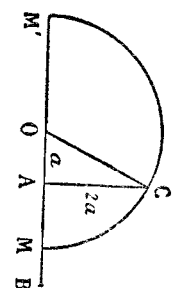
Aplicação: Fazendo nestas expressões $d = 39$ e $m = 26$, obtemos: $OA = 52 \text{ mm}$ e $OB = 13 \text{ mm}$.

238 — No triângulo retângulo OAC , temos:

$$\overline{OC}^2 = a^2 + 4a^2 = 5a^2 \therefore$$

$$\therefore OC = a\sqrt{5}.$$

Logo, como



$$OM = OM' = OC = a\sqrt{5},$$

virá:

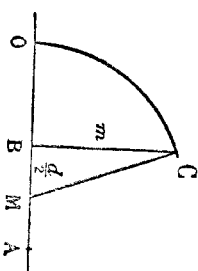
$$AM = OM - OA = a(\sqrt{5} - 1),$$

$$BM = OB - OM = 3a - a\sqrt{5} = a(3 - \sqrt{5}).$$

Igualmente:

$$AM' = AO + OM' = a + a\sqrt{5} = a(\sqrt{5} + 1),$$

$$BM' = BO + OM' = 3a + a\sqrt{5} = a(3 + \sqrt{5}).$$



Verificaremos agora as igualdades:

$$\overline{AM}^2 = AB \times MB, \quad \overline{AM'}^2 = AB \times M'B.$$

Temos:

$$\overline{AM}^2 = a^2 (\sqrt{5} - 1)^2 = a^2 (5 - 2\sqrt{5} + 1) = 2a^2 (3 - \sqrt{5}),$$

$$AB \times MB = 2a \times a(3 - \sqrt{5}) = 2a^2 (3 - \sqrt{5}).$$

Logo:

$$\overline{AM}^2 = AB \times MB.$$

Analogamente:

$$\overline{AM'}^2 = a^2 (\sqrt{5} + 1)^2 = a^2 (5 + 2\sqrt{5} + 1) = 2a^2 (3 + \sqrt{5}),$$

$$AB \times M'B = 2a \times a(3 + \sqrt{5}) = 2a^2 (3 + \sqrt{5}).$$

Logo:

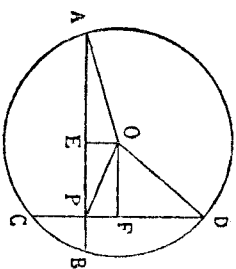
$$\overline{AM'}^2 = AB \times M'B.$$

239 — Seja o círculo de centro O e de raio r . Traçemos OE , OF perpendicular às cordas AB e CD . Teremos:

$$AB = 2AE, \quad CD = 2DF.$$

Então:

$$\overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 = 4(\overline{AE}^2 + \overline{DF}^2).$$



Mas, os triângulos retângulos $OE A$, $OF D$ nos dão:

$$\overline{AE}^2 = r^2 - \overline{OE}^2, \quad \overline{DF}^2 = r^2 - \overline{OF}^2.$$

Por conseguinte:

$$\overline{AE}^2 + \overline{DF}^2 = 2r^2 - (\overline{OE}^2 + \overline{OF}^2).$$

Considerando o retângulo $OE P F$, obteremos:

$$\overline{OE}^2 + \overline{OF}^2 = \overline{OE}^2 + \overline{EP}^2 = \overline{OP}^2.$$

Virá:

$$\overline{AE}^2 + \overline{DF}^2 = 2r^2 - \overline{OP}^2.$$

Donde, finalmente:

$$\overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 = 4(2r^2 - \overline{OP}^2) = 8r^2 - 4\overline{OP}^2.$$

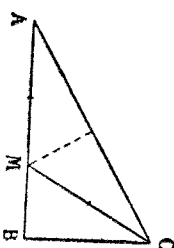
P sendo fixo, OP é invariável e a soma $\overline{AB}^2 + \overline{CD}^2$ será constante.

Se P for exterior ao círculo e for comum a duas secantes retangulares, a propriedade subsiste; o que será fácil de provar por raciocínio análogo ao precedente.

240 — Suponhamos o ponto M de AB tal que se tenha:

$$\overline{MA}^2 - \overline{MB}^2 = k^2.$$

MA é maior do que MB . Portanto, se traçarmos uma perpendicular a AB em $\frac{1}{2}B$, existirá uma oblíqua MC a esta reta que é igual a MA .



Então, teremos:

$$k^2 = \overline{MA}^2 - \overline{MB}^2 = \overline{MC}^2 - \overline{MB}^2 = \overline{BC}^2$$

Ou seja:

$$BC = k.$$

Daí para se obter M basta tomar sobre a perpendicular a AB em B , $BC = k$; a mediatriz de AC cortará AB em M .

Para que o problema seja possível, é necessário que

$$\widehat{ACM} < \widehat{ACB} \text{ ou } \widehat{CAB} < \widehat{ACB} \text{ ou } k < AB.$$

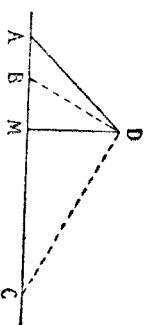
241 — Seja M um ponto qualquer de BC . Sobre a perpendicular em M a BC , tomemos $MD = MA$. Teremos:

$$\widehat{DAM} = 45^\circ, \text{ e, para que}$$

$$\overline{MA}^2 = \overline{MB} \times \overline{MC},$$

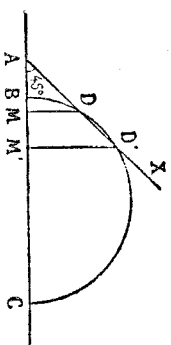
será necessário e suficiente que

$$\overline{MD}^2 = \overline{MB} \times \overline{MC},$$



ou que (196) o triângulo BDC seja retângulo em D .

Obter-se-á então o ponto M ; traçando a semicircunferência de diâmetro BC e a semi-reta AX formando com AC um ângulo de 45° , em seguida, sendo D e D' as interseções dessas duas linhas, bastará traçar DM e $D'M'$ perpendiculares a AC .



242—Seja M um ponto qualquer da reta AB . Traçemos por A uma reta XY inclinada de 45° sobre AB . Tivemos MC perpendicular a AB , e, depois, umas B e C .

Teremos:

$$\overline{MA}^2 + \overline{MB}^2 = \overline{MC}^2 + \overline{MB}^2 = \overline{BC}^2.$$

Logo, para que, $\overline{MA}^2 + \overline{MB}^2 = k^2$, será necessário e suficiente que $BC = k$.

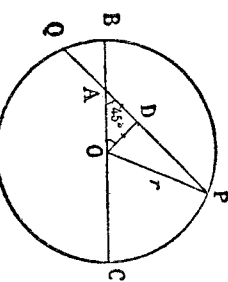
Por conseguinte, obteremos M determinando as interseções C, C' de XY com a circunferência de centro B e de raio k ; depois, traçando $CM, C'M'$ perpendiculares a AB .

O problema admitirá duas soluções se k for maior do que a distância $BD = \frac{AB\sqrt{2}}{2}$ de B a XY , uma só se $k = \frac{AB\sqrt{2}}{2}$; será impossível se k for menor do que $\frac{AB\sqrt{2}}{2}$.

Observe-se que, no caso de duas soluções, os pontos M e M' são simétricos em relação ao meio O de AB .

243—Tiremos pelo centro do círculo a perpendicular OD a PQ . D é o meio de PQ . Logo: $QD = PD$. Por outro lado, o triângulo retângulo ODA tendo seus ângulos agudos iguais, $AD = OD$.

Então podemos escrever:



$$\begin{aligned} \overline{PA}^2 &= (PD + DA)^2 = \\ &= (PD + OD)^2 = \\ &= \overline{PD}^2 + \overline{OD}^2 + 2PD \times OD, \\ \overline{QA}^2 &= (QD - DA)^2 = \\ &= (PD - OD)^2 = \overline{PD}^2 + \overline{OD}^2 - 2PD \times OD. \end{aligned}$$

Donde, somando membro a membro estas igualdades, virá:

$$\overline{PA}^2 + \overline{QA}^2 = 2(\overline{PD}^2 + \overline{OD}^2),$$

Mas, no triângulo retângulo ODP , temos:

$$\overline{PD}^2 + \overline{OD}^2 = \overline{OP}^2 = r^2.$$

Virá, finalmente:

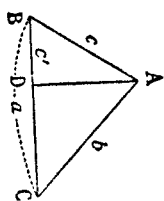
$$\overline{PA}^2 + \overline{QA}^2 = 2r^2.$$

CAPÍTULO 6

RELAÇÕES MÉTRICAS NUM TRIÂNGULO QUALQUER

I — RESUMO TEÓRICO

TEOREMA — Num triângulo qualquer, o quadrado do lado oposto a um ângulo agudo é igual à soma dos quadrados dos outros dois, menos o duplo produto de um desses dois pela projeção do outro sobre ele.



$$\overline{AC}^2 = \overline{BC}^2 + \overline{AB}^2 - 2BC \times BD$$

ou $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac'$.

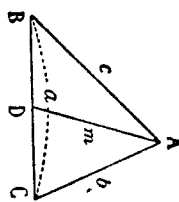
TEOREMA — Num triângulo qualquer, o quadrado do lado oposto a um ângulo obtuso é igual à soma dos quadrados dos outros dois, mais o duplo produto de um desses dois pela projeção do outro sobre ele.

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 + 2BC \times BD$$

ou

$$b^2 = a^2 + c^2 + 2ac'.$$

COROLÁRIO — Num triângulo ABC , o ângulo A será agudo, obtuso ou reto, conforme se tenha: $a^2 < b^2 + c^2$, ou $a^2 > b^2 + c^2$, ou $a^2 = b^2 + c^2$, respectivamente.



PRIMEIRO TEOREMA DA MEDIANA

— Num triângulo qualquer, a soma dos quadrados de dois lados é igual ao dobro do quadrado da mediana relativa ao terceiro lado, mais a metade do quadrado desse terceiro lado.

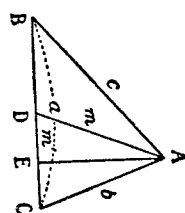
$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 = 2\overline{AD}^2 + \frac{\overline{BC}^2}{2} \quad \text{ou} \quad b^2 + c^2 = 2m^2 + \frac{a^2}{2}.$$

SEGUNDO TEOREMA DA MEDIANA — Num triângulo qualquer, a diferença dos quadrados de dois lados é igual ao duplo produto do terceiro lado pela projeção, sobre este terceiro lado, da mediana correspondente.

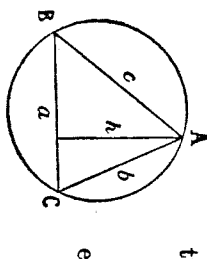
$$\overline{AB}^2 - \overline{AC}^2 = 2BC \times DE$$

ou

$$c^2 - b^2 = 2am'.$$



FÓRMULAS DAS ALTURAS — Designando por a, b, c os lados dum triângulo qualquer, h, h', h'' suas alturas, tomando



$$a + b + c = 2p$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

teremos:

$$h = \frac{2S}{a}, \quad h' = \frac{2S}{b}, \quad h'' = \frac{2S}{c}.$$

TEOREMA — Num triângulo qualquer, o produto de dois lados é igual ao produto do diâmetro do círculo circunscrito pela altura relativa ao terceiro lado

$$bc = 2Rh.$$

II — ENUNCIADOS

244 — Num triângulo ABC , calcular o lado BC conhecendo: $\hat{A} = 60^\circ$, $AB = 8$, $AC = 5$.

245 — Os lados dum triângulo ABC medem: $AB = 3$, $BC = 5$, $CA = 7$.

1.º) Mostrar que o ângulo B é obtuso; 2.º) calcular a projeção BD do lado BA sobre a reta CB ; 3.º) determinar o ângulo B .

246 — Dado um triângulo ABC , de lados a, b, c , demonstrar que, se o ângulo A valer 120° , ter-se-á: $a^2 = b^2 + c^2 + bc$.

247 — Se unirmos o centro dum círculo a um ponto duma corda, o quadrado do segmento obtido mais o produto dos segmentos que o ponto determina sobre a corda será igual ao quadrado do raio.

248 — Num círculo, seja: AB , o diâmetro; M , um ponto qualquer de AB ; CD , uma corda paralela a AB . Demonstrar que: $MC^2 + MD^2 = MA^2 + MB^2$.

249 — Os lados dum triângulo ABC valem: $a = 6, b = 7, c = 11$. Calcular a mediana m'' baixada do vértice C .

250 — Seja o triângulo ABC cujos lados valem: $a = 8, b = 11, c = 9$. Calcular as medianas m' e m'' baixadas dos vértices B e C , respectivamente.

251 — Dados uma reta XY e fora desta reta dois pontos, A e B , achar sobre XY o ponto M para o qual $MA^2 + MB^2$ é mínimo.

252 — A soma dos quadrados dos lados dum paralelogramo é igual à soma dos quadrados das diagonais.

253 — Demonstrar que a soma dos quadrados das distâncias dum ponto M a dois vértices opostos, A e C , dum retângulo $ABCD$ é igual à soma dos quadrados de suas distâncias aos dois outros vértices, B e D .

254 — Demonstrar que, em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das três medianas é igual a três vezes a metade do quadrado da hipotenusa.

255 — Demonstrar que o lugar geométrico dos pontos cuja soma dos quadrados de suas distâncias a dos pontos fixos A, B tem um valor dado k^2 , é uma circunferência que tem por centro o meio O de AB .

256 — Dados dois pontos fixos A, B cuja distância $AB = 8a$, achar o lugar geométrico dos pontos M tais que:

$$MA^2 + MB^2 = 82a^2.$$

257 — Dado um triângulo ABC , demonstrar que se G for o ponto de concorrência das medianas, teremos:

$$AB^2 + BC^2 + CA^2 = 3(\overline{GA}^2 + \overline{GB}^2 + \overline{GC}^2).$$

258 — Os lados a, b, c dum triângulo ABC verificam a relação $b^2 + c^2 = 2a^2$. Calcular as medianas. Depois, mostrar que o triângulo cujos lados sejam respectivamente iguais a essas medianas será semelhante ao triângulo dado.

259 — A soma dos quadrados dos lados dum quadrilátero é igual à soma dos quadrados das diagonais mais quatro vezes o quadrado do segmento que une os meios dessas diagonais.

260 — Se num quadrilátero a soma dos quadrados de dois lados opostos for igual à soma dos quadrados dos dois outros, as diagonais serão retangulares.

261 — Demonstrar que o lugar geométrico dos pontos M cuja diferença, $MA^2 - MB^2$, dos quadrados das distâncias a dois pontos fixos A, B tem um mesmo valor k^2 dado, é uma reta perpendicular a AB .

262 — Dados dois pontos A, B cuja distância $AB = 4a$, achar o lugar geométrico dos pontos M tais que

$$MA^2 - MB^2 = 24a^2.$$

263 — Calcular as alturas dum triângulo ABC , conhecendo seus lados: $a = 25, b = 39, c = 56$.

264 — Sejam duas circunferências de centros O e O' ; o ponto O' está sobre a circunferência de centro O . Se em um ponto M qualquer da circunferência O' traçarmos a tangente que corta a circunferência O em A e B , o produto $OA \times OB$ será constante.

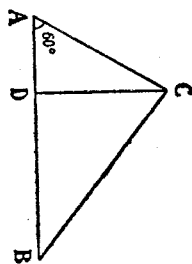
265 — Construir um triângulo ABC conhecendo o ângulo A , o lado $BC = a$ e o produto $AB \times AC = k^2$.

III — SOLUÇÕES

244 — Tracemos a altura CD . Temos:

$$\overline{BC^2} = \overline{AB^2} + \overline{AC^2} - 2AB \times AD.$$

Ora, por hipótese, $AB = 8$, $AC = 5$. Além disso, no triângulo retângulo ADC , como $\widehat{ACD} = 30^\circ$, AD é igual à metade da hipotenusa AC ou a $\frac{5}{2}$. Virá:



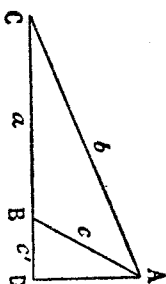
$$\overline{BC^2} = 64 + 25 - 40 = 49 \quad \text{Logo: } BC = 7.$$

245 — 1.º) Para provar que o ângulo B é obtuso, basta mostrar que:

$$b^2 > a^2 + c^2.$$

Ora, de acordo com os dados, esta desigualdade é verificada, pois:

$$b^2 = 49 \quad \text{e} \quad a^2 + c^2 = 34.$$



2.º) No triângulo ABC , temos:

$$b^2 = a^2 + c^2 + 2ac'.$$

Ora, substituindo, nesta igualdade, a , b , c por 5, 7 e 3, virá:

$$49 = 34 + 10c'.$$

Donde tiramos:

$$c' = \frac{49 - 34}{10} = 1,5.$$

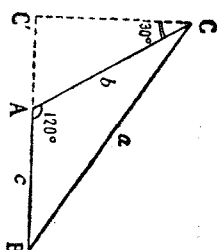
3.º) No triângulo retângulo ADB , temos: $c = 3$, $c' = 1,5$. Então, o lado c' é igual à metade da hipotenusa. Portanto: $\widehat{BAD} = 30^\circ$. Donde resulta que: $\widehat{ABD} = 60^\circ$.

O ângulo B do triângulo ABC sendo o suplemento de $\widehat{ABD}$ valerá então 120° .

246 — Traçando a altura CC' no triângulo ABC , teremos:

$$a^2 = b^2 + c^2 + 2c \times AC'.$$

Ora, como no triângulo retângulo ACC' , $\widehat{CAC'} = 60^\circ$ e por conseguinte $\widehat{ACC'} = 30^\circ$, o lado AC' é igual à metade da hipotenusa ou a $\frac{b}{2}$. A igualdade precedente ficará:



$$a^2 = b^2 + c^2 + 2c \times \frac{b}{2}$$

$$\text{ou} \quad a^2 = b^2 + c^2 + bc.$$

247 — No triângulo OAC , onde o ângulo OCA é obtuso, traçando OD perpendicular a AB , teremos:

$$\overline{OA^2} = \overline{OC^2} + \overline{AC^2} + 2AC \times CD$$

ou

$$\overline{OA^2} = \overline{OC^2} + AC(AC + 2CD).$$

Ora, considerando que D é o meio de AB , podemos escrever:

$$AC + 2CD = \frac{AC + CD + CD}{AD} = BD + CD = BC.$$

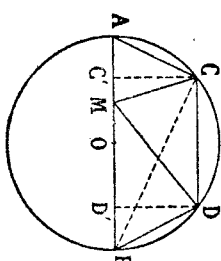
Teremos, finalmente:

$$\overline{OA^2} = \overline{OC^2} + AC \times CB.$$

248 — Nos triângulos MAC e MBD , temos:

$$\overline{MC^2} = \overline{MA^2} + \overline{AC^2} - 2MA \times AC' \quad (1)$$

$$\overline{MD^2} = \overline{MB^2} + \overline{BD^2} - 2MB \times BD'. \quad (2)$$



Ora, $AC = BD$ como cordas subtendidas por arcos iguais; donde resulta que os triângulos retângulos ACC' , BDD' são iguais. Logo

$AC' = BD'$. Por conseguinte, somando membro a membro as igualdades (1) e (2), obter-se-á:

$$\overline{MC}^2 + \overline{MD}^2 = \overline{MA}^2 + \overline{MB}^2 + 2\overline{AC}^2 - 2\overline{AC'} \underbrace{(\overline{MA} + \overline{MB})}_{AB}. \quad (3)$$

Mas, no triângulo retângulo ACB , tem-se:

$$\overline{AC}^2 = AC' \times AB.$$

A igualdade (3) ficará:

$$\overline{MC}^2 + \overline{MD}^2 = \overline{MA}^2 + \overline{MB}^2.$$

249 — De acordo com o primeiro teorema da mediana, temos no triângulo ABC :

$$a^2 + b^2 = 2m''^2 + \frac{c^2}{2}.$$

Donde, tiramos:

$$m''^2 = \frac{2a^2 + 2b^2 - c^2}{4}.$$

Substituindo no segundo membro a , b , c por 6, 7 e 11, obtemos:

$$m''^2 = \frac{49}{4} \quad \therefore m'' = \frac{7}{2} = 3,5.$$

250 — De acordo com o primeiro teorema da mediana, temos no triângulo ABC :

$$a^2 + c^2 = 2m'^2 + \frac{b^2}{2},$$

$$a^2 + b^2 = 2m''^2 + \frac{c^2}{2}.$$

Donde, tiramos:

$$m'^2 = \frac{2a^2 + 2c^2 - b^2}{4},$$

$$m''^2 = \frac{2a^2 + 2b^2 - c^2}{4}.$$

Substituindo nos segundos membros a , b , c por 8, 11 e 9, obteremos:

$$m'^2 = \frac{169}{4} \quad \text{e} \quad m''^2 = \frac{289}{4}.$$

Logo:

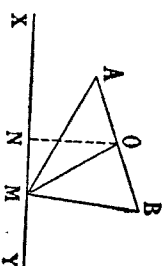
$$m' = \frac{13}{2} = 6,5, \quad m'' = \frac{17}{2} = 8,5.$$

251 — Seja M um ponto qualquer de XY . No triângulo AMB , aplicando o primeiro teorema da mediana, teremos:

$$\overline{MA}^2 + \overline{MB}^2 = 2\overline{AO}^2 + 2\overline{MO}^2$$

Então, visto que $\overline{AO}^2$ é invariável, $\overline{MA}^2 + \overline{MB}^2$ será um mínimo quando $\overline{MO}^2$, ou $\overline{MO}$, o for.

Ora, OM será mínimo quando M coincidir com o pé, N , da perpendicular ON a XY .



252 — Nos triângulos ADC e ABC , de acordo com o primeiro teorema da mediana, temos:

$$\overline{AD}^2 + \overline{DC}^2 = 2\overline{AO}^2 + 2\overline{DO}^2,$$

$$\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = 2\overline{AO}^2 + 2\overline{BO}^2.$$

Somando estas igualdades membro a membro, virá:

$$\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 + \overline{CD}^2 + \overline{DA}^2 = 4\overline{AO}^2 + 4\overline{BO}^2,$$

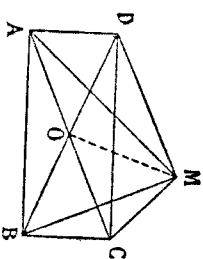
ou

$$\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 + \overline{CD}^2 + \overline{DA}^2 = \overline{AC}^2 + \overline{BD}^2.$$

253 — Seja O o ponto de interseção das diagonais do retângulo. Aplicando aos dois triângulos MAC e MBD o primeiro teorema da mediana, obteremos

$$\overline{MA}^2 + \overline{MC}^2 = 2\overline{MO}^2 + \frac{\overline{AC}^2}{2},$$

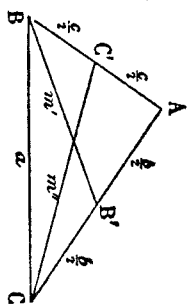
$$\overline{MB}^2 + \overline{MD}^2 = 2\overline{MO}^2 + \frac{\overline{BD}^2}{2}.$$



Mas, sabemos que as diagonais dum retângulo são iguais. Então, os segundos membros destas igualdades são iguais. Donde, resulta que:

$$\overline{MA}^2 + \overline{MC}^2 = \overline{MB}^2 + \overline{MD}^2.$$

254 — Seja o triângulo ABC , retângulo em A . Designemos por a, b, c as medidas de seus lados e por m, m', m'' as das medianas baixadas respectivamente dos vértices A, B e C .



$$m = \frac{a}{2}.$$

Vemos, imediatamente, que:

Além disso, nos triângulos retângulos ABB' e ACC' , temos:

$$m'^2 = c^2 + \frac{b^2}{4}, \quad m''^2 = b^2 + \frac{c^2}{4}.$$

Vem:

$$m^2 + m'^2 + m''^2 = \frac{a^2}{4} + b^2 + c^2 + \frac{b^2 + c^2}{4}.$$

Substituindo $b^2 + c^2$ por a^2 , obteremos:

$$m^2 + m'^2 + m''^2 = \frac{a^2}{4} + a^2 + \frac{a^2}{4} = \frac{3a^2}{2}.$$

255 — Sejam O o meio de AB e M um ponto qualquer. O primeiro teorema da mediana aplicado ao triângulo MAB , nos dá:

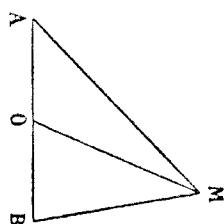
$$\overline{MA}^2 + \overline{MB}^2 = 2\overline{OA}^2 + 2\overline{OM}^2.$$

Então, para que $\overline{MA}^2 + \overline{MB}^2 = k^2$,

será necessário e suficiente que:

$$2\overline{OA}^2 + 2\overline{OM}^2 = k^2 \quad \therefore \quad \overline{OM}^2 = \frac{1}{2} (k^2 - 2\overline{OA}^2).$$

$$\therefore \quad OM = \sqrt{\frac{1}{2} (k^2 - 2\overline{OA}^2)}.$$



O lugar geométrico do ponto M é então a circunferência de centro O e de raio $\sqrt{\frac{1}{2} (k^2 - 2\overline{OA}^2)}$.

Quando $k^2 = 2\overline{OA}^2$, o lugar se reduzirá ao ponto O ; e quando $k^2 < 2\overline{OA}^2$, não existirá nenhum ponto M cuja soma dos quadrados das distâncias aos pontos A e B seja igual a k^2 .

256 — Seja M um ponto qualquer. Unamos M aos pontos A, B e ao meio O de AB .

No triângulo MAB , aplicando o primeiro teorema da mediana, teremos:

$$\begin{aligned} \overline{MA}^2 + \overline{MB}^2 &= 2\overline{MO}^2 + 2\overline{AO}^2 = \\ &= 2\overline{MO}^2 + 32a^2. \end{aligned}$$

Então, para que $\overline{MA}^2 + \overline{MB}^2 = 82a^2$, será necessário e suficiente que:

$$2\overline{MO}^2 + 32a^2 = 82a^2 \quad \therefore \quad 2\overline{MO}^2 = 50a^2 \quad \therefore \quad MO = 5a.$$

O lugar geométrico dos pontos M é então a circunferência de centro O e de raio $5a$.

257 — Designemos por a, b, c os lados do triângulo e por m, m', m'' suas medianas. Saiba-se que:

$$GA = \frac{2m}{3}, \quad GB = \frac{2m'}{3},$$

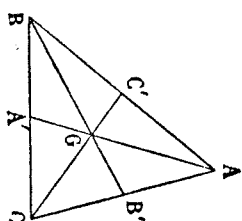
$$GC = \frac{2m''}{3}.$$

A igualdade proposta no enunciado ficará:

$$a^2 + b^2 + c^2 = 3 \left(\frac{4m^2}{9} + \frac{4m'^2}{9} + \frac{4m''^2}{9} \right),$$

ou

$$a^2 + b^2 + c^2 = \frac{4}{3} (m^2 + m'^2 + m''^2).$$



Ora, de acôrdo com o primeiro teorema da mediana, tem-se:

$$b^2 + c^2 = 2m^2 + \frac{a^2}{2},$$

$$c^2 + a^2 = 2m'^2 + \frac{b^2}{2},$$

$$a^2 + b^2 = 2m''^2 + \frac{c^2}{2},$$

Somando membro a membro, virá:

$$2(a^2 + b^2 + c^2) = 2(m^2 + m'^2 + m''^2) + \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}.$$

Donde se tira facilmente:

$$a^2 + b^2 + c^2 = \frac{4}{3}(m^2 + m'^2 + m''^2).$$

258 — Sejam m, m', m'' as medianas baixadas dos vértices A, B e C , respectivamente. De acôrdo com o primeiro teorema da mediana, temos:

$$b^2 + c^2 = 2m^2 + \frac{a^2}{2}, \quad (1)$$

$$c^2 + a^2 = 2m'^2 + \frac{b^2}{2}, \quad (2)$$

$$a^2 + b^2 = 2m''^2 + \frac{c^2}{2}. \quad (3)$$

Como, por hipótese, $b^2 + c^2 = 2a^2$, estas igualdades se escreverão:

$$2a^2 = 2m^2 + \frac{a^2}{2},$$

$$c^2 + \frac{b^2 + c^2}{2} = 2m'^2 + \frac{b^2}{2},$$

$$\frac{b^2 + c^2}{2} + b^2 = 2m''^2 + \frac{c^2}{2}.$$

Resultando:

$$m = a \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad m' = c \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad m'' = b \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Tais são as expressões das medianas.

Como

$$\frac{m}{a} = \frac{m'}{c} = \frac{m''}{b} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

o triângulo de lados m, m', m'' proporcionais aos do triângulo ABC é semelhante a este último.

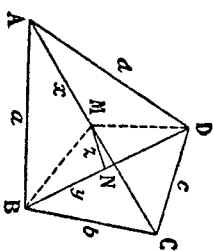
259 — Seja o quadrilátero $ABCD$, com as seguintes medidas:

$$AB = a, \quad BC = b, \quad CD = c, \quad DA = d;$$

as diagonais: $AC = x, \quad BD = y$; e o segmento que une os meios das diagonais: $MN = z$.

Queremos estabelecer a igualdade:

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = x^2 + y^2 + 4z^2.$$



O primeiro teorema da mediana aplicado aos triângulos ABC e ADC , dará:

$$a^2 + b^2 = 2\overline{BM}^2 + \frac{x^2}{2},$$

$$c^2 + d^2 = 2\overline{DM}^2 + \frac{x^2}{2}.$$

Donde, somando membro a membro:

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 2(\overline{BM}^2 + \overline{DM}^2) + x^2.$$

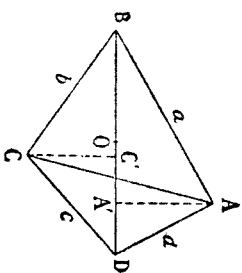
Ora, no triângulo MBD , temos igualmente:

$$\overline{BM}^2 = \overline{DM}^2 = 2z^2 + \frac{y^2}{2}.$$

Virá, substituindo em (1) $\overline{BM}^2 + \overline{DM}^2$ por seu valor:

$$a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = x^2 + y^2 + 4z^2.$$

260 — Seja um quadrilátero $ABCD$, de lados a, b, c, d . Suponhamos que: $a^2 + c^2 = b^2 + d^2$. Demonstramos que as diagonais AC e BD são retângulos.



lares.

Seja $a > d$. A igualdade precedente, que poderá ser escrita

$$a^2 - d^2 = b^2 - c^2, \quad (1)$$

mostra, visto ser a^2 maior do que d^2 , que b^2 é superior a c^2 ou que b é maior do que c . Logo, as projeções A' e C' de A e C estão situadas, em relação ao meio O de BD , do mesmo lado que D .

Teremos então, aplicando o segundo teorema da mediana nos triângulos ABD e BCD :

$$a^2 - d^2 = 2BD \times OA', \quad b^2 - c^2 = 2BD \times OC'.$$

Então, conforme igualdade (1):

$$2BD \times OA' = 2BD \times OC' \quad \therefore \quad OA' = OC'.$$

Isto mostra que A' e C' coincidem ou que AC é perpendicular a BD .

261 — Sejam O o meio de AB e M um ponto qualquer. De acordo com o segundo teorema da mediana, temos, no triângulo MAB :

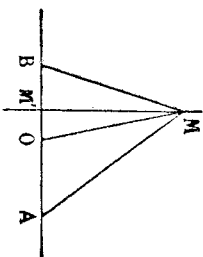
$$\overline{MA}^2 - \overline{MB}^2 = 2AB \times OM'.$$

Então, para que

$$\overline{MA}^2 - \overline{MB}^2 = k^2,$$

é necessário e suficiente que:

$$2AB \times OM' = k^2 \quad \text{ou} \quad OM' = \frac{k^2}{2AB};$$



Assim, é necessário e suficiente que o ponto M esteja sobre a perpendicular a AB traçada pelo ponto M' definido pela igualdade precedente.

Essa perpendicular é então o lugar procurado.

262 — Seja O o meio de AB . Para que $\overline{MA}^2 - \overline{MB}^2 = 24a^2$, é necessário, inicialmente, que $MA > MB$. Ora, consideremos um ponto M qualquer tal que $MA > MB$. No triângulo MAB , o pé C da altura MC está situado, em relação a O , do mesmo lado que B , e, de acordo com o segundo teorema da mediana, teremos:

$$\overline{MA}^2 - \overline{MB}^2 = 2AB \times OC = 8a \times OC.$$

Então, para que $\overline{MA}^2 - \overline{MB}^2 = 24a^2$, é necessário e suficiente que:

$$8a \times OC = 24a^2 \quad \therefore$$

$$\therefore \quad OC = 3a.$$

Portanto, o lugar geométrico procurado é a perpendicular a AB , traçada ao ponto C situado à distância $OC = 3a$, do mesmo lado que o ponto B em relação ao meio O .

263 — Sejam h, h', h'' as alturas correspondentes aos lados a, b, c . Temos:

$$h = \frac{2}{a} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

$$2p = 25 + 39 + 56 = 120, \quad p = 60,$$

$$p - a = 35, \quad p - b = 21, \quad p - c = 4.$$

Virá:

$$h = \frac{2}{25} \sqrt{60 \times 35 \times 21 \times 4},$$

ou

$$h = \frac{2}{25} \sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7^2} = \frac{2 \cdot 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{25} = \frac{168}{5}.$$

Analogamente, temos:

$$h' = \frac{2}{b} \sqrt{p^4(p-a)(p-b)(p-c)} = \frac{2 \cdot 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{39} = \frac{280}{13},$$

e

$$h'' = \frac{2}{c} \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \frac{2 \cdot 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{56} = 15.$$

Note-se que, calculada a altura h , obteremos mais rapidamente h' e h'' utilizando as igualdades:

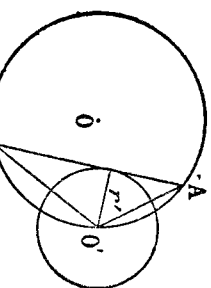
$$ah = bh' = ch''.$$

Assim, no caso presente, estas igualdades se escrevem:

$$25 \times \frac{168}{5} = 39h' = 56h''.$$

Elas nos darão:

$$h' = \frac{5 \times 168}{39} = \frac{280}{13}, \quad h'' = \frac{5 \times 168}{56} = 15.$$



264 — Sejam r e r' os raios das circunferências O e O' . Sabemos que num triângulo o produto de dois lados é igual ao produto do diâmetro da circunferência circunscrita pela altura relativa ao terceiro lado. Então, como a circunferência O é circunscrita ao triângulo $AO'B$ e a altura relativa ao lado AB é igual a r' , teremos:

$$OA \times OB = 2r \times r'.$$

265 — É dado $BC = a$. O vértice oposto, A , está sobre o segmento circular capaz do ângulo dado A e de corda BC , que, evidentemente, são relativos à circunferência circunscrita ao triângulo, cujo raio designaremos por R . Sabe-se, além disso, que sendo h a altura baixada de A , teremos:

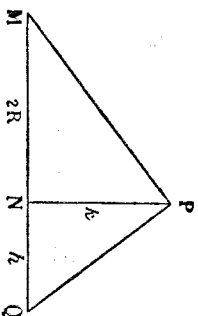
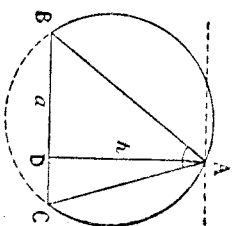
$$bc = 2Rh.$$

Como, por hipótese, $bc = k^2$, virá:

$$k^2 = 2Rh.$$

Esta igualdade determina h e permite sua construção.

Tomemos, sobre uma reta, $MN = 2R$; tracemos $NP = k$ perpendicular a MN ; depois, perpendicularmente a MP , tracemos PQ .



No triângulo retângulo MPQ , temos:

Logo:

$$k^2 = 2R \times NQ.$$

$$NQ = h.$$

Dai, voltando à primeira figura, o vértice A será determinado pela interseção do segmento circular com a paralela a BC traçada à distância h desse lado.

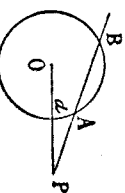
CAPÍTULO 7

LINHAS PROPORCIONAIS NO CÍRCULO

I — RESUMO TEÓRICO

TEOREMA — Se por um ponto P se traça uma secante a um círculo, o produto $PA \times PB$ dos segmentos limitados a esse ponto e à circunferência é independente da direção da secante.

Sejam r o raio do círculo, d a distância de P ao centro.



círculo:

$$PA \times PB = d^2 - r^2.$$



círculo:

$$PA \times PB = r^2 - d^2.$$

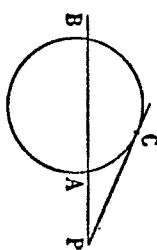
RECÍPROCA — Dadas duas retas que se cortam em P — sobre uma delas dois pontos (A, B) e sobre a outra dois pontos (A', B'), se P for exterior aos dois segmentos $AB, A'B'$, ou interior a cada um desses segmentos, e se

$$PA \times PB = PA' \times PB',$$

os quatro pontos (A, B, A', B') pertencerão à mesma circunferência.

TEOREMA — Se de um ponto P exterior a um círculo se traça uma secante PAB e uma tangente PC , a tangente é média proporcional entre os dois segmentos PA e PB :

$$\overline{PC}^2 = PA \times PB.$$



RECÍPROCA. — Dadas duas retas que se cortam em P — sobre uma delas dois pontos (A, B), situados dum mesmo lado de P , e sobre a outra um ponto C —, se $\overline{PC}^2 = PA \times PB$, a circunferência que passa pelos pontos A, B e C é tangente a PC .

II — ENUNCIADOS

266 — Num triângulo ABC , sendo AA', BB', CC' as alturas e H o respectivo ponto de concorrência, demonstrar que:

$$HA \times HA' = HB \times HB' = HC \times HC'.$$

267 — Seja um segmento AB de uma reta. Consideremos um ponto O exterior a esse segmento e uma perpendicular X a essa reta em B . Sendo M um ponto variável de X , tomemos sobre OM o ponto M' , situado do mesmo lado que M em relação a O e tal que $OM \times OM' = OA \times OB$. Qual é o lugar geométrico do ponto M' ?

268 — Dados dois círculos secantes O, O' e uma tangente comum que os toca em T e T' , demonstrar que a secante comum corta o segmento TT' , em seu meio.

269 — Dadas duas circunferências secantes, as tangentes traçadas de um mesmo ponto da reta que passa pelos pontos comuns, são iguais.

270 — Se num círculo duas cordas se cortam de modo que a razão dos dois segmentos de uma delas seja igual à razão dos dois segmentos da outra, essas cordas são iguais.

271 — Sejam três pontos (A, B, C) de uma reta — C exterior ao segmento AB . Qual é o lugar geométrico dos pontos de contato das tangentes traçadas de C a todas as circunferências que passam por A e B ?

272 — Num triângulo ABC , sendo I e I' os centros do círculo inscrito e do círculo ex-inscrito no ângulo A , tem-se:

$$AI \times AI' = AB \times AC.$$

273 — Dá-se uma circunferência. Achar um ponto P sobre o prolongamento dum diâmetro dado AB tal que a tangente PC traçada a essa circunferência seja o dobro do segmento PA .

274 — Por dois pontos dados P, P' do diâmetro AOB duma semicircunferência e igualmente afastados do centro, tragam-se duas paralelas que cortam essa curva em M e M' . Demonstrar que o produto $PM \times P'M'$ permanece constante quando a direção das paralelas varia.

275 — Se unirmos um ponto dado P , interior a um círculo, a um ponto A variável sobre a circunferência, e se traçarmos a corda AB perpendicular a PA , depois por B a corda BC paralela a PA , esta última corda passará por um ponto fixo Q e o produto $PA \times QB$ será constante.

276 — Seja um triângulo ABC , de mediana AM . Pelo ponto M traça-se uma reta que encontra AC em D e forma com MA um ângulo AMD igual ao ângulo B do triângulo; depois, traça-se por D uma paralela a BC que encontra AM em E . Demonstrar que: $ED^2 = EA \times EM$.

277 — Um ponto qualquer P da diagonal AC dum losango $ABCD$ divide essa diagonal em dois segmentos cujo produto é igual à diferença dos quadrados das distâncias do vértice D aos pontos P e A .

278 — Num trapézio isósceles, o produto das bases é igual à diferença entre o quadrado duma diagonal e o quadrado de um dos lados não paralelos.

~~279~~ — Dá-se um círculo de centro O e um ponto exterior A . Traçar por A uma secante ABC tal que o círculo de diâmetro de BC seja tangente à reta AO .

280 — Por um ponto P exterior a um círculo, traçar uma secante PAB tal que a corda AB seja média proporcional entre PA e PB .

281 — Seja M um ponto qualquer da base BC dum triângulo isósceles ABC . Demonstrar que: $AB^2 - AM^2 = MB \times MC$.

282 — Num triângulo ABC , sejam D e E respectivamente os pés da mediana e da bissetriz baixadas de A . A circunferência circunscrita ao triângulo ADE encontra AB em B' , AC em C' . Demonstrar que: $BB' = CC'$.

283 — Dado um círculo de diâmetro OA , traça-se um outro de centro O e de raio OA . A corda CD do círculo maior tangen-

cia a menor em B . Demonstrar que AB é média geométrica entre BC e BD .

284 — Consideram-se sobre uma reta três pontos, A, B, C . Achar sobre essa reta um ponto M exterior ao segmento BC e tal que se tenha $MA^2 = MB \times MC$.

285 — Dá-se um triângulo ABC . Achar sobre o lado BC um ponto D tal que AD seja média geométrica entre os dois segmentos DB e DC .

286 — Sejam três circunferências tais que cada uma delas corte as outras duas. Demonstrar que as três secantes comuns são concorrentes.

287 — Dados dois pontos A e P sobre um mesmo diâmetro duma circunferência de centro O , e igualmente afastados do centro, por P se traça uma corda BPC de direção variável. Demonstrar que a soma dos quadrados dos lados do triângulo ABC permanece constante.

~~288~~ — Construir um triângulo conhecendo suas alturas.

~~289~~ — Dados uma reta XY e dois pontos, A e B , construir uma circunferência que passe por estes pontos e seja tangente à reta dada.

~~290~~ — Construir uma circunferência que passe por um ponto dado e seja tangente a duas retas concorrentes dadas.

III — SOLUÇÕES

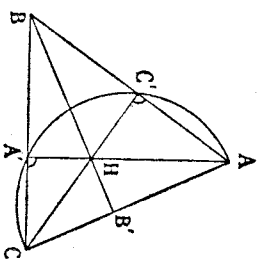
266 — Como os ângulos $AA'C$, $CC'A$ são retos, conclui-se que a circunferência de diâmetro AC passa pelos pontos A' e C' .

Orá, nessa circunferência, AA' e CC' são duas cordas que se interceptam em H , e sabemos que:

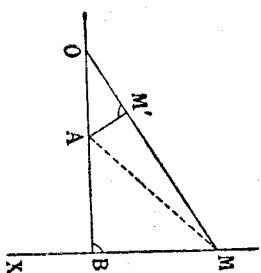
$$HA \times HA' = HC \times HC'.$$

Demonstra-se da mesma maneira que:

$$HA \times HA' = HB \times HB'.$$



267 — Conforme a hipótese: $OM \times OM' = OA \times OB$. Além disso, O é exterior aos segmentos AB e MM' . Então, os quatro pontos A, B, M, M' pertencem a uma mesma circunferência.



Como o ângulo B é reto, MA é um diâmetro e $AM'M$ é reto; logo, o ângulo $OM'A$ também é reto e o ponto M' pertence a circunferência de diâmetro OA .

Demais, quando M descreve toda a reta X, M' descreve toda a circunferência de diâmetro OA .

268 — Seja I a interseção de TT' com a secante comum AB .

IAB e IT' sendo respectivamente uma secante e uma tangente ao círculo O , tem-se:

$$\overline{IT}^2 = IA \times IB.$$

Igualmente, IAB e IT' sendo

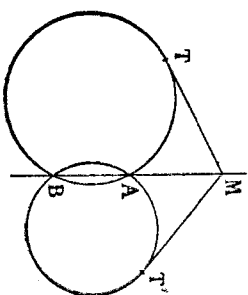
respectivamente uma secante e uma tangente ao círculo O' , vem:

$$\overline{IT'}^2 = IA \times IB.$$

Então:

$$\overline{IT}^2 = \overline{IT'}^2 \text{ ou } IT = IT' \text{ c.q.d.}$$

269 — Sejam duas circunferências que se cortam em A e B ; e MT, MPT' as tangentes traçadas por um ponto qualquer M da secante comum.



Tem-se:

$$\overline{MT}^2 = MA \times MB$$

$$\overline{MT'}^2 = MA \times MB.$$

Logo:

$$\overline{MT}^2 = \overline{MT'}^2 \text{ e } MT = MT'.$$

270 — Sejam as cordas $AB, A'B'$ que se cortam em P , e suponhamos que

$$\frac{PA}{PB} = \frac{PA'}{PB'} \text{ ou } \frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}. \quad (1)$$

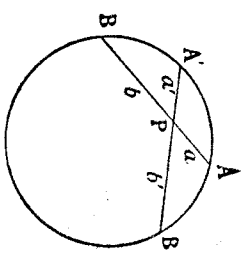
Se multiplicarmos os dois termos da primeira razão por a e os da segunda razão por a' , obteremos:

$$\frac{a^2}{ba} = \frac{a'^2}{b'a'}.$$

Mas, sabemos que: $ba = b'a'$.

Logo: $a^2 = a'^2$, e, portanto, $a = a'$.

A proporção (1) nos dará, em seguida: $b = b'$. Assim, os segmentos das duas cordas são respectivamente iguais, e, por conseguinte, essas cordas são iguais.



271 — Seja CM uma tangente traçada de C a uma circunferência que passa por A e B . Tem-se:

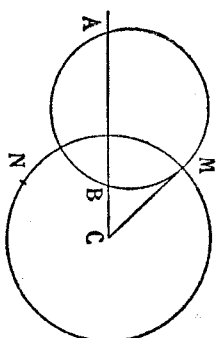
$$\overline{CM}^2 = CA \times CB.$$

Então, o ponto M pertence a circunferência de centro C e de raio $\sqrt{CA \times CB}$.

Reciprocamente, se N é um ponto qualquer dessa circunferência, como

$$\overline{CN}^2 = \overline{CM}^2 = CA \times CB,$$

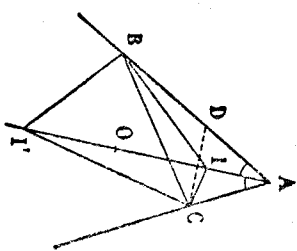
a circunferência que passa pelos três pontos A, B e N é tangente em N a CN .



O lugar geométrico procurado é então a circunferência de centro C , cujo raio é uma tangente CM a uma qualquer das circunferências que passam por A e B .

272 — O quadrilátero $IB'IC$, no qual $\widehat{IB'I} = \widehat{ICT} = 1$ reto, é inscrito no círculo de diâmetro IT' .

Tomemos sobre $AB, AD = AC$. No triângulo isósceles ACD , a bissetriz AIT' do ângulo A é mediatriz de CD . Logo, sendo O



o meio de II' , tem-se: $OD = OC$.
Portanto, D pertence à circunferência circunscrita a $IBIC$.

Então, teremos:

$$AI \times AI' = AB \times AD$$

ou

$$AI \times AI' = AB \times AC.$$

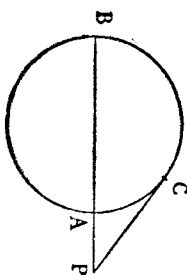
273 — Suponhamos o problema resolvido, e seja P o ponto da reta AB tal que:

$$PC = 2PA.$$

Sabe-se que:

$$\overline{PC}^2 = PA \times PB.$$

Substituindo PC por $2PA$, esta igualdade ficará:

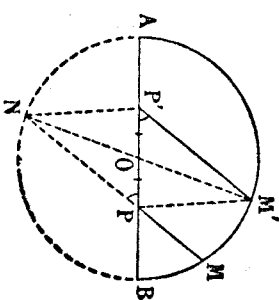


$$4\overline{PA}^2 = PA \times PB \quad \text{ou} \quad 4PA = PB = AB + PA.$$

Donde, tiramos:

$$PA = \frac{AB}{3}.$$

Assim, o ponto P pedido está situado no prolongamento do diâmetro BA , a uma distância do ponto A igual à terça parte do diâmetro.



274 — Traçemos o diâmetro que passe por M' , e seja N sua outra extremidade. O quadrilátero $PMP'M'$, cujas diagonais tem o mesmo ponto médio O , é um paralelogramo. Logo: $P'M' = PN$. Além disso, PN , sendo paralelo a $P'M'$, será o prolongamento de MP .

Então, teremos:

$$PM \times P'M' = PM \times PN.$$

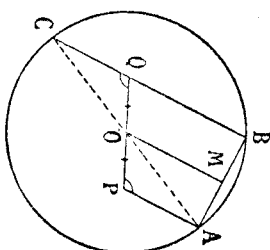
Ora, sabemos que quando a secante MPN gira em torno do ponto P , o produto

$$PM \times PN$$

permanece constante. Logo, o produto $PM \times P'M'$ é constante e igual a $\overline{OA}^2 - \overline{OP}^2$.

275 — Traçemos do centro O a perpendicular OM a AB . M é o meio de AB . Logo, se Q é a interseção de BC com PO , no trapézio $PABQ$, MO — que é paralelo às bases e passa pelo meio M de AB — passará pelo meio de PQ . Portanto, visto ser O o meio de PQ , o ponto Q é fixo.

Por outro lado, quando A descreve a circunferência, isto é, quando BC gira em torno de Q , o produto $QB \times QC$ permanece constante.



Ora, o ângulo B sendo reto, AC é um diâmetro e os triângulos OQC , OPA são iguais, por terem um lado igual adjacente a dois ângulos respectivamente iguais ($OQ = OP$, os ângulos em O são iguais como opostos pelo vértice, e $OPA = OQC$).

Logo:

$$QC = PA \quad \therefore \quad PA \times QB = QC \times QB.$$

Portanto, o produto $PA \times QB$ é constante.

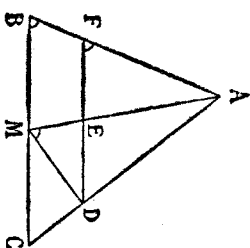
276 — Seja F a interseção de DE com AB .

Por hipótese, temos: $\widehat{AMD} = \widehat{ABC}$. Porém: $\widehat{ABC} = \widehat{AFD}$, como correspondentes formados pelas paralelas BC e FD .

Logo:

$$\widehat{AMD} = \widehat{AFD}.$$

Portanto, o quadrilátero $AFMD$ é inscrivível a um círculo.



Ora, nesse círculo, temos:

$$ED \times EF = EA \times EM.$$

Mas, sendo M o meio de BC , E é o meio de FD .

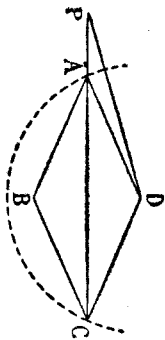
Logo:

$$EF = ED.$$

Vem, finalmente:

$$\overline{ED}^2 = EA \times EM.$$

277 — Traçemos a circunferência de centro D e de raio igual ao lado do losango; ela passa por A e C .



Sendo PAC uma secante a essa circunferência, sabemos que:

$$PA \times PC = d^2 - r^2,$$

onde d é a distância de P ao centro e r o raio.

Então:

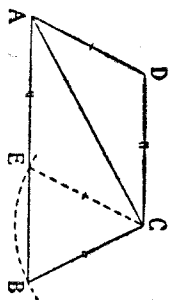
$$PA \times PC = \overline{PD}^2 - \overline{AD}^2.$$

278 — Seja o trapézio isósceles $ABCD$. Queremos demonstrar que:

$$AB \times DC = \overline{AC}^2 - \overline{BC}^2.$$

Para isso, tracemos CE paralelo a DA . No paralelogramo $ADCE$, temos:

$$AE = DC \text{ e } CE = DA = CB.$$



Então, se considerarmos a circunferência, de centro C , que passa pelos pontos B e E , sendo AEB uma secante, ter-se-á:

$$AB \times AE = d^2 - r^2,$$

onde r e d são, respectivamente, o raio e a distância AC do ponto A ao centro C . Então, teremos:

$$AB \times AE = \overline{AC}^2 - \overline{CB}^2$$

ou

$$AB \times DC = \overline{AC}^2 - \overline{CB}^2.$$

279 — Suponhamos o problema resolvido. Sejam D o meio de BC , isto é, o centro do círculo de diâmetro BC , e E o ponto onde ele toca a reta OA . Traçando a tangente AT ao círculo O , temos:

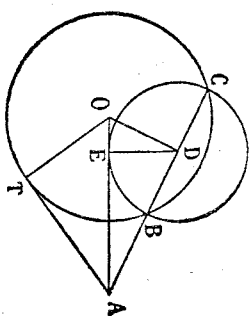
$$\overline{AE}^2 = AB \times AC$$

$$\overline{AT}^2 = AB \times AC.$$

Logo:

$$AE = AT.$$

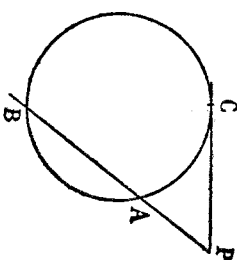
Então, o ponto E será obtido tomando-se, do lado do centro O , $AE = AT$, e vemos que E cairá interiormente ao segmento OA , porque, no triângulo retângulo OAT , tem-se $AT < AO$.



Em seguida, teremos o centro D determinando a interseção da perpendicular a OA , no ponto E , com a circunferência de diâmetro OA , porque, como se sabe, $\widehat{ODA} = 1$ reto.

Essa perpendicular corta sempre a circunferência de diâmetro OA , porquanto E está situado entre O e A , e o problema admite duas soluções.

280 — Suponhamos o problema resolvido, e seja PAB a secante procurada. Tracemos a tangente PC . Sabe-se que PC é média proporcional entre PA e PB . Ora, por hipótese, AB também é média proporcional entre PA e PB . Logo: $AB = PC$. Obter-se-á, então, PAB traçando-se uma secante tal que a corda AB seja igual a um comprimento dado PC .



Problema este já resolvido (L. II, 149).

281 — Tracemos a circunferência de centro A e de raio AB . Sejam P e Q as interseções da reta AM com a circunferência.

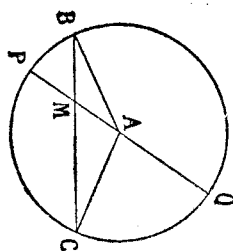
Temos:

$$MB \times MC = MP \times MQ.$$

Ora:

$$MP = AP - AM = AB - AM,$$

$$MQ = AQ + AM = AB + AM.$$



Logo:

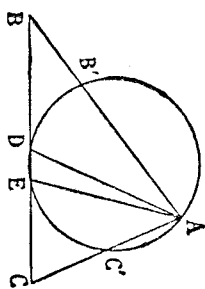
$$MB \times MC = (AB - AM)(AB + AM) = \overline{AB}^2 - \overline{AM}^2.$$

282 — Se considerarmos as duas secantes BDE, BB'A à circunferência circunscrita ao triângulo ADE, ter-se-á:

$$BD \times BE = BB' \times BA.$$

Analogamente, considerando as duas secantes CED, CC'A:

$$CD \times CE = CC' \times CA.$$



Dividindo essas duas igualdades membro a membro, e considerando que $BD = CD$, virá:

$$\frac{BE}{CE} = \frac{BB'}{CC'} \times \frac{BA}{CA};$$

Ora, AE sendo bissetriz do ângulo A, sabemos que:

$$\frac{BE}{CE} = \frac{BA}{CA}.$$

Então, a igualdade (1) se escreverá:

$$\frac{BA}{CA} = \frac{BB'}{CC'} \times \frac{BA}{CA}.$$

$$\therefore 1 = \frac{BB'}{CC'}.$$

Ou seja:

$$BB' = CC'.$$

283 — Unamos O e B. Designando por r o raio do círculo maior e por d a distância OB, sabe-se que:

$$BD \times BC = r^2 - d^2.$$

Logo:

$$BD \times BC = \overline{OA}^2 - \overline{OB}^2.$$

Ora, o triângulo ABO sendo retângulo em B:

$$\overline{OA}^2 - \overline{OB}^2 = \overline{AB}^2.$$

Ter-se-á, finalmente:

$$BD \times BC = \overline{AB}^2.$$

284 — Seja M exterior ao segmento BC e tal que

$$\overline{MA}^2 = MB \times MC.$$

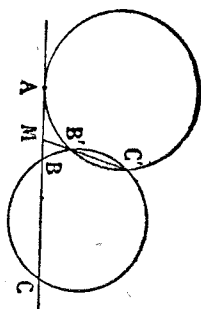
Tracemos uma circunferência qualquer passando por B e C; depois, por M uma secante qualquer MB'C' a essa circunferência.

Sabe-se que:

$$MB' \times MC' = MB \times MC.$$

Logo:

$$MB' \times MC' = \overline{MA}^2.$$



Como B' e C' estão do mesmo lado de M, resulta dessa igualdade que a circunferência que passa pelos três pontos A, B', C' é tangente, em A, à reta BA.

Então, obter-se-á M traçando uma circunferência, de raio arbitrário, passando por B e C; depois, uma segunda circunferência tangente a AB no ponto A e cortando a primeira; a secante comum cortará AB, em M.

O ponto M assim obtido será o ponto procurado, porque, evidentemente, ele é exterior à circunferência ABC', bem assim à circunferência CBB'C', e, portanto, ao segmento BC; além disso, é

satisfaz à condição do enunciado:

$$\overline{MA}^2 = \overline{MB'} \times \overline{MC'} = \overline{MB} \times \overline{MC}.$$

285 — Tracemos o círculo circunscrito ao triângulo ABC . Sejam O seu centro e D um ponto sobre BC tal que:

$$\overline{AD}^2 = \overline{BD} \times \overline{DC}.$$

Sabe-se que:

$$\overline{BD} \times \overline{DC} = r^2 - d^2 = \overline{OA}^2 - \overline{OD}^2$$

Logo:

$$\overline{AD}^2 = \overline{OA}^2 - \overline{OD}^2.$$

ou

$$\overline{AD}^2 + \overline{OD}^2 = \overline{OA}^2.$$

Esta igualdade prova que o triângulo ODA é retângulo em D , ou ainda, que o ponto D está sobre a circunferência de diâmetro OA .

Então, basta unir A e O , e descrever a circunferência de diâmetro OA ; os pontos D e D' onde ela é cortada pelo lado BC são os pontos procurados.

O problema admite duas soluções, uma só, ou não admite nenhuma, conforme BC corte essa circunferência, lhe seja tangente, ou não a corte.

286 — Sejam as três circunferências de centros O, O', O'' ; $AB, A'B', A''B''$ as secantes comuns de O' e O'' , O'' e O , O e O' , respectivamente. Queremos demonstrar que essas três secantes são concorrentes.

Seja P a interseção de AB com $A'B'$, supondo-no interior à circunferência O'' . Logo, P está situado entre A e B , bem como entre A' e B' ; portanto, é interior às circunferências O e O' . Tracemos $A''P$ e sejam C e C' as suas interseções com O e O' . Assim, P está situado entre A'' e C , e entre A'' e C' . Além disso, temos:

$$\overline{PA''} \times \overline{PC} = \overline{PA'} \times \overline{PB'},$$

$$\overline{PA''} \times \overline{PC'} = \overline{PA} \times \overline{PB}.$$

Porém:

$$\overline{PA} \times \overline{PB} = \overline{PA'} \times \overline{PB'}.$$

Logo:

$$\overline{PA''} \times \overline{PC} = \overline{PA''} \times \overline{PC'} \quad \dots$$

$$\therefore \overline{PC} = \overline{PC'}.$$

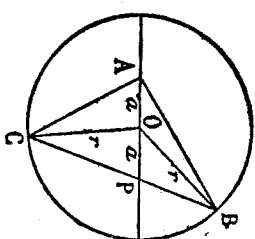
Como, evidentemente, C e C' estão situados dum mesmo lado de P sobre a secante $A''PCC'$, esses dois pontos coincidem. Mas, C pertence à circunferência O e C' à circunferência O' ; logo, a coincidência desses pontos cai sobre B'' ; o que vem provar que $A''B''$ passa pelo ponto P .

287 — Sejam $OA = OP = a$ e r o raio da circunferência. Queremos demonstrar que a soma $\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2$ conserva o mesmo valor quando a secante BPC gira em torno de P . Ora:

$$\begin{aligned} \overline{BC}^2 &= (\overline{BP} + \overline{PC})^2 = \\ &= \overline{BP}^2 + \overline{PC}^2 + 2\overline{BP} \times \overline{PC}. \end{aligned}$$

Vem:

$$\begin{aligned} \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 &= \\ &= \overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 + \overline{BP}^2 + \overline{PC}^2 + \\ &\quad + 2\overline{BP} \times \overline{PC}. \end{aligned}$$



Se aplicarmos o primeiro teorema da mediana aos triângulos ABP, ACP , obteremos:

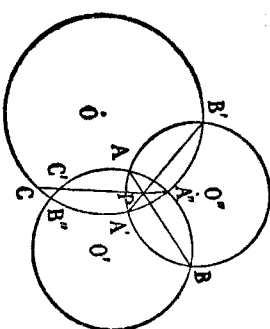
$$\overline{AB}^2 + \overline{BP}^2 = 2r^2 + 2a^2. \quad \overline{AC}^2 + \overline{CP}^2 = 2r^2 + 2a^2.$$

Por outro lado, sabe-se que: $\overline{BP} \times \overline{PC} = r^2 - a^2$.

Então, teremos:

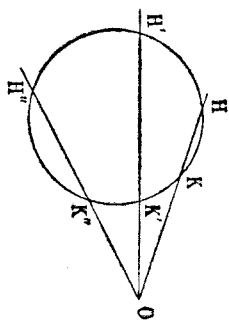
$$\overline{AB}^2 + \overline{AC}^2 + \overline{BC}^2 = 2r^2 + 2a^2 + 2r^2 + 2a^2 + 2r^2 - 2a^2 = 6r^2 + 2a^2.$$

Igualdade que mostra que a soma dos quadrados dos lados do triângulo ABC permanece constante.



288 — Sejam h, h', h'' as alturas dadas. Sabe-se (138) que, se a, b, c são os lados do triângulo, tem-se:

$$ah = bh' = ch''. \quad (1)$$



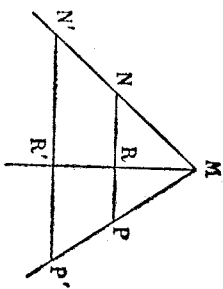
De um ponto O tracemos três semi-retas. Tomemos sobre cada uma delas: $OH = h, OH' = h', OH'' = h''$. Agora, tracemos a circunferência que passa pelos três pontos H, H', H'' . Se K, K', K'' são, respectivamente, os outros pontos de interseção dessa circunferência com as retas OH, OH', OH'' , temos:

$$OK \times h = OK' \times h' = OK'' \times h''. \quad (2)$$

Dividindo, membro a membro, as igualdades (1) e (2), virá:

$$\frac{a}{OK} = \frac{b}{OK'} = \frac{c}{OK''}.$$

Estas igualdades mostram que o triângulo procurado é semelhante ao triângulo de lados OK, OK', OK'' , visto terem os lados respectivamente proporcionais. Construir-se-á então esse triângulo



MNP , tomando para lados: $NP = OK, MP = OK', MN = OK''$. O triângulo procurado, que é semelhante a MNP , será obtido traçando-se uma paralela $N'P'$ a NP de modo que sua altura MR' seja igual a h .

Para que este problema seja possível, é necessário e suficiente que se possa construir o triângulo MNP , e, para isto, que se tenha:

$$|OK' - OK''| < OK < OK' + OK'',$$

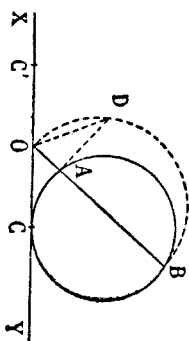
ou ainda, representando por p o valor comum dos produtos da igualdade (2):

$$\left| \frac{p}{h'} - \frac{p}{h''} \right| < \frac{p}{h} < \frac{p}{h'} + \frac{p}{h''},$$

ou finalmente:

$$\left| \frac{1}{h'} - \frac{1}{h''} \right| < \frac{1}{h} < \frac{1}{h'} + \frac{1}{h''}.$$

289 — Suponhamos o problema resolvido. Seja, então, uma circunferência que passa por A e B , tangente a XY , e C o respectivo ponto de contato. Basta conhecer C , para poder construir essa circunferência, porque sabemos construir uma circunferência passando por três pontos.



Ora, se O é a interseção de AB com XY , sabe-se que $\overline{OC}^2 = OA \times OB$; e, reciprocamente, sendo C um ponto de XY tal que esta igualdade seja verificada, a circunferência que passa por A, B e C é tangente a XY .

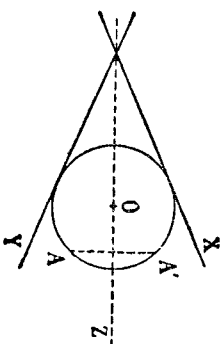
Construir-se-á então a média geométrica entre OA e OB , traçando a circunferência de diâmetro OB , levantando a perpendicular AD a OB , e, depois, unindo O a D . Ter-se-á: $\overline{OD}^2 = OA \times OB$. Finalmente, tomar-se-á sobre XY , de ambos os lados de O , $OC' = OC'' = OD$.

Dai, o problema admitir duas soluções.

Quando AB fôr paralelo a XY , só haverá uma solução: o ponto C será a interseção de XY com a mediatriz de AB .

Enfim, se XY estiver entre A e B , o problema será impossível, porque sabemos que uma circunferência tangente a uma reta se acha inteiramente dum mesmo lado dessa reta.

290 — Seja uma circunferência que passa por um ponto A e tangente à duas retas X, Y .



Seu centro O , sendo equidistante dessas duas retas, pertence à bissetriz Z do ângulo que compreende o ponto A . Essa circunferência também passa pelo simétrico A' de A em relação a Z .

Reciprocamente, uma circunferência que passa pelos pontos A, A' e é tangente a uma das duas retas X, Y , é tangente à

outra, porque seu centro pertence a Z , e é, portanto, equidistante dessas retas.

Somos então reconduzidos a construir uma circunferência que passe por dois pontos dados A , A' e tangente à reta X .

Este problema, conforme já foi visto (289) admite duas soluções.

CAPIÍTULO 8

POLÍGONOS REGULARES

1 — RESUMO TEÓRICO

Chama-se *linha polygonal regular* toda linha quebrada na qual: 1.º) os segmentos constitutivos são iguais; 2.º) os ângulos também são iguais; 3.º) dois ângulos consecutivos quaisquer estão no mesmo semi-plano, em relação ao lado comum.

Chama-se *polygono regular* toda linha polygonal regular fechada.

TEOREMA. — Se uma circunferência é dividida em partes iguais: 1.º) as cordas que unem os pontos sucessivos de divisão formam um polygono regular inscrito; 2.º) as tangentes aos pontos de divisão formam um polygono regular circunscrito.

TEOREMA. — Todo polygono regular é inscritível e circunscritível.

Chama-se *raio* e *apótema* dum polygono regular os raios do círculo circunscrito e do círculo inscrito, respectivamente.

O ângulo AOB formado pelos raios que vão ter a dois vértices consecutivos, é chamado *ângulo central* ou *ângulo cêntrico* do polygono.

TEOREMA. — Dois polygonos regulares do mesmo número de lados são semelhantes e estão entre si na mesma razão dos raios e dos apótemas.

Polygonos regulares inscritos num círculo de raio R .

Polígono	Lado	Apótema
Triângulo	$R \sqrt{3}$	$\frac{R}{2}$
Quadrado	$R \sqrt{2}$	$R \frac{\sqrt{2}}{2}$
Hexágono	R	$R \frac{\sqrt{3}}{2}$

II — ENUNCIADOS

291 — Se os lados dum polígono convexo inscrito num círculo forem iguais, este polígono será regular.

292 — Se os ângulos dum polígono convexo circunscrito a um círculo forem iguais, este polígono será regular.

293 — Se os ângulos dum polígono convexo, de número ímpar de lados e inscrito num círculo, forem iguais, este polígono será regular. (Raciocionar considerando o pentágono).

294 — Se os lados dum polígono, de número ímpar de lados e circunscrito a um círculo, forem iguais, este polígono será regular. (Raciocionar considerando o pentágono).

295 — Se A, B, C, D forem os vértices sucessivos dum círculo poligonal regular, ter-se-á: $\overline{AC}^2 - \overline{AB}^2 = AB \times AD$.

296 — $AB C D E F$ é um hexágono regular. Mostrar que: 1.º) a diagonal $B F$ divide $A D$ em duas partes tais que uma é o triplo da outra; 2.º) as diagonais $F D, E C$ se dividem mutuamente em duas partes tais que uma é o dobro da outra.

297 — $A B C D E$ é um pentágono regular; $A D$ e $B E$ se cortam em O . Mostrar que $D O$ é média proporcional entre $A O$ e $A D$.

298 — Num hexágono regular $A B C D E F$, as diagonais $A C, B D, C E, D F, E A, F B$, ao se cortarem, formam um segundo hexágono regular. Calcular a razão dos lados dos dois hexágonos.

299 — Demonstrar que um hexágono convexo $A B C D E F$ que tem todos os seus lados iguais e os ângulos A, B, C, E também iguais, é regular.

300 — Em um mesmo círculo, qual é a razão entre os lados dos triângulos equiláteros inscrito e circunscrito?

301 — Calcular o lado do octógono regular convexo inscrito num círculo de raio R .

302 — Calcular o lado do dodecágono regular inscrito num círculo de raio R .

303 — Constrói-se, externamente, a cada lado dum hexágono regular, um quadrado. Demonstrar que os vértices dos quadrados, não comuns ao hexágono, são os vértices de um dodecágono regular.

304 — Considere-se um triângulo equilátero $A B C$ inscrito num círculo. Sejam D o meio do arco $A C$, E o meio do lado $B C$. Traça-se $D E$ que corta a circunferência num segundo ponto, F . Calcular os segmentos $D E, E F$ em função do raio R do círculo.

305 — Sejam, num círculo, duas cordas paralelas, situadas dum lado e dentro do centro, respectivamente iguais aos lados do triângulo equilátero e do hexágono inscritos. Considere-se o trapézio cujas bases são essas cordas. Calcular, nesse trapézio, os lados não paralelos, a altura, o ângulo das diagonais e estas diagonais.

III — SOLUÇÕES

291 — Seja n o número de lados do polígono.

Se os lados são iguais, os arcos por eles subtendidos também são iguais. Ora, cada ângulo do polígono intercepta $n-2$ desses arcos. Então, os ângulos do polígono são iguais, por interceptarem arcos iguais.

Assim, o polígono convexo considerado é regular, porque seus lados e seus ângulos são iguais.

292 — Seja o polígono convexo $A B C D \dots$ circunscrito a um círculo de centro O e tendo seus ângulos iguais.

Para demonstrar que ele é regular, basta provar que os lados são iguais.

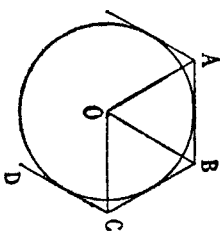
Sabemos que $O A, O B, O C, \dots$ são bissetrizes dos ângulos $A, B, C, \dots$ do polígono. Logo:

$$\widehat{O A B} = \widehat{O B A} = \widehat{O B C} = \widehat{O C D} = \dots$$

como metades de ângulos iguais, e, portanto, $\widehat{A O B} = \widehat{B O C} = \dots$

Então, os triângulos $A O B, B O C$ são iguais, por terem um lado comum, $O B$, adjacente a dois ângulos respectivamente iguais. Daí, resulta que: $A B = B C$. Vê-se, análogamente, que: $B C = C D$, etc.

Assim, o polígono considerado tem todos os lados iguais, conforme queríamos demonstrar.



293 — Seja o pentágono convexo $ABCDE$ inscrito num círculo e tendo os ângulos iguais. Para demonstrar que êle é regular, basta provar que os lados são iguais ou que os arcos (menores que a semicircunferência) a, b, c, d , e subentendidos pelos lados AB, BC, CD, DE, EA são iguais.

Ora, os ângulos do polígono sendo iguais, os arcos interceptados pelos respectivos lados também são iguais. Então, teremos:

$$a + b + c = b + c + d = c + d + e = d + e + a = e + a + b.$$

Estas igualdades, consideradas sucessivamente, darão:

$$a = d, \quad b = e, \quad c = a, \quad d = b.$$

Isto é:

$$a = b = c = d = e.$$

294 — Seja o pentágono $ABCDE$ circunscrito a um círculo e tendo os lados iguais. Representando por a, b, c, d e e os segmentos dos lados, limitados aos vértices e aos pontos de contato, teremos:

$$a + b = b + c, \quad b + c = c + d$$

$$c + d = d + e, \quad d + e = e + a, \quad e + a = a + b.$$

Donde, tiramos:

$$a = c, \quad b = d, \quad c = e, \quad d = a, \quad e = b.$$

Ou seja:

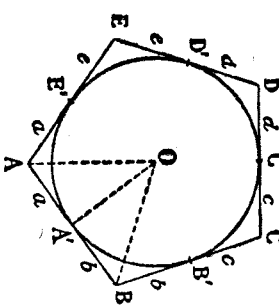
$$a = b = c = d = e.$$

Isto estabelecido, consideremos o triângulo OAB . Como $a = b$, a altura OA' é mediana e êsse triângulo é isósceles.

Então:

$$\widehat{OAB} = \widehat{OBA}.$$

Mas, OA e OB são bissetrizes dos ângulos do polígono. Daí, resulta que os ângulos A e B são iguais. Ver-se-ia, do mesmo modo, que os ângulos B e C também são iguais.



Portanto, o polígono considerado tem todos os seus ângulos iguais, e, como por hipótese tem os lados também iguais, êle é regular.

295 — Seja o contorno poligonal regular $ABCDEF$. Traçemos AA' , DD' perpendiculares a BC . Teremos, no triângulo ABC :

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 + 2BC \times BA'.$$

ou

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + BC (BC + 2BA').$$

Ora, os triângulos retângulos ABA' , DCD' são iguais, porque têm a hipotenusa igual e um ângulo agudo também igual.

Logo:

$$2BA' = BA' + CD' \quad \text{e} \quad BC + 2BA' = AD,$$

porque AD e BC são paralelos, por interceptarem arcos iguais.

Virá:

$$\overline{AC}^2 = \overline{AB}^2 + BC \times AD$$

ou

$$\overline{AC}^2 - \overline{AB}^2 = BC \times AD$$

296 — 1.º) DA é um diâmetro. $OFAB$ é um losango, porquanto FA e AB são iguais ao raio. Então:

$$AH = \frac{R}{2}, \quad HD = \frac{3R}{2}.$$

Portanto:

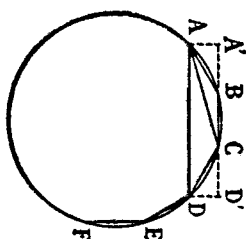
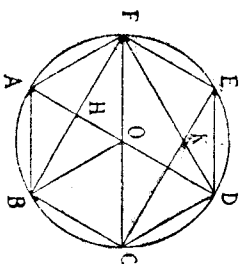
$$HD = 3AH.$$

2.º) FC é um diâmetro. Por outro lado, ED e FC são paralelos porque interceptam arcos iguais. Então, considerando os triângulos FKC , poderemos escrever:

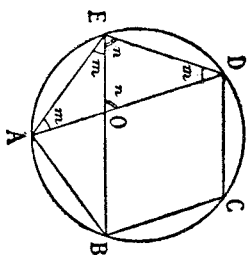
$$\frac{KC}{KE} = \frac{FC}{ED} = \frac{2R}{R} = 2.$$

Logo:

$$KC = 2KE.$$



297 — Tracemos o círculo circunscrito ao pentágono. Os ângulos inscritos assinalados com a letra m são iguais, porque seus lados interceptam o mesmo arco (um quinto da circunferência). Resulta daí que os triângulos AOE , AED são semelhantes. Onde:



$$\frac{AE}{AD} = \frac{AO}{AE}$$

Mas, os ângulos n também são iguais, como tendo a mesma medida igual à quinta parte da circunferência

$$\left(\hat{A}_{nE} = \frac{\widehat{BCD}}{2}, \hat{A}_{nO} = \frac{\widehat{AB} + \widehat{DE}}{2} \right), \text{ e } DO = DE = AE.$$

Então, virá:

$$\frac{DO}{AD} = \frac{AO}{DO}$$

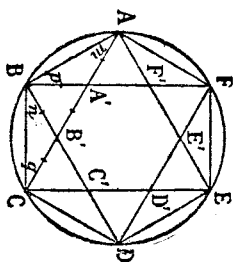
Donde se conclui que DO é média proporcional entre AO e AD .

298 — Pelo enunciado, o hexágono $A'B'C'D'E'F'$ é regular; portanto, seus ângulos são iguais a 120° . Com efeito, o ângulo A' , por exemplo, tem por medida a semi-soma dos arcos AB e $CDEF$, ou seja, $\frac{2}{6}$ da circunferência. Logo, esse ângulo vale 120° ; os outros ângulos terão este mesmo valor.

Provemos, agora, que os lados são iguais.

Nos triângulos $AA'B$, $BB'C$, os ângulos m , p , n , q valem 30° , porque interceptam um sexto da circunferência. Por outro lado, $BA'B'$ é equilátero, visto que $\widehat{BA'B'} = \widehat{BB'A} = 60^\circ$ (seus lados e seus prolongamentos interceptam dois sextos da circunferência). Logo:

$$A'B' = AA' = B'C.$$



Vemos, assim, que $A'B'$ sendo um térço do lado AC do triângulo equilátero inscrito no círculo, teremos:

$$A'B' = \frac{R\sqrt{3}}{3}.$$

Sabe-se, além disso, que $AB = R$. Então a razão entre os lados dos dois hexágonos terá por valor:

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

299 — Seja o hexágono $ABCDEF$ que tem todos os seus lados iguais e no qual:

$$\hat{A} = \hat{B} = \hat{C} = \hat{D} = \hat{E} = \hat{F}.$$

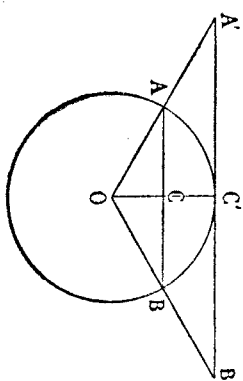
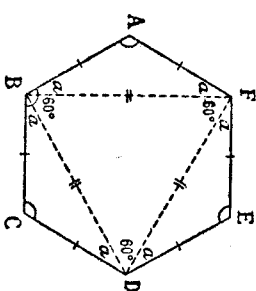
Designemos por D' e F' seus dois outros ângulos.

Tracemos BD , DF , FB . Formamos assim três triângulos isósceles BCD , DEF , FAB que são iguais porque têm um ângulo igual compreendido entre dois lados respectivamente iguais.

Então: $BD = DF = FB$, e os ângulos assinalados pela letra α são iguais. Resulta daí que BDF é equilátero e que

$$\hat{D} = \hat{F} = 2\alpha + 60^\circ = \hat{B}.$$

Por conseguinte, o hexágono em questão tem ângulos iguais, e, como por hipótese os seus lados são iguais, concluímos que ele é regular.



300 — Seja AB um lado do triângulo equilátero inscrito no círculo O . A tangente ao meio do arco $AC'B$ corta os prolongamentos dos raios OA , OB em A' e B' . Conclui-se, então, que o segmento $A'B'$, evidentemente paralelo a AB , é um lado do triângulo equilátero circunscrito ao círculo O , porque $\widehat{AOB'} = 120^\circ$.

Ora, se considerarmos os triângulos OAB , $OA'B'$, teremos:

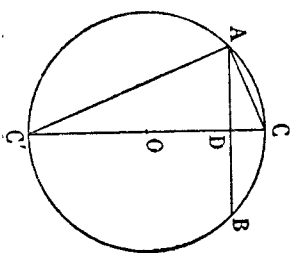
$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA} = \frac{OC'}{OC}.$$

Mas, sabemos que o apótema OC' do triângulo equilátero inscrito é igual à metade do raio. Então:

$$\frac{OC'}{OC} = 2 \quad \text{e} \quad \frac{A'B'}{AB} = 2.$$

Assim, o lado do triângulo equilátero circunscrito a um círculo é duas vezes o do triângulo equilátero inscrito no mesmo círculo.

301 — Sejam AB o lado do quadrado inscrito e C o meio do arco AB . Logo, CA é o lado do octógono regular convexo inscrito, porque $\widehat{AOC} = 45^\circ$.



Para calcular CA , tracemos o diâmetro CC' e a corda AC' . Teremos, no triângulo retângulo CAC' :

$$\overline{AC}^2 = CD \times CC'.$$

Ora, sabemos que, como apótema do quadrado, $OD = \frac{R\sqrt{2}}{2}$.

Donde:

$$CD = R - \frac{R\sqrt{2}}{2} = \frac{R(2 - \sqrt{2})}{2}.$$

Como $CC' = 2R$, virá

$$\overline{AC}^2 = R^2(2 - \sqrt{2}) \quad \therefore \quad AC = R\sqrt{2 - \sqrt{2}}.$$

302 — Seja AB o lado do hexágono regular inscrito e C o meio do arco AB . CA é o lado do dodecágono regular inscrito. Para calcular CA , tracemos o diâmetro CC' e a corda AC' . Temos, no triângulo retângulo CAC' :

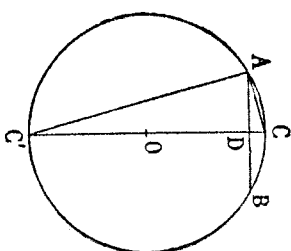
$$\overline{CA}^2 = CD \times CC'.$$

Ora, $CC' = 2R$, e, como OD que é apótema do hexágono, vale $\frac{R\sqrt{3}}{2}$, virá:

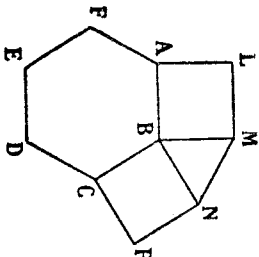
$$CD = R - \frac{R\sqrt{3}}{2} = \frac{R(2 - \sqrt{3})}{2}$$

Por conseguinte, teremos:

$$\overline{CA}^2 = R^2(2 - \sqrt{3}) \quad \therefore \quad CA = R\sqrt{2 - \sqrt{3}}.$$



303 — Sejam um hexágono regular $ABCDEF$ e os quadrados construídos sobre os lados, externamente ao hexágono. Para demonstrar que os 12 vértices $L, M, N, P, \dots$ destes quadrados são os vértices dum dodecágono regular, basta provar que os lados e os ângulos desse polígono são iguais.



Ora, o triângulo MBN é equilátero, porque BM e BN — iguais ao lado do hexágono — são evidentemente iguais, e

$$\begin{aligned} \widehat{MBN} &= 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - \widehat{ABC} = \\ &= 360^\circ - 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ. \end{aligned}$$

Logo:

$$MN = BM = LM.$$

Vê-se, assim, que todos os lados do dodecágono são iguais ao lado do hexágono.

Por outro lado, seja um ângulo qualquer LMN do dodecágono. Este ângulo vale $90^\circ + 60^\circ = 150^\circ$. Todos os ângulos do dodecágono têm então o mesmo valor, 150° .

304 — O lado do triângulo equilátero vale $R\sqrt{3}$, e CD , que é o lado do hexágono regular inscrito, é igual a R . O diâmetro traçado de D é perpendicular a AC , em seu meio; então, ele passa pelo vértice B do triângulo.

Do que acabamos de dizer resulta que o triângulo ECD é retângulo em C e que

$$EC = \frac{R\sqrt{3}}{2}, \quad CD = R.$$

Logo:

$$\overline{ED}^2 = \frac{3R^2}{4} + R^2 = \frac{7R^2}{4} \quad \therefore$$

$$\therefore ED = \frac{R\sqrt{7}}{2}.$$

Cálculo de EF . Temos:

$$ED \times EF = EB \times EC$$

ou

$$\frac{R\sqrt{7}}{2} \times EF = \frac{R\sqrt{3}}{2} \times \frac{R\sqrt{3}}{2}.$$

Desta igualdade, tiramos:

$$EF = \frac{3R}{2\sqrt{7}} \quad \text{ou} \quad EF = \frac{3R\sqrt{7}}{14}.$$

305 — Tracemos o diâmetro EF perpendicular às cordas dadas AB , CD . Sendo AB e CD respectivamente iguais aos lados do triângulo equilátero e do hexágono regular inscritos a este círculo, os arcos AFB , CED valem 120° e 60° . Então:

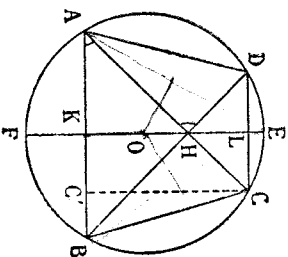
$$\widehat{FA} = 60^\circ, \quad \widehat{ED} = 30^\circ.$$

Portanto: $\widehat{DA} = 90^\circ$.

Assim, AD e BC são iguais ao lado do quadrado inscrito e valem $R\sqrt{2}$.

A altura KL é igual à soma, $OK + OL$, dos apótemas do triângulo equilátero e do hexágono regular. Então:

$$KL = \frac{R}{2} + \frac{R\sqrt{3}}{2} = \frac{R}{2}(1 + \sqrt{3}).$$



O ângulo AHD das diagonais, cuja medida é dada pela semisoma dos arcos AD e BC , vale 90° .

Cálculo das diagonais.

Para isso, tracemos CC' perpendicular a AB . $\widehat{CAC'}$, cuja medida é a metade do arco BC , vale 45° . Então, AC é a diagonal do quadrado de lado CC' , e teremos:

$$AC = CC' \sqrt{2} = KL \sqrt{2}$$

ou

$$AC = \frac{R\sqrt{2}}{2}(1 + \sqrt{3}).$$

CAPÍTULO 9

MEDICÃO DA CIRCUNFERÊNCIA

I — RESUMO TEÓRICO

Chama-se *comprimento de uma circunferência* o limite comum dos perímetros dos polígonos regulares convexos inscrito e circunscrito quando o número de lados se duplica indefinidamente.

A razão de duas circunferências iguala a dos seus raios.

A razão da circunferência para o diâmetro é número constante que se designa por π .

$$\pi = 3,1415926 \dots \quad \frac{1}{\pi} = 0,3183098 \dots$$

$$\frac{C}{2R} = \pi \quad \text{ou} \quad C = 2\pi R.$$

Numa circunferência de raio R , o comprimento l de um arco de n graus será dado por:

$$l = \frac{\pi R n}{180}.$$

II — ENUNCIADOS

306 — Pela consideração dos perímetros do hexágono regular inscrito e do quadrado circunscrito ao mesmo círculo, demonstrar que π está compreendido entre 3 e 4.

307 — Sejam os segmentos consecutivos e colineares AB , BC , $\dots$, KL . Demonstrar que a linha formada pelas semicircunferências descrita sobre estes segmentos, tomados como diâmetros, tem o mesmo comprimento que a semicircunferência de diâmetro AL .

308 — Calcular, em metros, a milha marítima, sabendo-se que ela corresponde ao comprimento do arco de 1 minuto do meridiano terrestre.

309 — Calcular o comprimento de um arco de 9° em uma circunferência de 6 m de raio. (Tomar $\pi = 3,1416$).

310 — Supondo o meridiano terrestre perfeitamente circular e o metro igual à décima-milionésima parte do quadrante desse meridiano, calcular, com aproximação de 1 km, o comprimento do arco compreendido entre Paris e o equador, tendo aquela cidade $48^\circ 50'$ de latitude.

311 — Calcular o comprimento de um arco de $36^\circ 45'$, em uma circunferência de raio 12 m. (Tomar $\pi = 3,1416$).

312 — Supondo o meridiano terrestre circular e o metro igual a décima-milionésima parte do quadrante desse meridiano, calcular o raio da terra. (Tomar $\frac{1}{\pi} = 0,31831$).

313 — Um arco de 30° mede 1 metro. Qual o raio da circunferência.

314 — (1°) Qual o comprimento de uma circunferência de 10 m de raio? (2°) sabendo-se que o comprimento de uma circunferência é 1 m, calcular o raio. (Tomar $\pi = 3,1416$ e $\frac{1}{\pi} = 0,3183$).

315 — Em duas circunferências desiguais, a razão entre os ângulos centrais que interceptam arcos de mesmo comprimento é igual à razão inversa dos raios. Provar.

316 — Em uma mesma circunferência, mostrar que a soma do lado do quadrado com o do triângulo equilátero inscritos representa, aproximadamente, o comprimento da semicircunferência.

317 — Seja uma circunferência de diâmetro D . Constrói-se o triângulo retângulo cujos catetos são:

$$\frac{3D}{5} \quad \text{e} \quad \frac{6D}{5}.$$

Demonstrar que a diferença entre o perímetro do triângulo e o comprimento da circunferência é menor do que um décimo-milésimo do diâmetro.

318—Fm uma circunferência de centro O , traça-se uma outra circunferência tangente a primeira em A e passando por O . Um raio OB da primeira corta a segunda em um ponto C . Demonstrar que os arcos AB e AC , interceptados pelo ângulo AOB , têm o mesmo comprimento.

319—Dados dois polígonos regulares de n lados, sendo um inscrito e outro circunscrito à mesma circunferência, provar que esta é média proporcional entre a circunferência inscrita no primeiro polígono e a circunferência circunscrita ao segundo.

320—Sejam duas circunferências C' , C'' tangentes internamente a uma circunferência C e cuja soma dos raios é igual ao raio de C . Demonstrar que: 1.º) as circunferências C' e C'' são secantes ou, excepcionalmente, tangentes; 2.º) sendo O, O', O'' os centros dos círculos e A o ponto de interseção de C' e C'' mais próximo de C , o quadrilátero $OO'A O''$ é um paralelogramo; 3.º) a soma dos arcos de C' e de C'' compreendidos entre os pontos de contato e o ponto A é igual ao comprimento do arco de C compreendido entre esses pontos de contato.

III — SOLUÇÕES

306—Seja R o raio do círculo. O lado do quadrado circunscrito sendo $2R$, seu perímetro é $8R$. O lado do hexágono regular inscrito sendo igual ao raio, seu perímetro vale $6R$.

Ora, o comprimento da circunferência está compreendido entre estes dois perímetros. Logo, teremos:

$$6R < 2\pi R < 8R$$

ou

$$3 < \pi < 4.$$

307—Com efeito, a soma dos comprimentos das semicircunferências de diâmetros $AB, BC, \dots, KL$ é dada pela expressão:

$$\frac{\pi AB}{2} + \frac{\pi BC}{2} + \dots + \frac{\pi KL}{2} \quad \text{ou} \quad \frac{\pi (AB + BC + \dots + KL)}{2}$$

ou, ainda, $\frac{\pi AL}{2}$, que é a expressão da semicircunferência de diâmetro AL .

308—O meridiano terrestre mede 40 000 000 m. Então: se 360° ou 21 600' do meridiano têm o comprimento de 40 000 000 m, o arco de 1' do meridiano medirá $\frac{40\,000\,000}{21\,600}$ ou 1 852 m (por excesso).

309—Sabemos que o comprimento l de um arco de n graus é dado pela fórmula: $l = \frac{\pi R n}{180}$.

Ora: $R = 6$ e $n = 9$. Logo:

$$l = \frac{\pi \times 6 \times 9}{180} = \frac{\pi \times 3}{10}.$$

Para $\pi = 3,1416$, obteremos: $l = 0,94248$.

Então, o comprimento do arco é de 0,94248 m.

310—48° 50' = (60 × 48 × 50') = 2 930'.

O meridiano mede 40 000 km, que corresponde a 360° ou 21 600'. Logo: O arco de 1' mede $\frac{40\,000}{21\,600}$ e o arco de 2 930' medirá $\frac{40\,000 \times 2\,930}{21\,600}$ ou 5 425 km (por falta).

311—Em uma circunferência de raio R : o arco de 1° tem o comprimento de $\frac{2\pi R}{360}$ ou $\frac{\pi R}{180}$; o de 1' tem $\frac{\pi R}{180 \times 60}$. Logo, o comprimento do arco de 36° 45' será dado por:

$$\frac{\pi R \times 36}{180} + \frac{\pi R \times 45}{180 \times 60} = \frac{\pi R}{5} + \frac{\pi R}{240} = \frac{49\pi R}{240}.$$

Fazendo $R = 12$, obteremos:

$$\frac{49 \times 3,1416 \times 12}{240} = \frac{49 \times 3,1416}{20} = 7,69692.$$

O arco considerado tem então o comprimento de 7,69692 m.

312—Seja R o raio da terra. O comprimento do meridiano é de 40 000 000 m. Logo, teremos:

$$2\pi R = 40\,000\,000 \dots$$

$$\therefore R = \frac{40\,000\,000}{2\pi} = 20\,000\,000 \times \frac{1}{\pi}.$$

Ou ainda, substituindo $\frac{1}{\pi}$ por 0,31831:

$$R = 6\,366\,200 \text{ m.}$$

313 — O comprimento l de um arco de n graus, de uma circunferência de raio R , tem por expressão:

$$l = \frac{\pi R n}{180}.$$

Donde, tiramos:

$$R = \frac{l \times 180}{\pi \times n}.$$

Então, se $n = 30$ e $l = 1$, virá:

$$R = \frac{180}{\pi \times 30} = \frac{6}{\pi} = \frac{1}{\pi} \times 6 = 0,3183 \times 6.$$

Ou, finalmente:

$$R = 1,910 \text{ m.}$$

314 — 1.º) Sabe-se que o comprimento C de uma circunferência de raio R é dado pela fórmula:

$$C = 2 \pi R.$$

Fazendo $R = 10$ e $\pi = 3,1416$, teremos:

$$C = 2 \times 3,1416 \times 10 = 62,832.$$

Portanto, a circunferência terá um comprimento de 62,832 m.

2.º) Da fórmula $C = 2 \pi R$, tiramos:

$$R = \frac{C}{2 \pi} = \frac{C}{2} \times \frac{1}{\pi}.$$

Fazendo $C = 1$ e $\frac{1}{\pi} = 0,3183$, obteremos:

$$R = 0,5 \times 0,3183 = 0,15915.$$

Portanto, o raio será de 0,15915 m.

315 — Sejam, em duas circunferências de raios R e R' , dois ângulos centrais, n e n' (dados em graus).

Suponhamos que estes ângulos interceptam arcos de mesmo comprimento, l . Teremos:

$$l = \frac{\pi R n}{180} \qquad l = \frac{\pi R' n'}{180}.$$

Logo:

$$\frac{\pi R n}{180} = \frac{\pi R' n'}{180} \quad \therefore \quad R n = R' n'.$$

Ou seja:

$$\frac{n}{n'} = \frac{R'}{R} \qquad \text{c.q.d.}$$

316 — Os lados do quadrado e do triângulo equilátero inscritos numa circunferência de raio R são dados, respectivamente, pelas expressões: $R\sqrt{2}$ e $R\sqrt{3}$. Então, a soma valerá:

$$R\sqrt{2} + R\sqrt{3} \quad \text{ou} \quad R(\sqrt{2} + \sqrt{3}).$$

Ora:

$$\sqrt{2} = 1,41421 \dots, \quad \sqrt{3} = 1,73205 \dots$$

e

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} = 3,14626 \dots$$

Dai:

$$R(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = R \times 3,14626 \dots$$

Por outro lado, o comprimento da semicircunferência é:

$$\pi R \quad \text{ou} \quad R \times 3,1415 \dots$$

A diferença entre estes dois valores é inferior a:

$$R \times 0,005.$$

Assim, para $R = 1$ m, esta diferença é menor que 5 mm.

317 — A hipotenusa do triângulo retângulo, de catetos $\frac{3D}{5}$

e $\frac{6D}{5}$, será:

$$\sqrt{\frac{9D^2}{25} + \frac{36D^2}{25}} \quad \text{ou} \quad \sqrt{\frac{45D^2}{25}} \quad \text{ou ainda} \quad \frac{3\sqrt{5}}{5} D.$$

O perímetro do triângulo será, então:

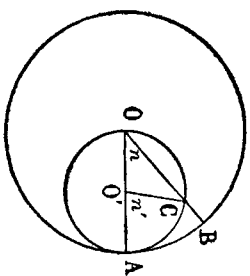
$$\frac{3D}{5} + \frac{6D}{5} + \frac{3\sqrt{5}D}{5} \quad \text{ou} \quad \frac{3}{5}(3 + \sqrt{5})D.$$

ou

$$3,14164... D.$$

Ora, a circunferência mede 3,14159... D . Logo, a diferença entre o perímetro do triângulo considerado e o comprimento da circunferência é de 0,00005... D . Portanto, é ela menor do que $\frac{D}{10\,000}$, conforme queríamos demonstrar.

318 — Sabemos que os centros O, O' das duas circunferências e o ponto de contato A estão em linha reta.



Designemos por n e n' os ângulos AOB e $AO'C$, respectivamente (sendo o grau a unidade adotada). Temos:

$$n' = 2n,$$

porque $\widehat{AOB}$ tem a mesma medida que a metade do arco AC e $\widehat{AOC}$ vale este arco. Então, sendo R o raio da circunferência maior, temos:

$$\text{comprimento de } \widehat{AB} = \frac{\pi R n}{180}$$

e

$$\text{comprimento de } \widehat{AC} = \frac{\pi \frac{R}{2} \times 2n}{180} = \frac{\pi R n}{180}.$$

Portanto, estes dois arcos têm o mesmo comprimento.

319 — Seja AB um lado do polígono regular inscrito na circunferência O . Traçemos o raio OC perpendicular a AB . A tangente $A'B'$, no ponto C' é limitada pelos prolongamentos dos raios OA e OB , é um lado do polígono circunscrito à circunferência O , cujo número de lados é o mesmo que o do primeiro polígono.

Vê-se também que OC é o raio da circunferência inscrita no primeiro e que OA' é o raio da circunscrita ao segundo. Queremos demonstrar que:

$$(2\pi \overline{OC})^2 = 2\pi \overline{OC} \times 2\pi \overline{OA'}$$

ou

$$4\pi^2 \times \overline{OC}^2 = 4\pi^2 \times \overline{OC} \times \overline{OA'}$$

ou ainda

$$\overline{OC}^2 = \overline{OC} \times \overline{OA'}.$$

Para isto, consideremos os triângulos $OAC, OA'C'$. Temos:

$$\frac{\overline{OC'}}{\overline{OC}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

Porém: $OA = OC'$. Logo, virá:

$$\frac{\overline{OC'}}{\overline{OC}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OC'}}.$$

Isto é:

$$\overline{OC}^2 = \overline{OC} \times \overline{OA'} \quad \text{c.q.d.}$$

320 — 1.º) Sejam R, R', R'' os raios dos três círculos.

Temos:

$$R' + R'' = R \quad (\text{por hipótese}).$$

Então:

$$OO' = R - R' = R''$$

$$OO'' = R - R'' = R'.$$

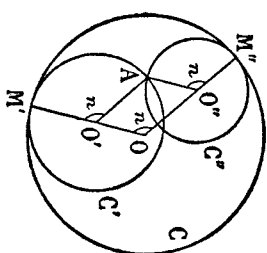
Se considerarmos os três pontos O, O', O'' , teremos:

$$OO'' - OO' \leq O'O'' < OO'' + OO'$$

ou

$$R' - R'' \leq O'O'' < R' + R''.$$

Donde concluímos que as circunferências C'' e C''' são secantes ou, excepcionalmente, tangentes.



2.º) Suponhamos as circunferências secantes. O quadrilátero $OO'A O''$ é convexo e seus lados opostos são iguais, visto que:

$$OO' = R'' = O'A \quad \text{e} \quad OO'' = R' = O'A.$$

Portanto, este quadrilátero é um paralelogramo.

3.º) Do que precede, conclui-se que os três ângulos $AO'M'$, $AO'M''$ e $M'OM''$ são iguais; e designemos por n o valor desses ângulos, em graus. Os comprimentos dos arcos AM' , AM'' são dados respectivamente por $\frac{\pi R'n}{180}$ e $\frac{\pi R''n}{180}$, cuja soma

$$\frac{\pi (R' + R'')n}{180} \quad \text{ou} \quad \frac{\pi Rn}{180},$$

é precisamente a fórmula relativa ao comprimento do arco $M'M''$.

Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
Departamento de Matemática